

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологические решения.
Хаммам

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Технологические решения.

Хаммам

Исполнитель

Проверил

Н. Контроль

Согласовано:

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Общие указания	
3	Расстановка оборудования. Фрагмент плана на отм. -5,700. Вид А	
4	План приточной и вытяжной вентиляции хаммама. Фрагмент плана на отм. +1,200. Фрагмент плана на отм. -5,700.	
5	АксонOMETрическая схема системы ВВ1.1 и ПВ1.1	
6	План водоотведения. Расположение трапа	
7	План водоснабжения хаммама. Фрагмент плана на отм. -1,200. Вид А	
8	План устройства паропровода. Фрагмент плана на отм. -5,700. Фрагмент плана на отм. -1,200	
9	Устройство солегенератора. Тех. помещение. Вид А. Разрез 1-1, 3-3	
10	Обогрев хаммама. Фрагмент плана на отм. -1,200. Фрагмент плана на отм. -5,700	
11	Обогрев массажного стола и лавки хаммама. Фрагмент плана на отм. -1,200. Узел устройства гильз для прохода труб в стене.	
12	План обогрева потолка хаммама. Фрагмент плана на отм. +1,800. Узлы прохода труб обогрева в стенах и потолке.	
13	Плана обогрева стен хаммама. Разрез 1-1, 2-2.	
14	Плана обогрева стен хаммама. Разрез 3-3, 4-4.	
15	Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей. Фрагмент плана на отм. +1,800. Фрагмент плана на отм. -5,700.	
16	Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей. Разрез 1-1, 2-2.	
17	Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей. Разрез 3-3, 4-4.	
18	Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей. Фрагмент плана на отм. -1,200. Схема устройства управления температурой системы "теплый пол".	
19	Прокладка кабельных трасс группы "У". Фрагмент плана на отм. -5,700. Вид А.	
20	Прокладка кабельных трасс группы "Т". Фрагмент плана на отм. -5,700. Вид А.	
21	Прокладка кабельных трасс группы "Т". Фрагмент плана на отм. -1,200	
22	Прокладка кабельных трасс группы "К", "С". Фрагмент плана на отм. -1,200. Вид А	
23	Кабельный журнал (начало)	
24	Кабельный журнал (окончание)	
25	Однолинейная схема электроснабжения	
26	Схема подключения оборудования	
27	Схема уравнивания потенциалов	
28	Фрагмент плана на отм. -1,200. План Хаммама. Фрагмент плана на отм. +1,800. План потолка хаммама. Узел А,Б.	
29	Разрез 1-1. Разрез 2-2	
30	Разрез 3-3. Разрез 4-4	
31	Разрез 5-5. Узел В-Ж	
32	3D вид 1 - 2	

Общие данные

Ведомость ссылочных документов

Обозначение	Наименование	Примечание
Ссылочные документы		
ГОСТ Р 21.101-2020	Основные требования к проектной и рабочей документации	
СП 2.13130.2020	Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты	
СП 30.13330.2020	Внутренний водопровод и канализация зданий	
СП 60.13330.2020	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
ГОСТ Р 50571.3-2009	Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током	
(ПУЭ) 6 изд., 7 изд.	Правила устройства электроустановок	
Прилагаемые документы		
164-25-ТХ.СО Хаммам	Спецификация оборудования и изделий	на 7 листах
164-25-ТХ.ТЗ Хаммам	Техническое задание на подведение инж. коммуникаций. Фрагмент плана на отм. -5,700. План первого этажа	на 2 листах
164-25-ТХ.ТЗО Хаммам	Техническое задание на подготовку отверстий	на 1 листе

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. Контроль					

Хаммам

Технологические решения. Хаммам

Общие данные (начало)

Стадия	Лист	Листов
Р	1	

Формат А3

Согласовано			Общие указания Рабочая документация разработана на основании технического задания, утвержденного Заказчиком. Характеристики помещения: - Габариты хаммам 4595 x 3920 x 3000 (длина x ширина x высота) - Площадь помещения – 19,7 м2 - Площадь помещения по чистовой отделке – 18,4 м2 - Объем помещения – 58,2 м3 - Расчетная температура – 37-45 °С - Относительная влажность – 95-100% - Температура подогреваемых поверхностей – 30-38 °С - Температура теплоносителя для подогрева 40-30 °С - Время работы хаммама – 8 часов/сут. - Присоединение к инженерным сетям здания осуществляется в техническом помещении. - Оборудование располагается в техническом помещении. Основное оборудование: - Парогенератор - Соляной генератор - Аромастанция на 4 аромата - Пеногенератор Конструктивные особенности: Конструкция стен и потолка разработана на основе влагостойких и теплоизоляционных панелей – экструдированный пенополистирол армированный стекловолоконной сеткой. Поверхность панелей готова под установку облицовочного материала. Паро-, гидро- и теплоизоляция ограждающих конструкций помещения выполнены с применением современных строительных материалов. Конструкция лавок и массажного стола – строительная панель. Освещение: В помещении хамама предусмотрена скрытая светодиодная подсветка, размещенная в лавке, массажном столе и на потолке. Также предусмотрено освещение “Звездное небо”. Включение освещения осуществляется при помощи панели управления хаммамом и с помощью системы “Умный дом”. Вентиляция, подача пара: В помещении хамама предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция с кратностью до 5. Подача пара осуществляется от парогенератора совместно с воздухом через смесительную камеру, что позволяет снизить температуру до безопасной, а также поддерживать густой туман. Воздух удаляется через отдельный вентканал при помощи вентилятора. Оборудование хаммама управляет системами приточной и вытяжной вентиляции при помощи клапанов и вентилятора вытяжки. Управление дроссель клапаном осуществлено так, как это рекомендует производитель парогенератора для помещений хаммама: клапан будет открыт до тех пор, пока температура паровой бани не достигнет требуемой. Вытяжной вентилятор так же управляется парогенератором – вентилятор включается тогда, когда температура поднимается выше заданной. Управление вентиляцией внутри хаммама от парогенератора обеспечит постоянное и равномерное производство пара и наличие видимого пара. Предусматриваются два режима работы системы вентиляции: - Режим “Использование” – применяется при включении хаммама. В данном режиме принимается 2-4-х кратный воздухообмен. - Режим “Проветривание” – запускается при отключении хаммама. В данном режиме принимается 5-и кратный воздухообмен на заданный промежуток времени, после отключения хаммама (задается с пульта управления). Воздуховоды для систем применить из нержавеющей стали AISI 304 с теплоизоляцией для исключения образования конденсата.							
	Взам. инв. №									
	Подп. и дата									
	Инв. № подл.									

Обогрев поверхностей:

В помещении предусмотрен водяной подогрев поверхностей (пол, стены, потолок, лавка, массажный стол). Управление контурами обогрева осуществляется контроллером с возможностью подключения к УД (температура в каждом контуре регулируется отдельно по датчику температуры). Теплый пол необходим для создания и поддержания комфортной температуры в хаммаме. Циркуляционный насос обеспечивающий циркуляцию теплоносителя должен работать в режиме бесперерывной работы круглый год.

Отопление хаммама работает 24ч, режим работы зависит от оборудования хаммама, при отключении парогенератора происходит переход в “режим ожидания”, при котором температура отапливаемых поверхностей хаммама поддерживается 30-38°.

Акустика:

В помещении устанавливаются 2 акустические влагозащищённые колонки.

Водоснабжение и водоотведение:

В хаммаме предусмотрены 2 курны с кранами холодной и горячей воды, 5 душевых шлангов и тропический душ. Для отвода сточных вод у массажного стола и лавки предусмотрено 4 щелевых трапа.

Солегенератор:

Устройство для подачи мелкодисперсного аэрозоли соляного раствора в пом. хаммама, для создания внутри помещения “морского климата”. Вспрыск аэрозоли осуществляется через установленную форунку внутри помещения, управление с помощью одокнопочной панели внутри помещения хаммама.

Ароматерапия:

Предназначена для подачи аромата вместе с паром в хаммам через паровые форсунки. Подача и выбор аромата осуществляется с помощью 4х кнопочной панели, установленной внутри помещения хаммама.

Пеногенератор + душевая лейка:

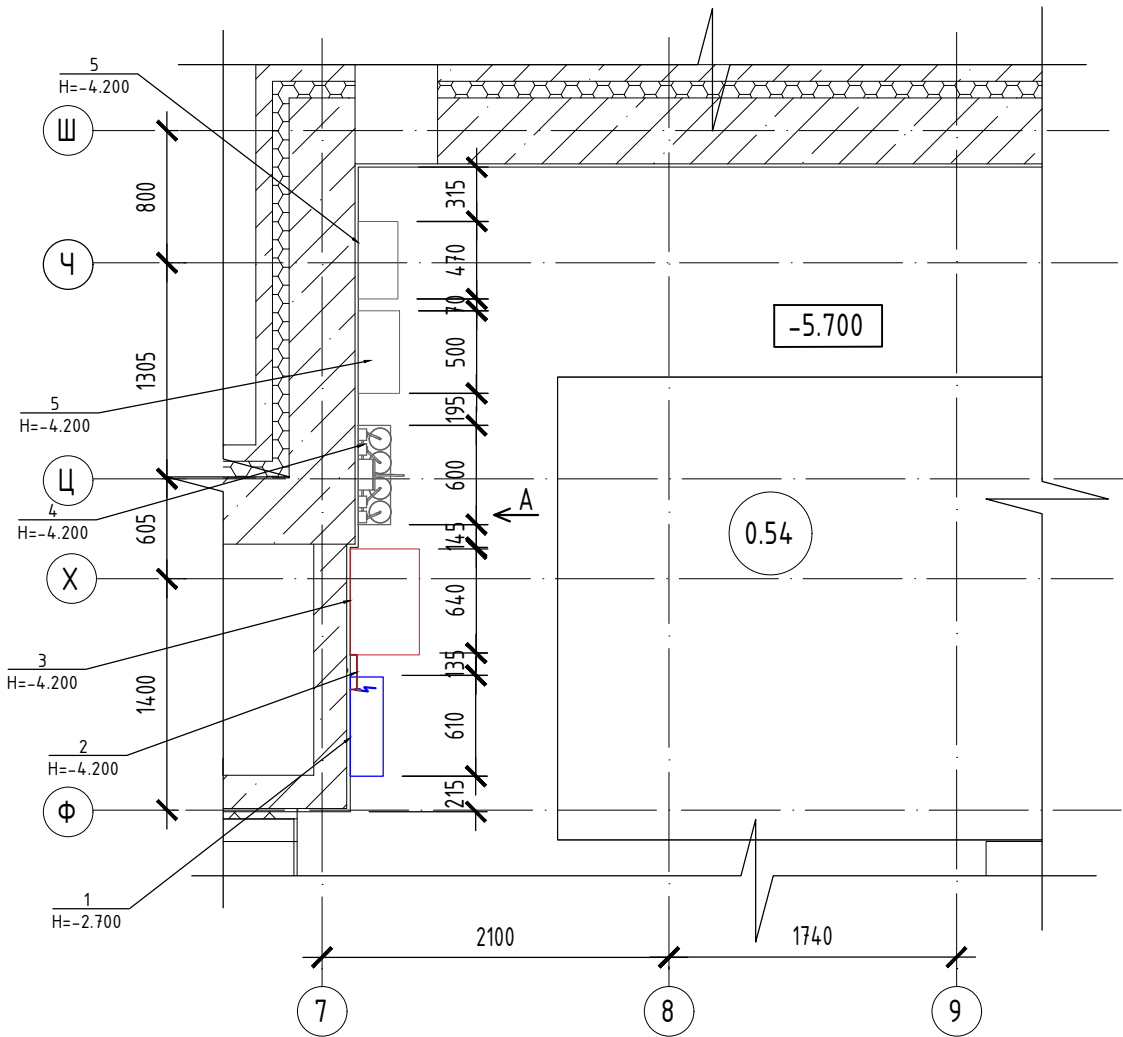
Предназначен для подачи пенного раствора (или воды) через душевую лейкудля осуществления пенного массажа. Управление пенным генератором, осуществляется с помощью двухкнопочной панели установленной внутри помещения хаммама.

						Хаммам				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов
Разработал						Технологические решения. Хаммам		Р	2	
Проверил										
Н. Контроль						Общие указания				

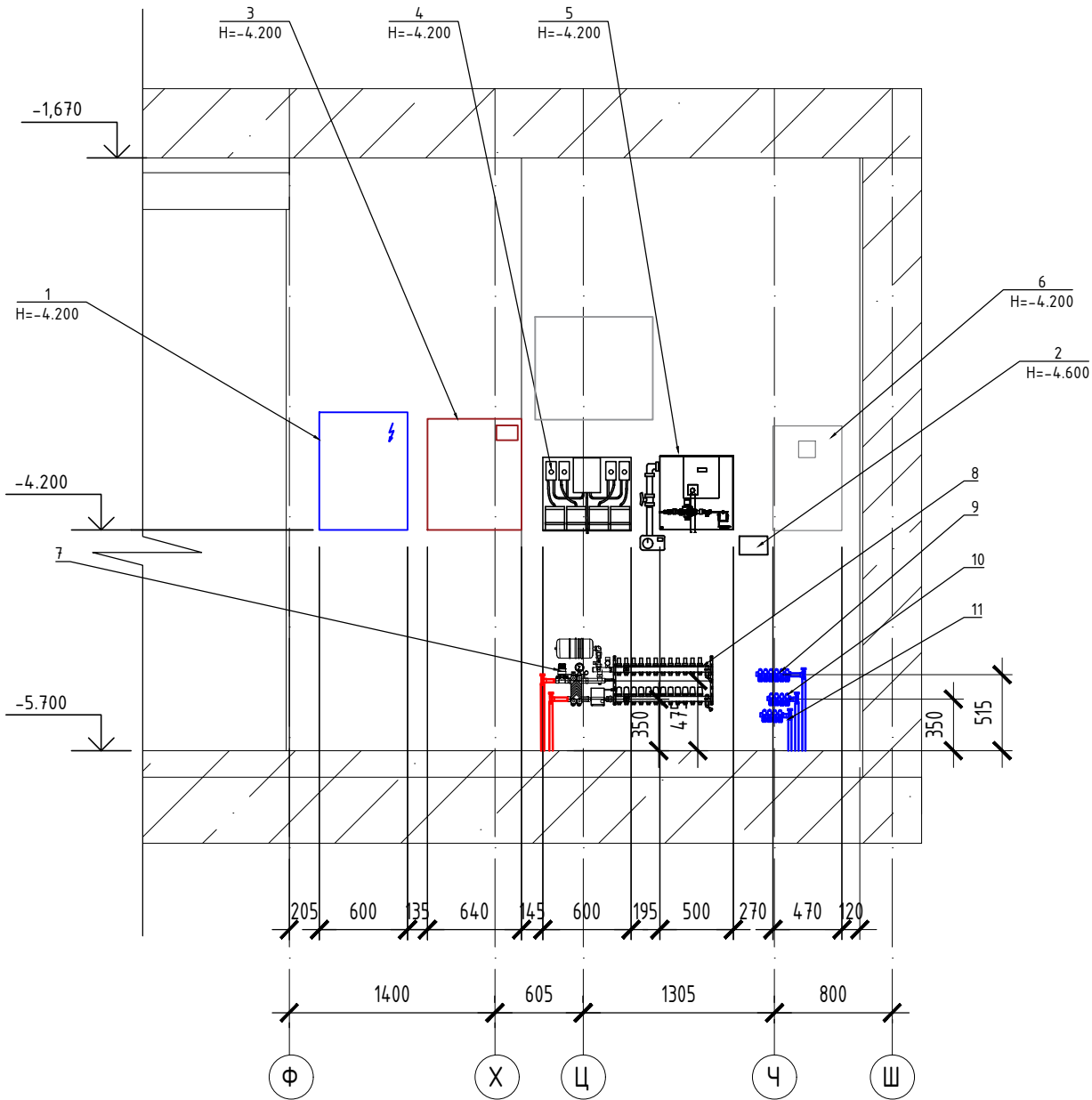
Формат А3А

Расстановка оборудования

Фрагмент плана на отм. -5.700



Вид А



Спецификация оборудования

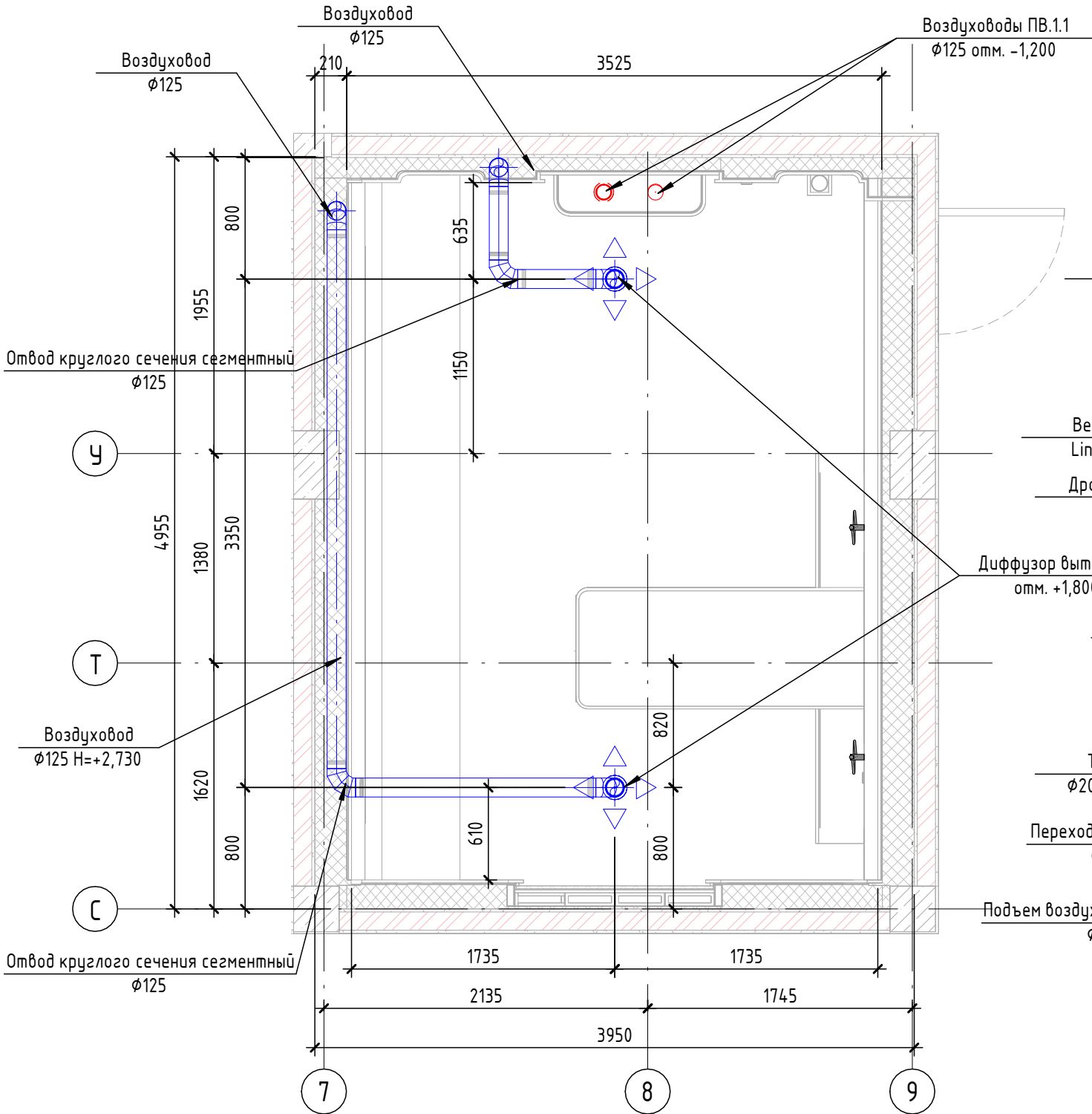
Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Щит с монтажной платой DKS ST IP65 600x800x250 мм	1	
2	Пульт управления HydroMatic Spa Touch Control	1	
3	Парогенератор FlexLine FLE50-TSPA, 39,2 кВт	1	
4	Станция арома WDT Duftdos -Vario (4 аромата)	1	
5	Генератор пенного массажа Foamdos V6 WDT	1	
6	Солегенератор SolDos V3, 350 W, 230 В, 50 Гц	1	
7	Тепловой узел	1	
8	Коллекторная группа отопления на 10 отб.	1	
9	Коллектор ХВС на 6 отб.	1	
10	Коллектор ГВС на 4 отб.	1	
11	Коллектор РВС на 4 отб.	1	

Примечания:
1. Размеры даны от черновой поверхности.
2. Точное расположение оборудования определить по месту.

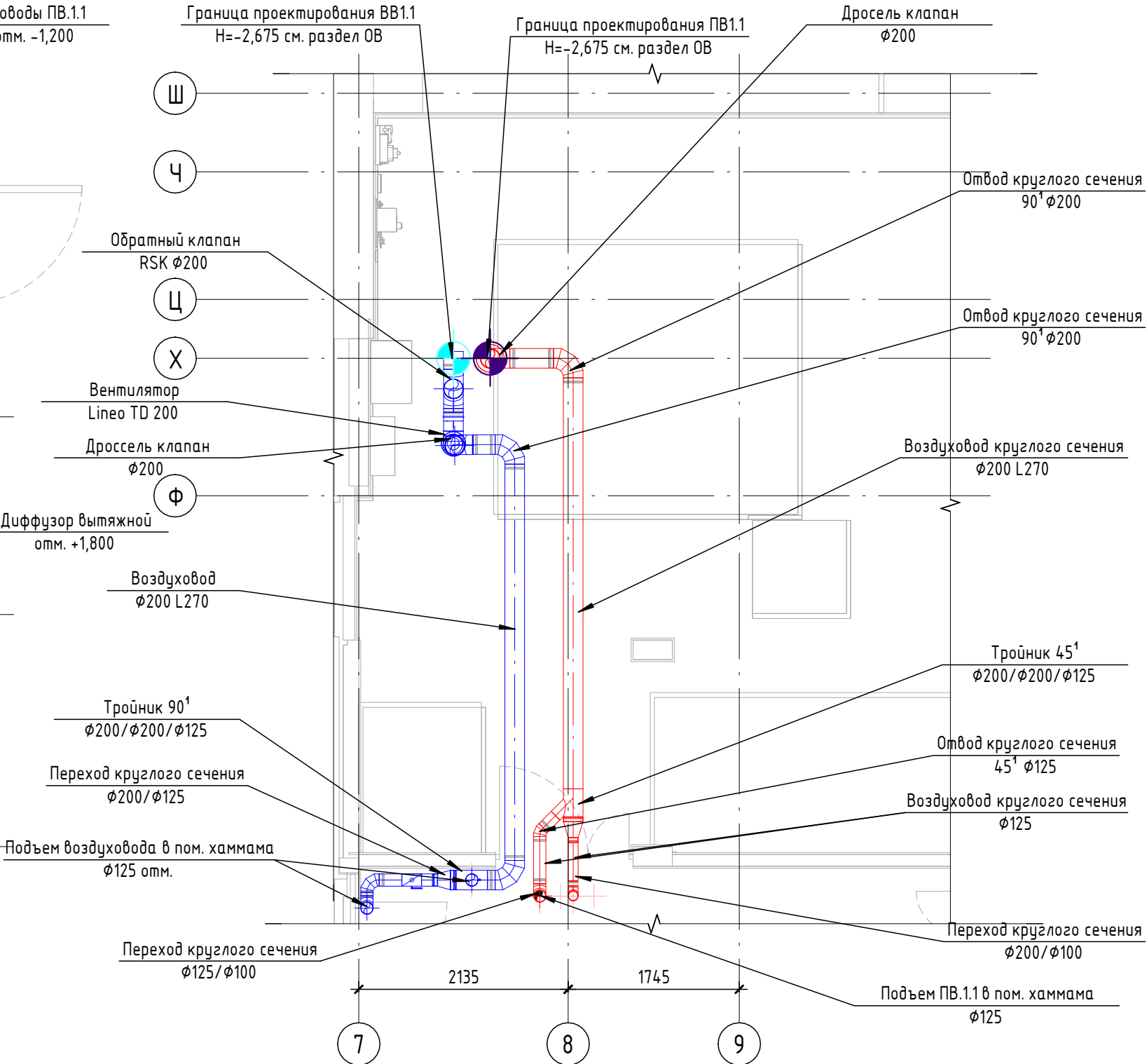
						Хаммам			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
Разработал							Р	3	
Проверил									
Н. контроль						Расстановка оборудования. Фрагмент плана на отм. -5.700. Вид А			

План приточной и вытяжной вентиляции хаммама

Фрагмент плана на отм. -1,200



Фрагмент плана на отм. -5,700



Условные обозначения

- Приточный воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции K-Flex Solar HT 19/1,0, 10 мм
- Вытяжной воздуховод (нерж. сталь AISI 304) в теплоизоляции K-Flex Solar HT 19/1,0, 10 мм

Примечания:

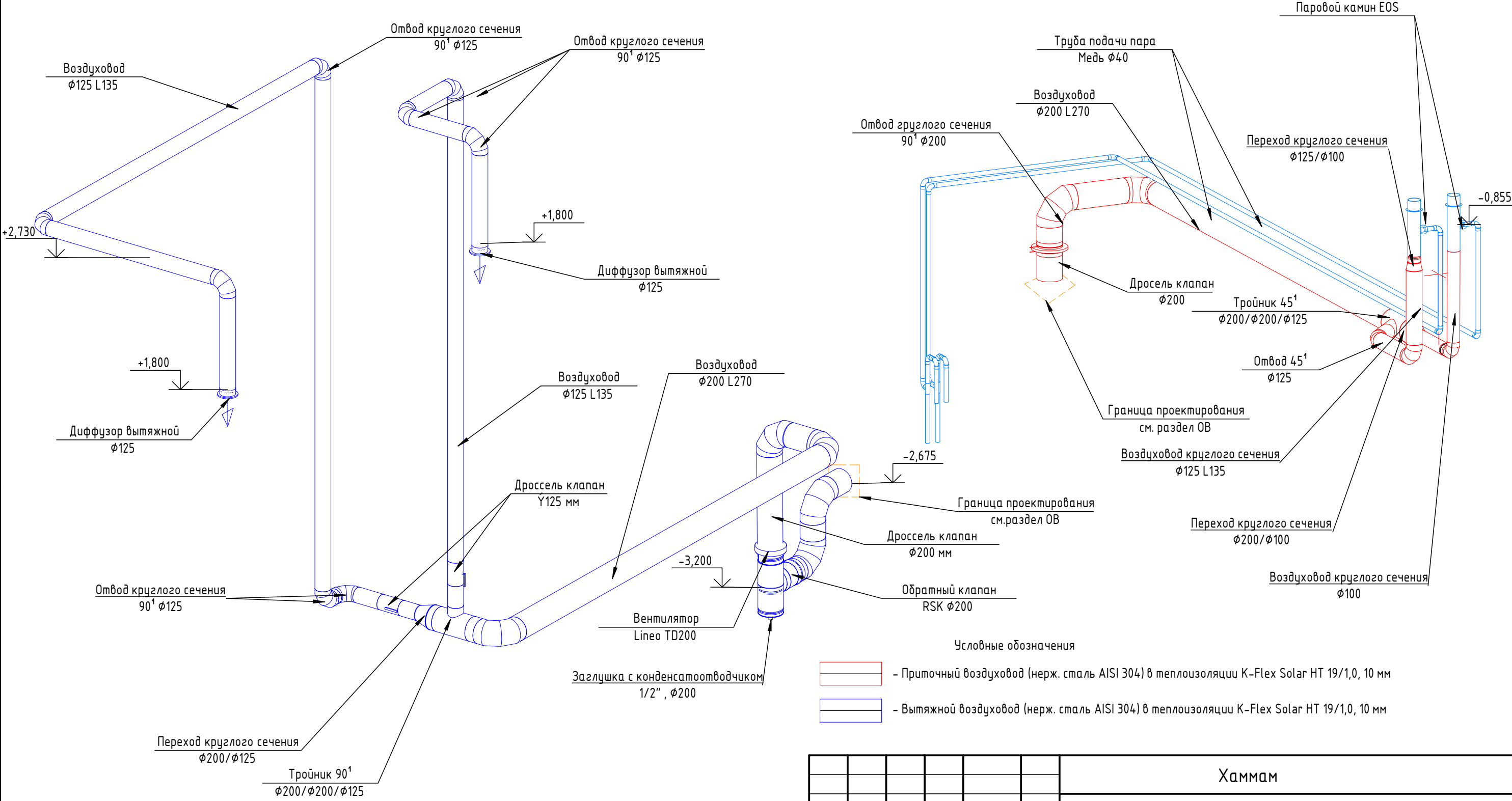
- Данный лист смотреть совместно с листом №5.
- Привязки воздуховодов скорректировать по месту.
- Привязки даны от осей и чистовой отделки.

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	4	
Н. Контроль							План приточной и вытяжной вентиляции сауны. Фрагмент плана на отм. +1,200. Фрагмент плана на отм. -5,700		

План приточной и вытяжной вентиляции хаммама

Системы ВВ1.1

Системы ПВ1.1



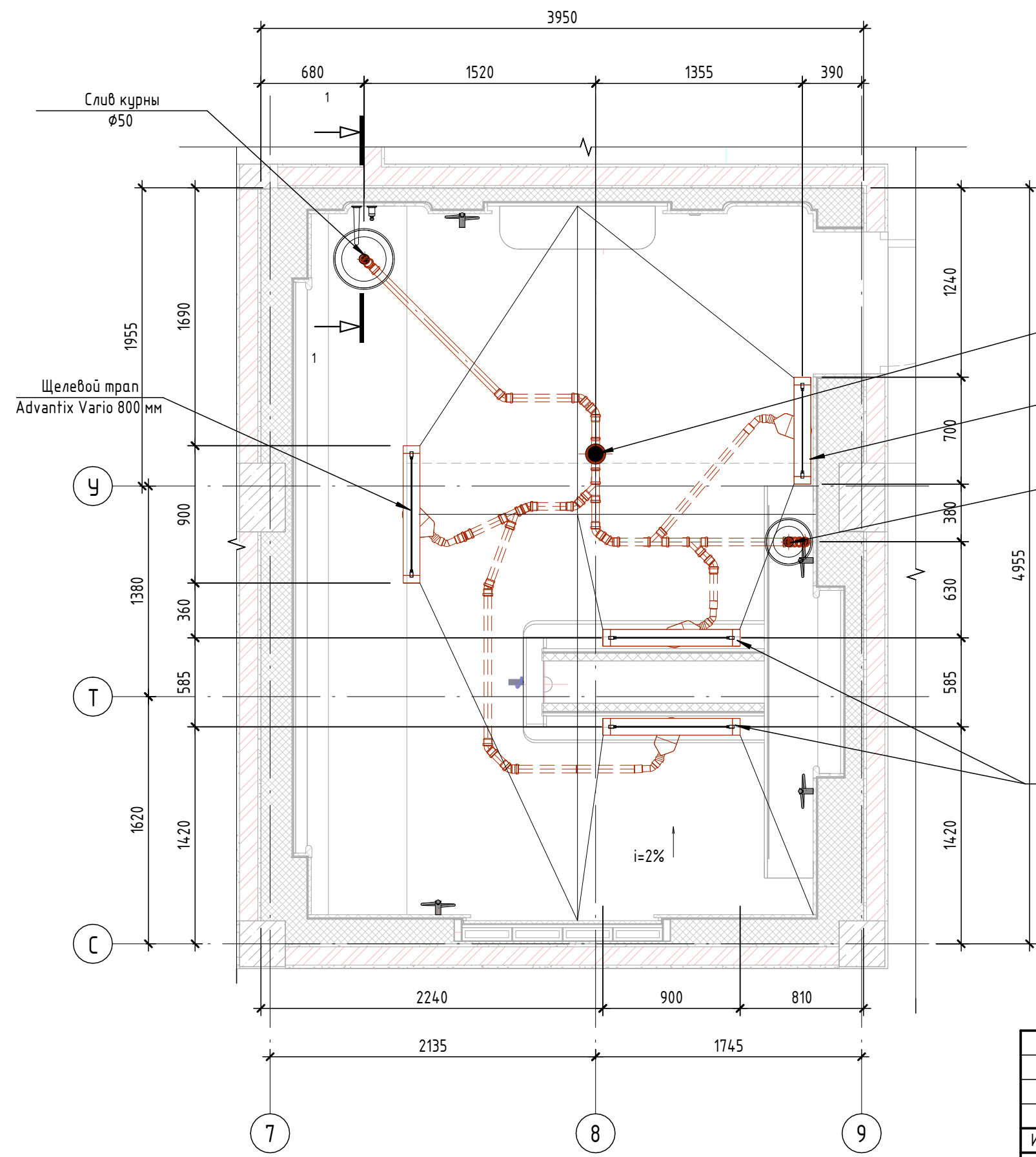
Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Примечания:

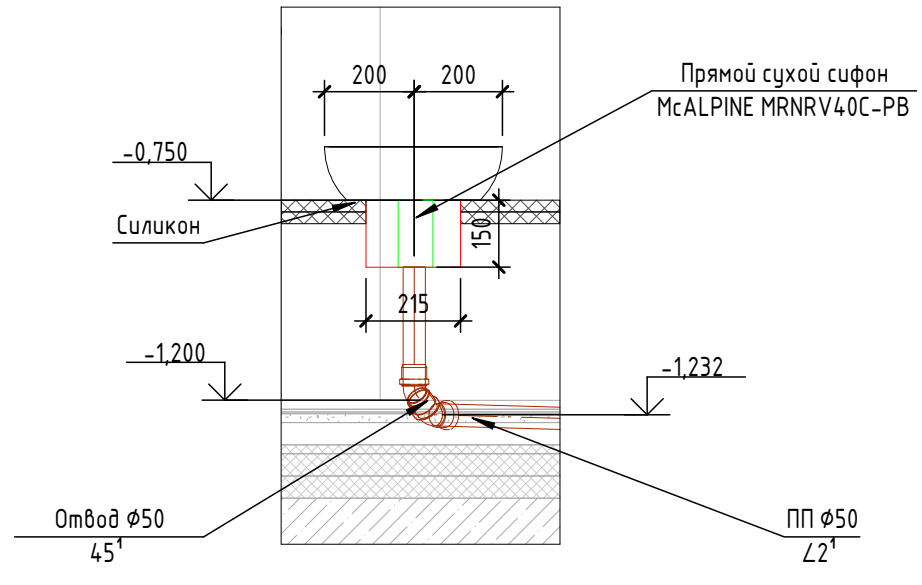
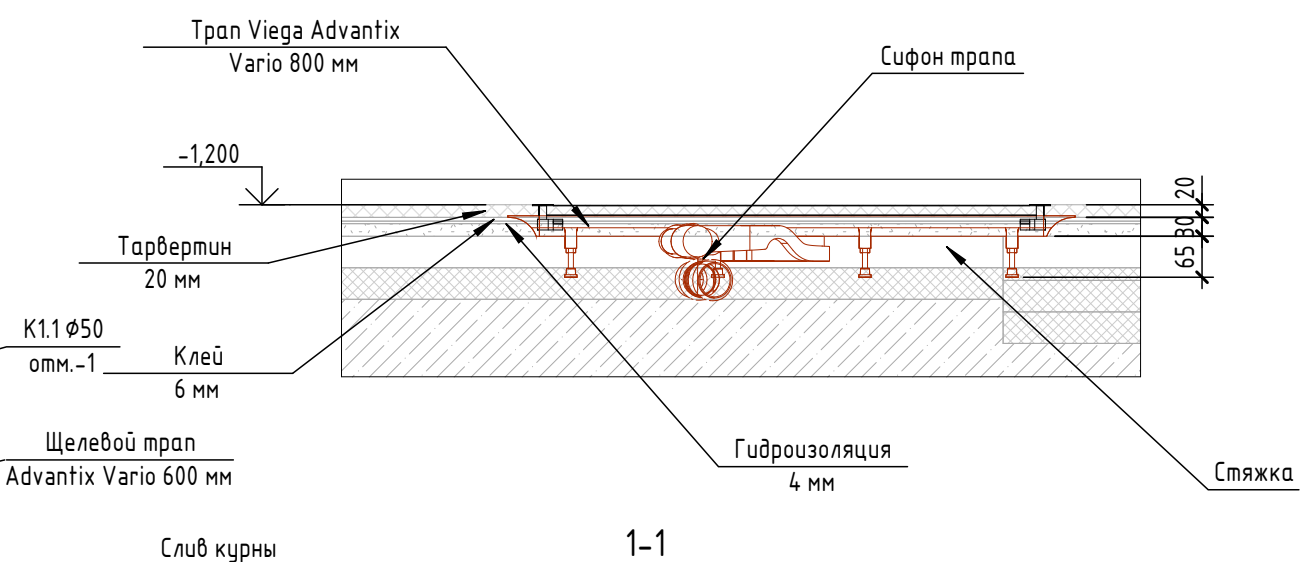
- Данный лист смотреть совместно с листом №4.
- Привязки воздуховодов скорректировать по месту.
- Привязки даны от осей и чистовой отделки.

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
Проверил						АксонOMETрическая схема системы ВВ1.1 и ПВ1.1			
Н. Контроль									

План водоотведения хаммама. Расположение трапов



Установка щелевого трапа



- Примечания:
1. Высотные отметки и привязки трубопроводов скорректировать по месту.
2. Выполнить уклон чистого пола к трапам 0,5см на 1м.
3. Размеры даны от черновой поверхности.

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Условные обозначения

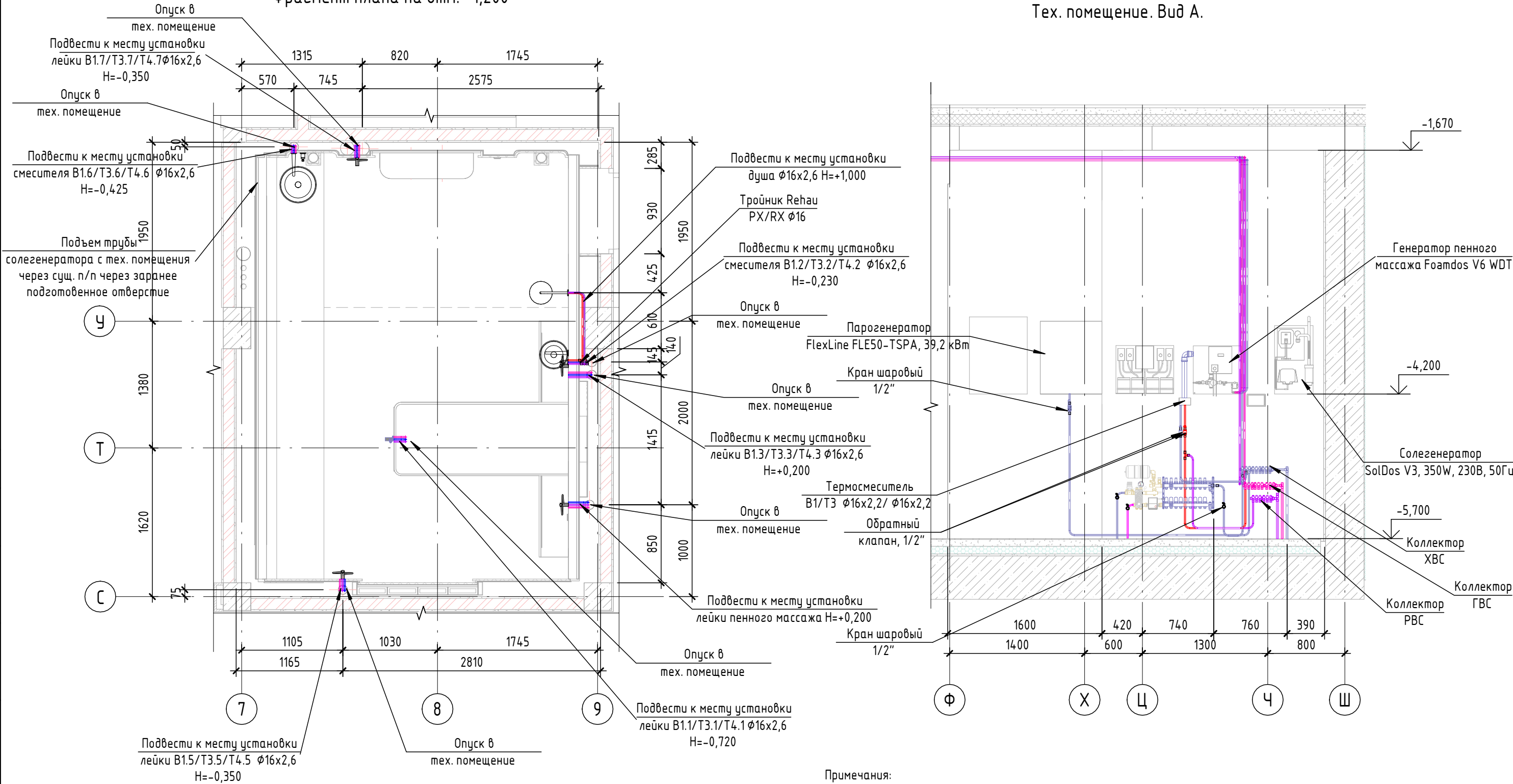
 - Труба канализационная раструбная Raupiano Plus, Rehau 50 мм

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	6	
Проверил						План водоотведения хаммама. Расположение трапов. Узел установки трапа			
Н. Контроль									

План водоснабжения хаммама

Фрагмент плана на отм. -1,200

Тех. помещение. Вид А.



Условные обозначения

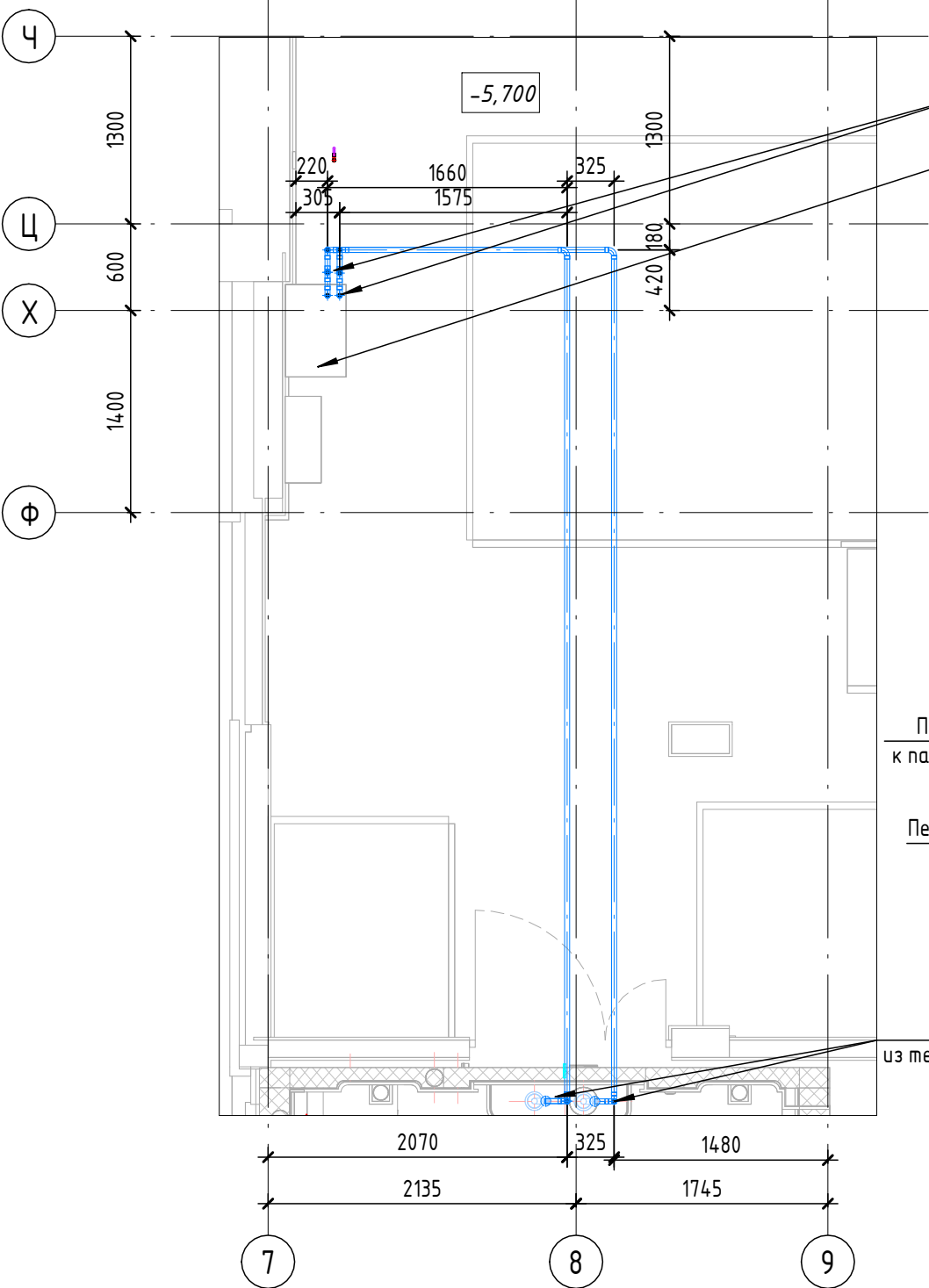
- Труба PEX в теплоизоляции Энергофлекс Супер, толщиной 9 мм (холодная вода)
- Труба PEX в теплоизоляции Энергофлекс Супер, толщиной 9 мм (горячая вода)
- Труба PEX в теплоизоляции Энергофлекс Супер, толщиной 9 мм (циркуляция)
- Труба пеногенератора 1/2"
- Труба солегенератора из политетрафторэтилена 4x1мм

- Примечания:
- Высотные отметки и привязки трубопроводов скорректировать по месту.
 - Привязки даны от черновой поверхности.

Хаммам					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. Контроль					
Технологические решения. Хаммам					Стадия
План водоснабжения хаммама. Фрагмент плана на отм. -1,200. Тех. помещение. Вид А					Лист
					Листов

План устройства паропровода

Фрагмент плана на отм. -5,700



Подключение паропровода к парогенератору
Парогенератор
FlexLine FLE50-TSPA, 39,2 кВт

Узел подключения паропровода к паровому камину

Подключение ПВ1.1 к паровому камину EOS
Переход воздуховода $\phi 125/\phi 100$

Подъем труб из тех. помещения в пом. хаммама

Узел подключения паропровода к парогенератору

Медь 40x1,5 мм в теплоизоляции Kflex ST

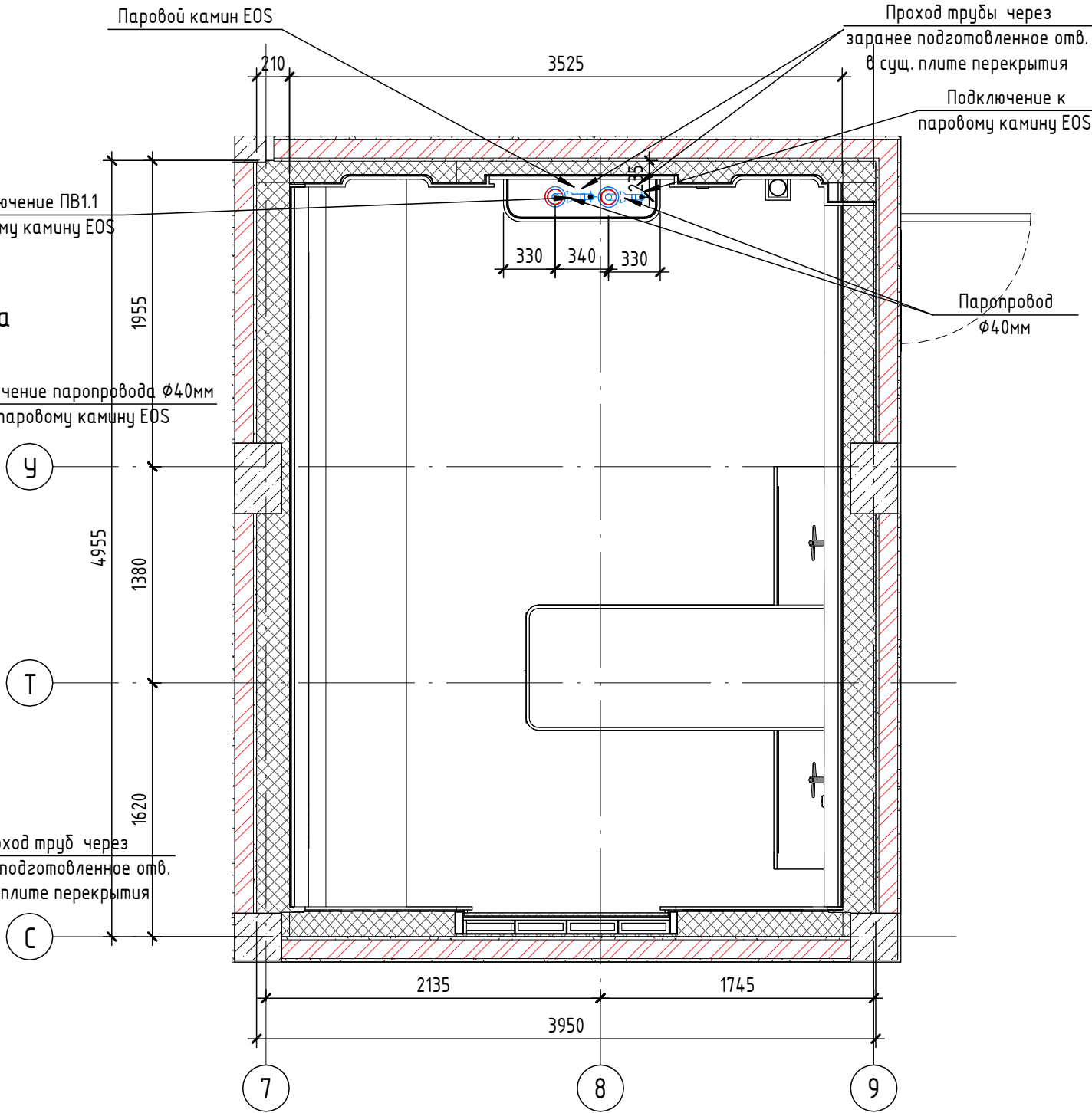
Шланг гигроматик $\phi 40$ мм

Выход на паропровод $\phi 40$ мм

Условные обозначения

— Труба паропровода Медь $\phi 35 \times 1,4$ мм

Фрагмент плана на отм. -1,200



Подключение ПВ1.1 к паровому камину EOS

Подключение паропровода $\phi 40$ мм к паровому камину EOS

Проход труб через заранее подготовленное отв. в сущ. плите перекрытия

Проход трубы через заранее подготовленное отв. в сущ. плите перекрытия
Подключение к паровому камину EOS

Паропровод $\phi 40$ мм

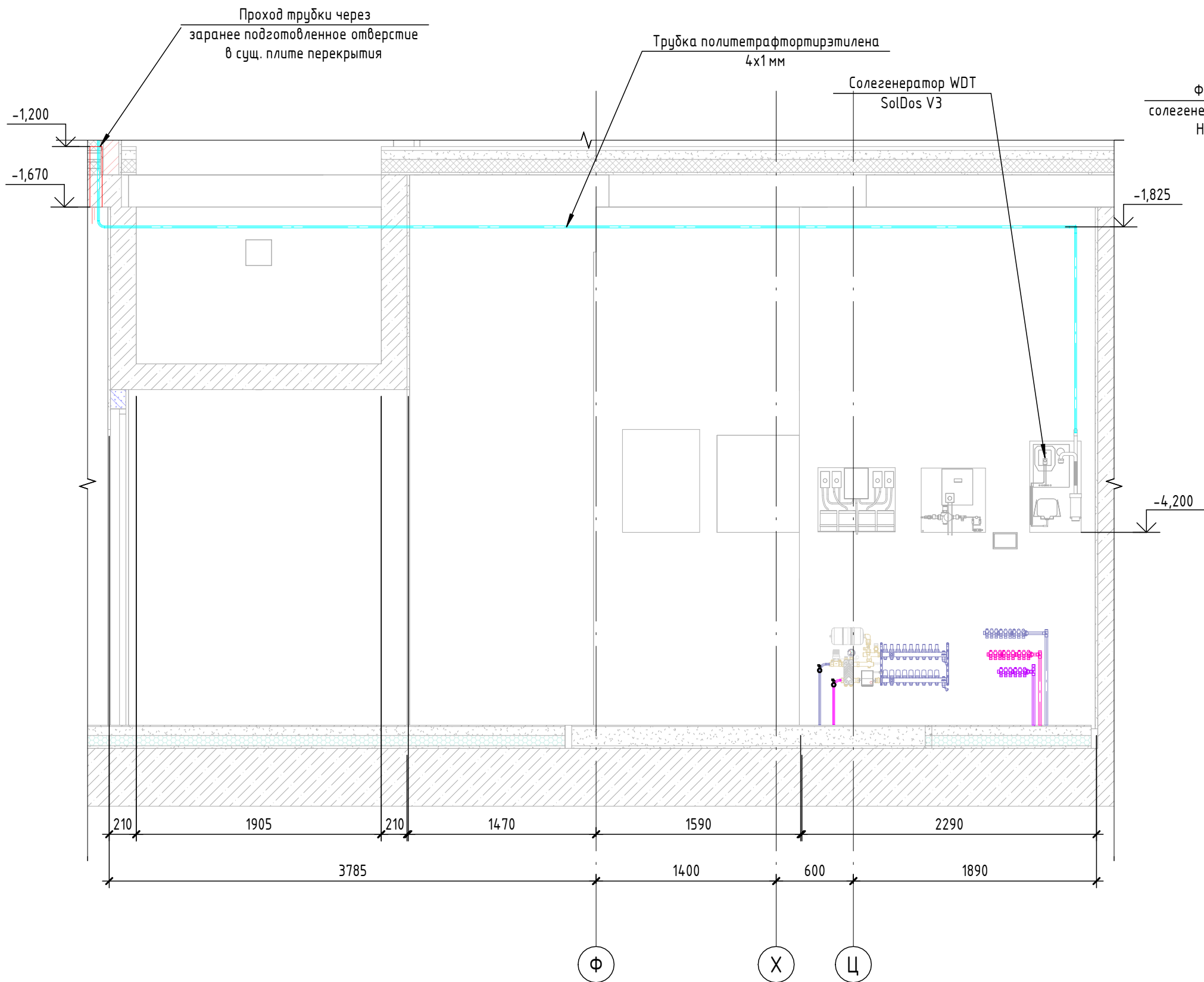
Примечания:

1. Высотные отметки и привязки трубопроводов скорректировать по месту.
2. Размеры даны от черновой поверхности.

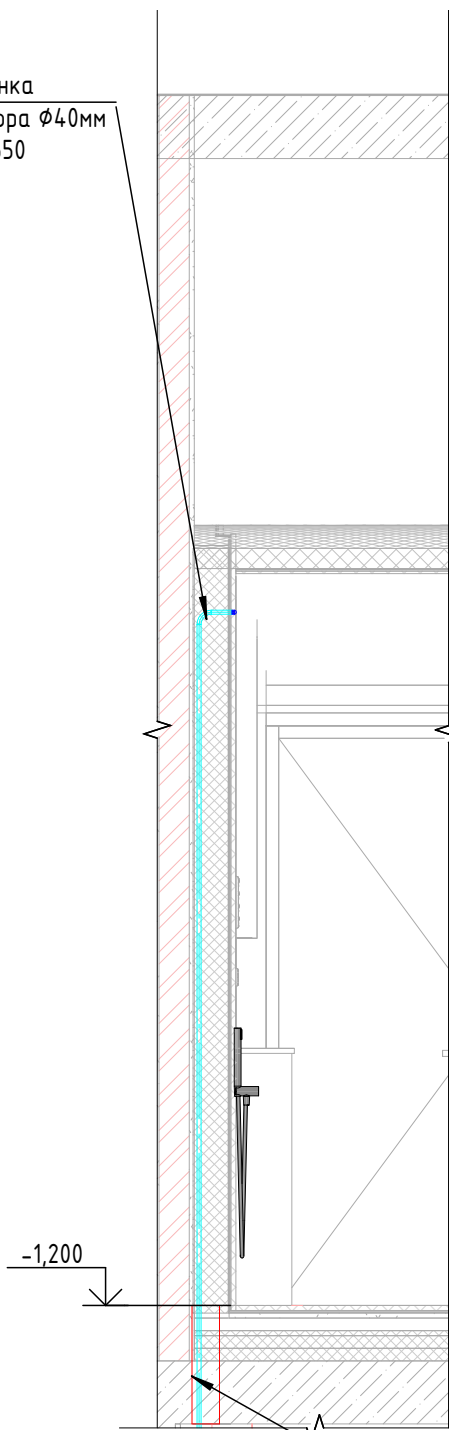
						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	8	
Проверил									
Н. Контроль						Устройство паропровода. Фрагмент плана наотм. -5,700. Фрагмент плана на отм. -1,200. Узел подключения паропровода к парогенератору			

Устройство солегенератора

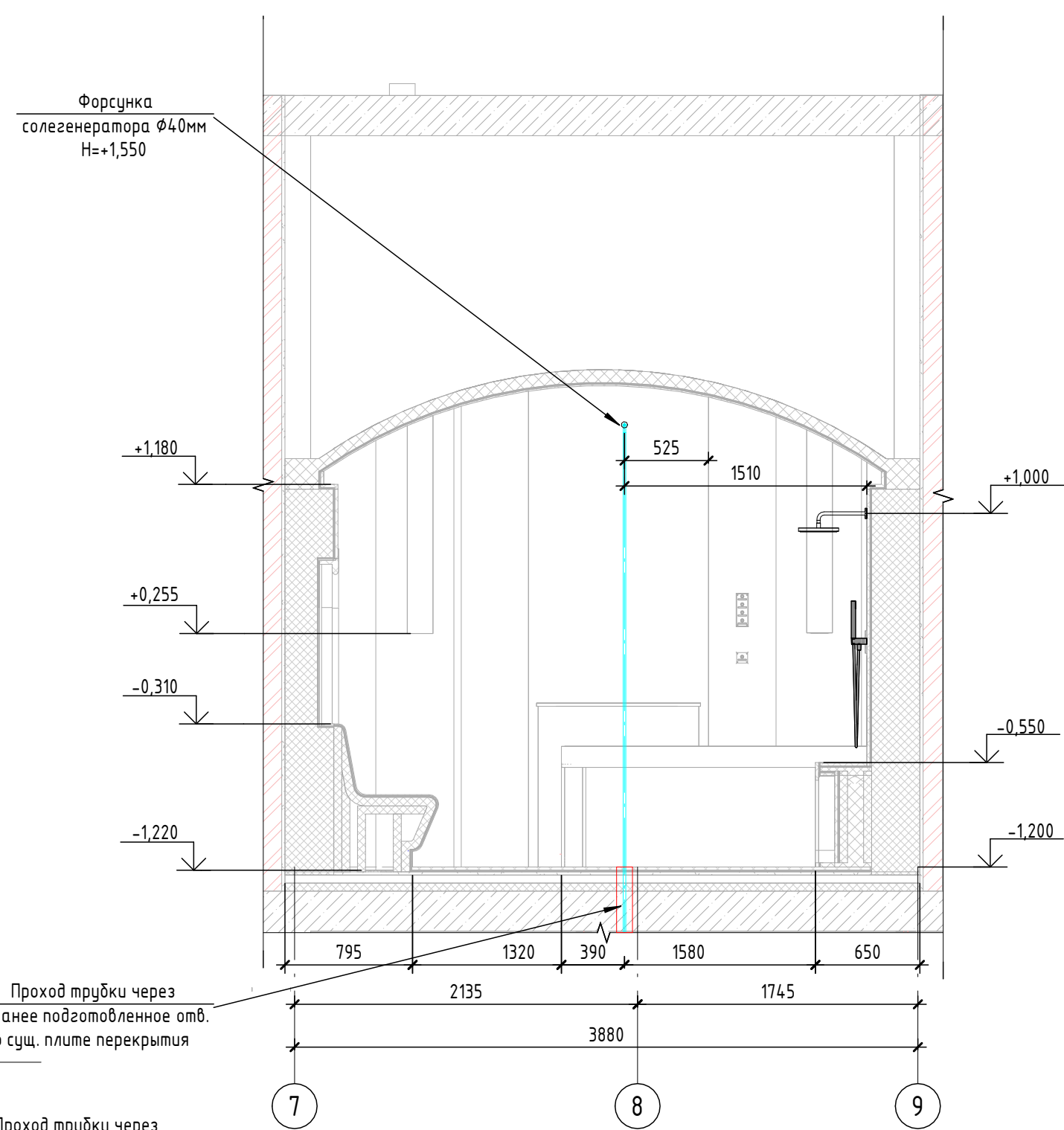
Тех. помещение. Вид А



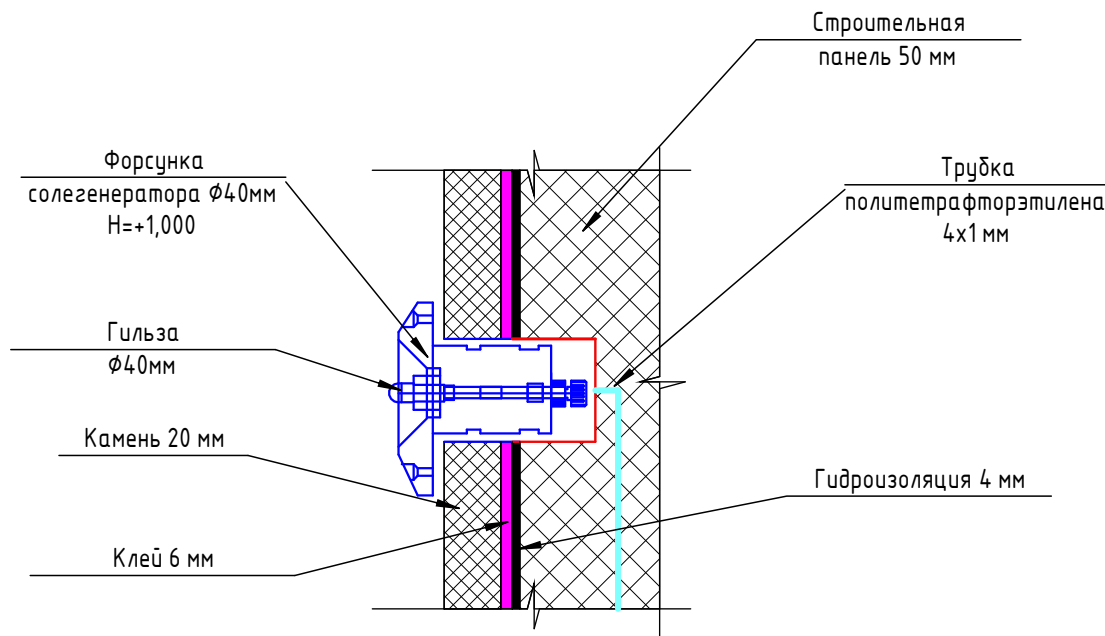
Разрез 1-1



Разрез 3-3



Узел установки форсунки солегенератора



Условные обозначения

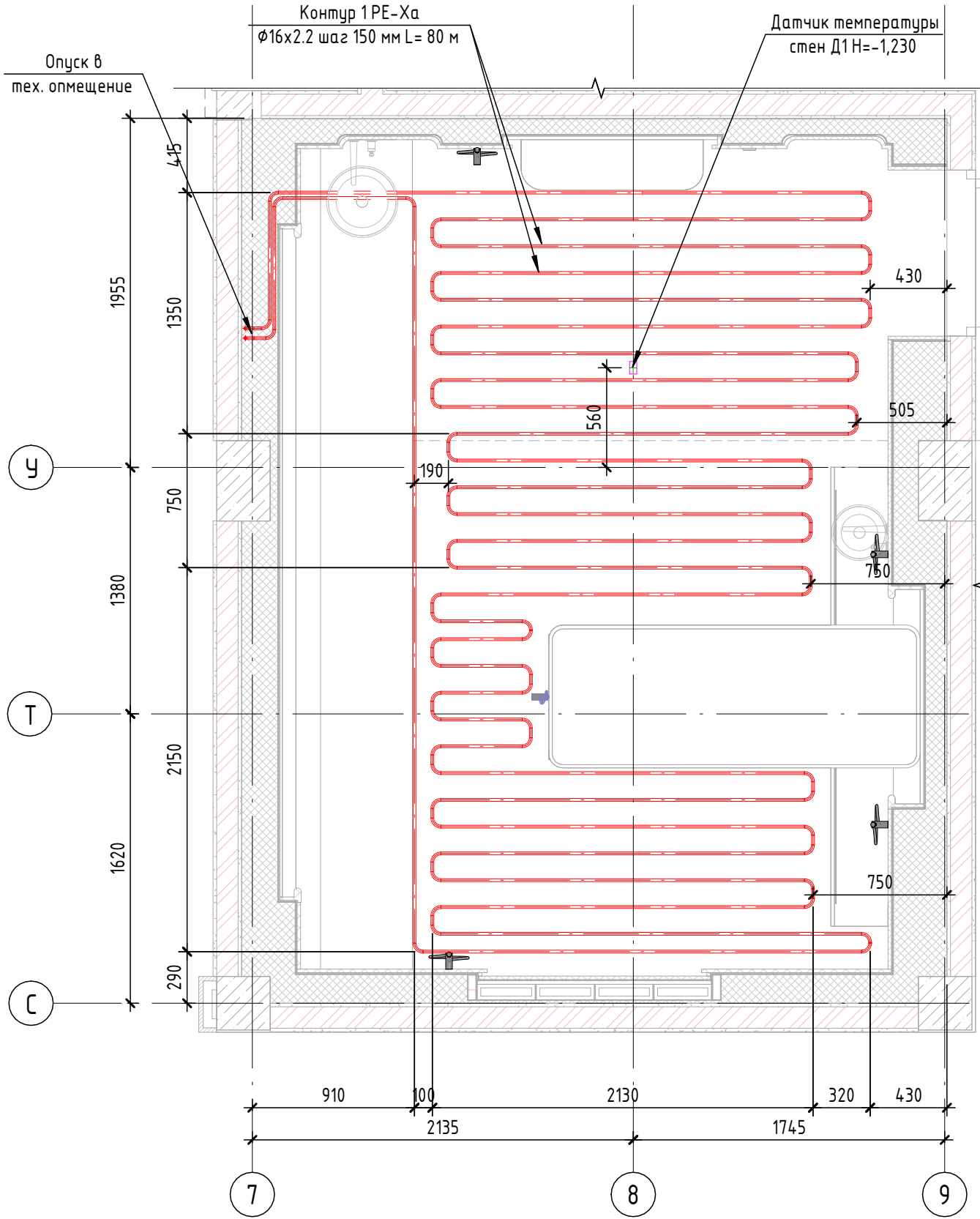
— Труба солегенератора из политетрафторэтилена 4x1 мм

Примечания:
1. Высотные отметки и привязки трубопроводов скорректировать по месту.
2. Размеры даны от черновой поверхности.

Хаммам					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					
Проверил					
Н. Контроль					
Технологические решения. Хаммам				Стадия	Лист
Устройство Солегенератора. Фрагмент плана наотм. -1,200. Разрез 1-1,3-3				Р	9

Одогрев пола хаммама

Фрагмент плана на отм. -1,200



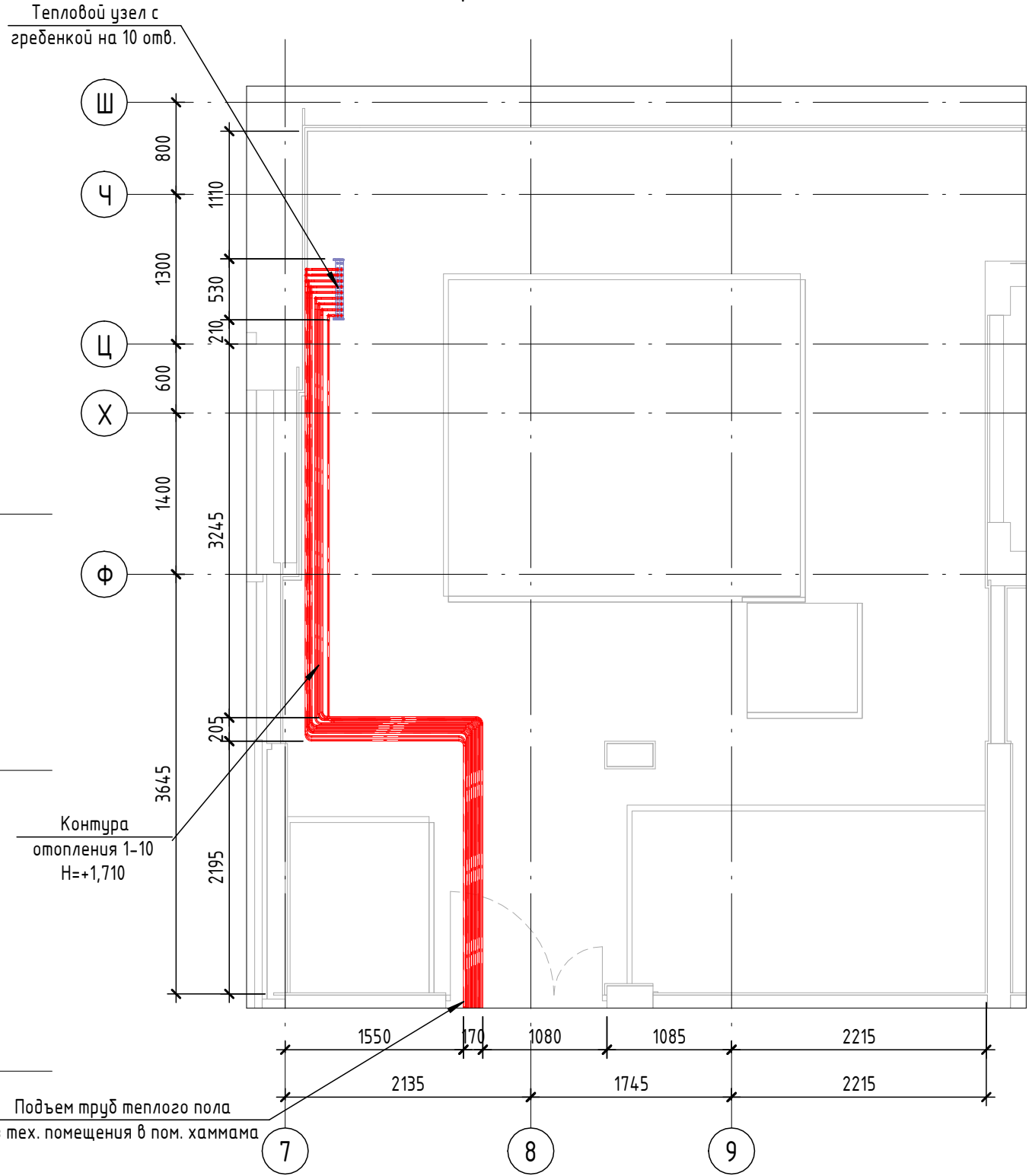
Примечания:

1. Для контура подогрева пола применяются трубы РЕХ ϕ 16 мм, концы труб вывести в техническое помещение к тепловому контуру подогрева через готовые отверстия.
2. Размеры даны от черновой отделки.
3. Смотреть совместно с листами №12–15.

Условные обозначения

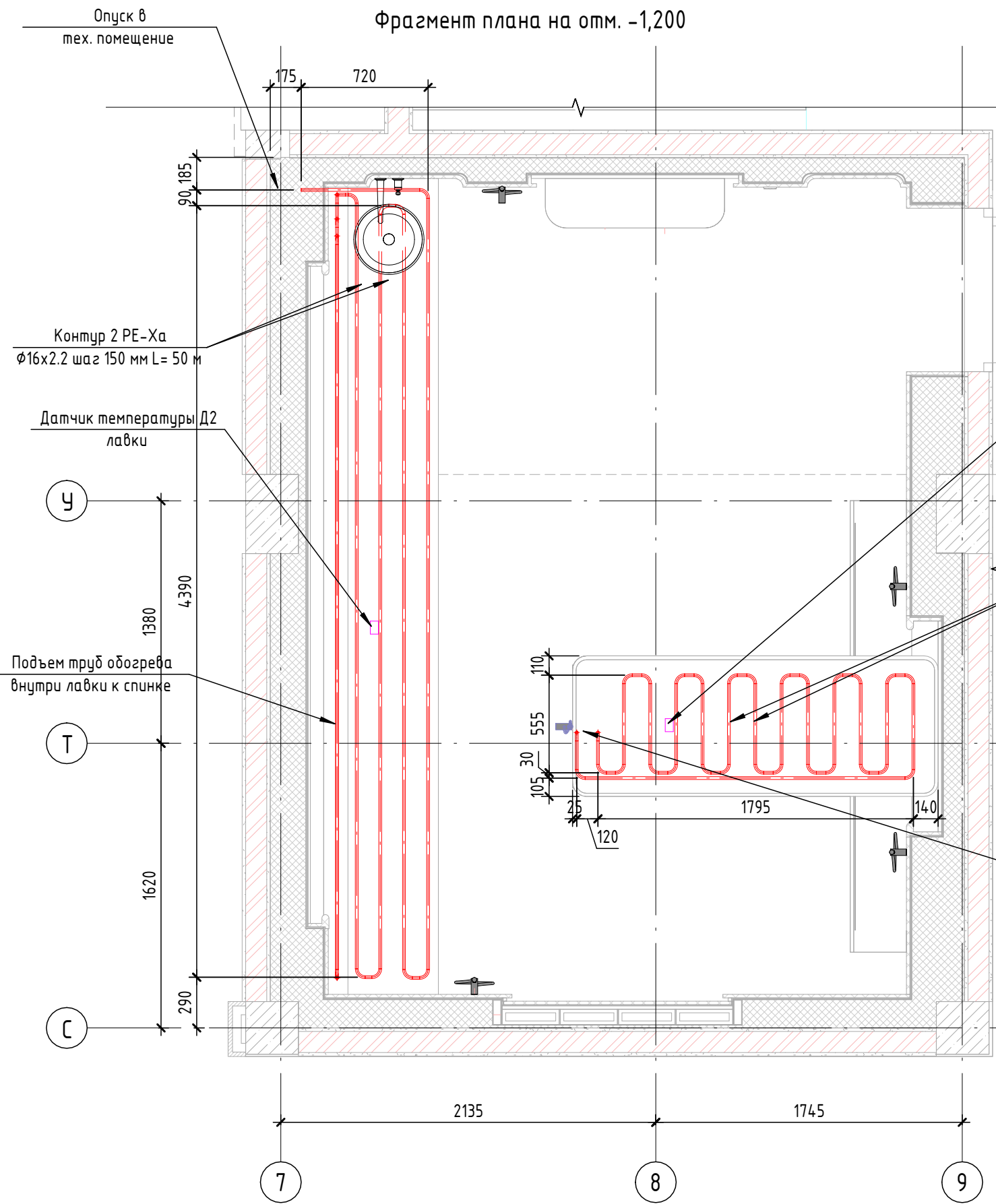
- Труба РЕХ $\varnothing 16 \times 2,2$ мм в теплоизоляции энергофлекс $\varnothing 18$ мм толщиной 9 мм

Фразмент плана на отпм. -5,700

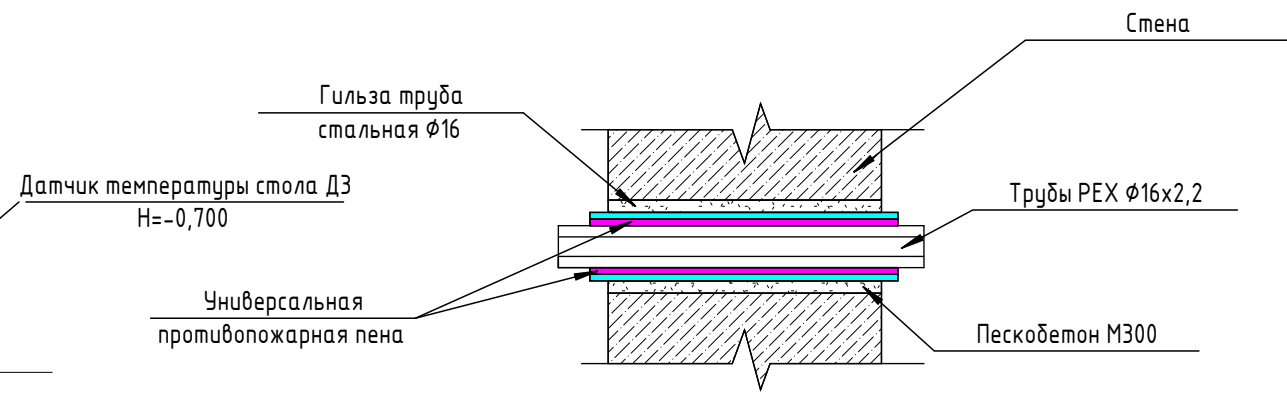


						АММАМ			
						Московская область, Одинцовский р-н, д. Большое Сареево, ООО Виалком, д. 1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	10	
Проверил						Обогрев пола хаммама. Фрагмент плана на отм.-1.200, -5.700			
Н. Контроль									

Обогрев массажного стола и лавки хаммама



Узел устройства гильз для прохода труб в стене



- Примечания:
1. Для контура подогрева пола применяются трубы РЕХ а16 мм, концы труб вывести в техническое помещение к тепловому контуру подогрева через готовые отверстия.
 2. Размеры даны от черновой отделки.
 3. Смотреть совместно с листами №11-15.

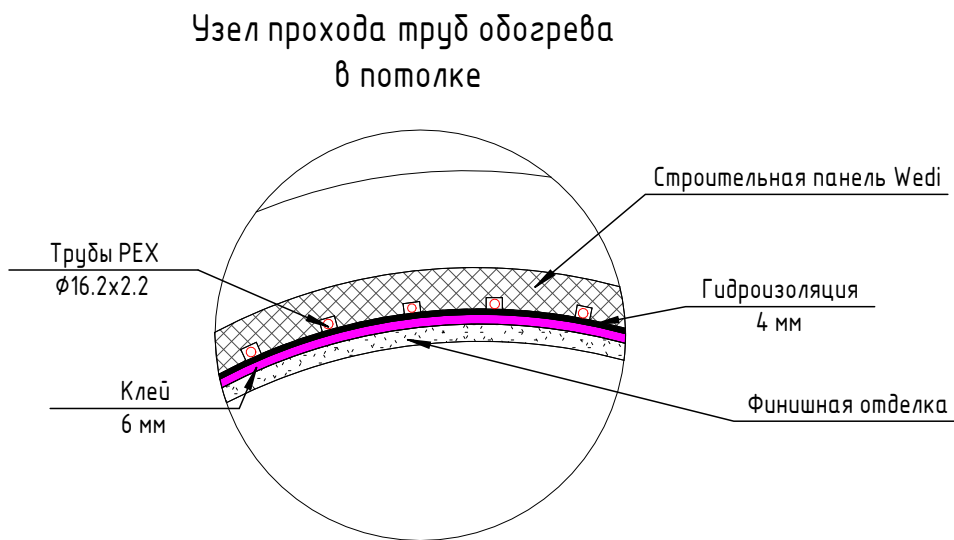
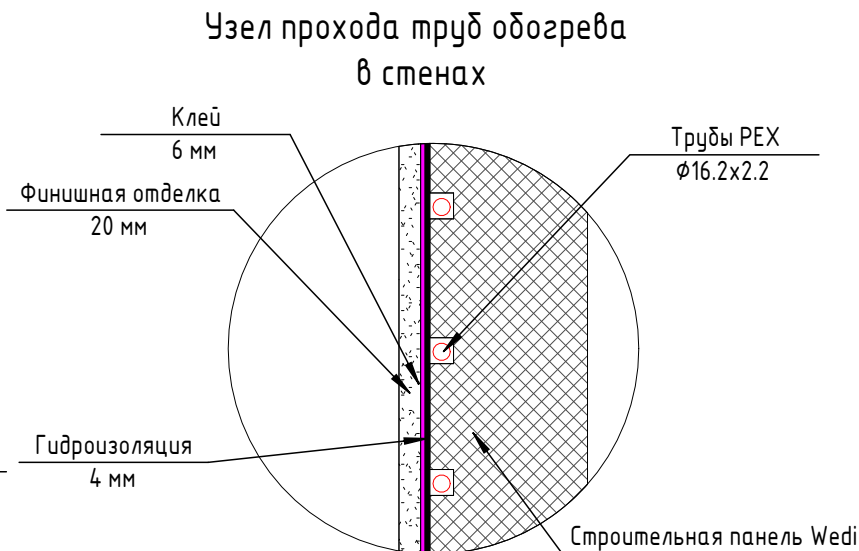
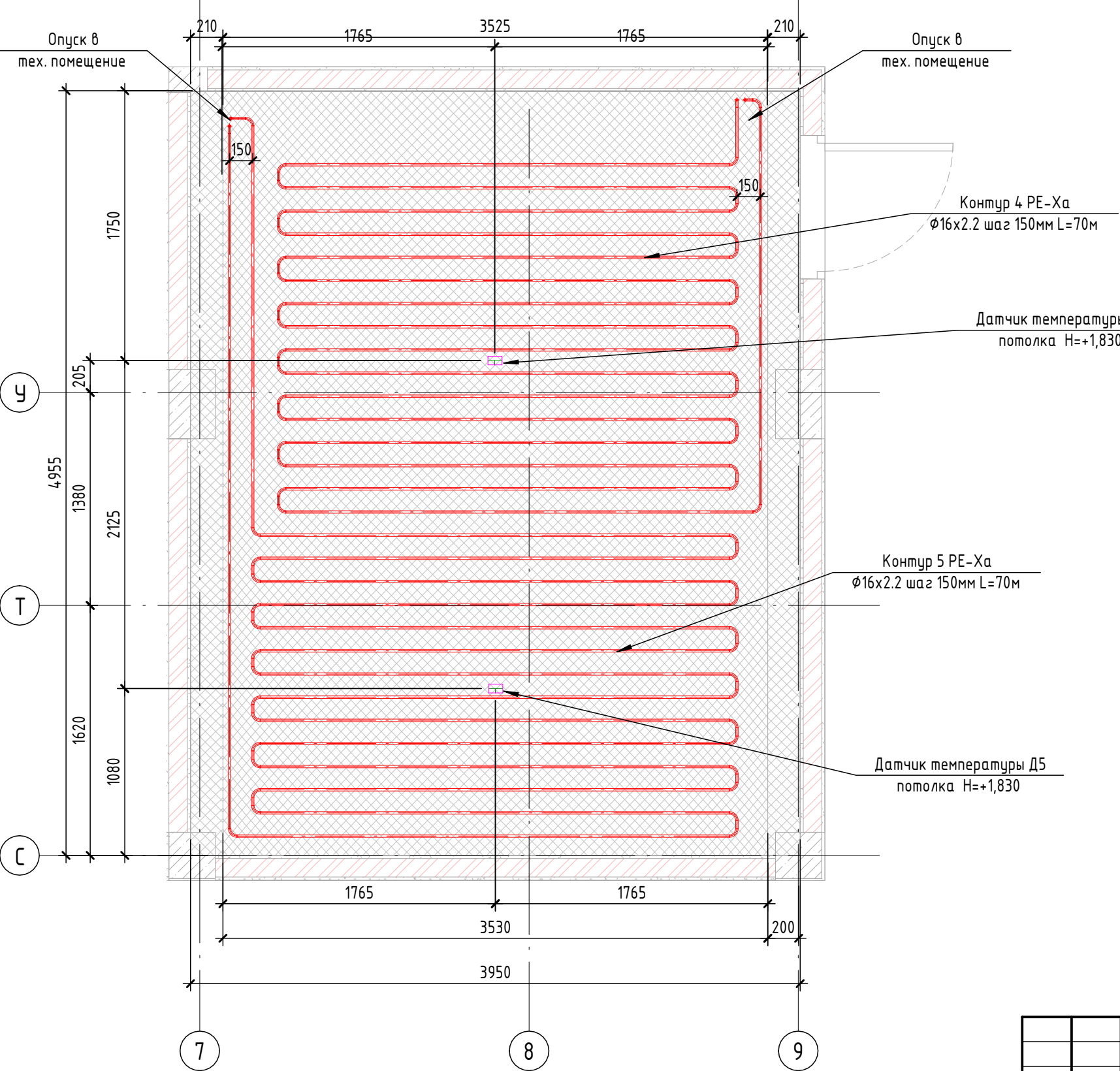
Условные обозначения

— Труба РЕХ а16 х2,2 мм в теплоизоляции энергофлекс а18 мм толщиной 9 мм

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	11	
Проверил						Схема обогрева массажного стола и лавки. Узел устройства гильз для прохода труб в стене			
Н. Контроль									

План обогрева потолка хаммама

Фрагмент плана на отм. +1,800



Условные обозначения

— Труба РЕХ 16x2,2 мм в теплоизоляции энергофлекс 18 мм толщиной 9 мм

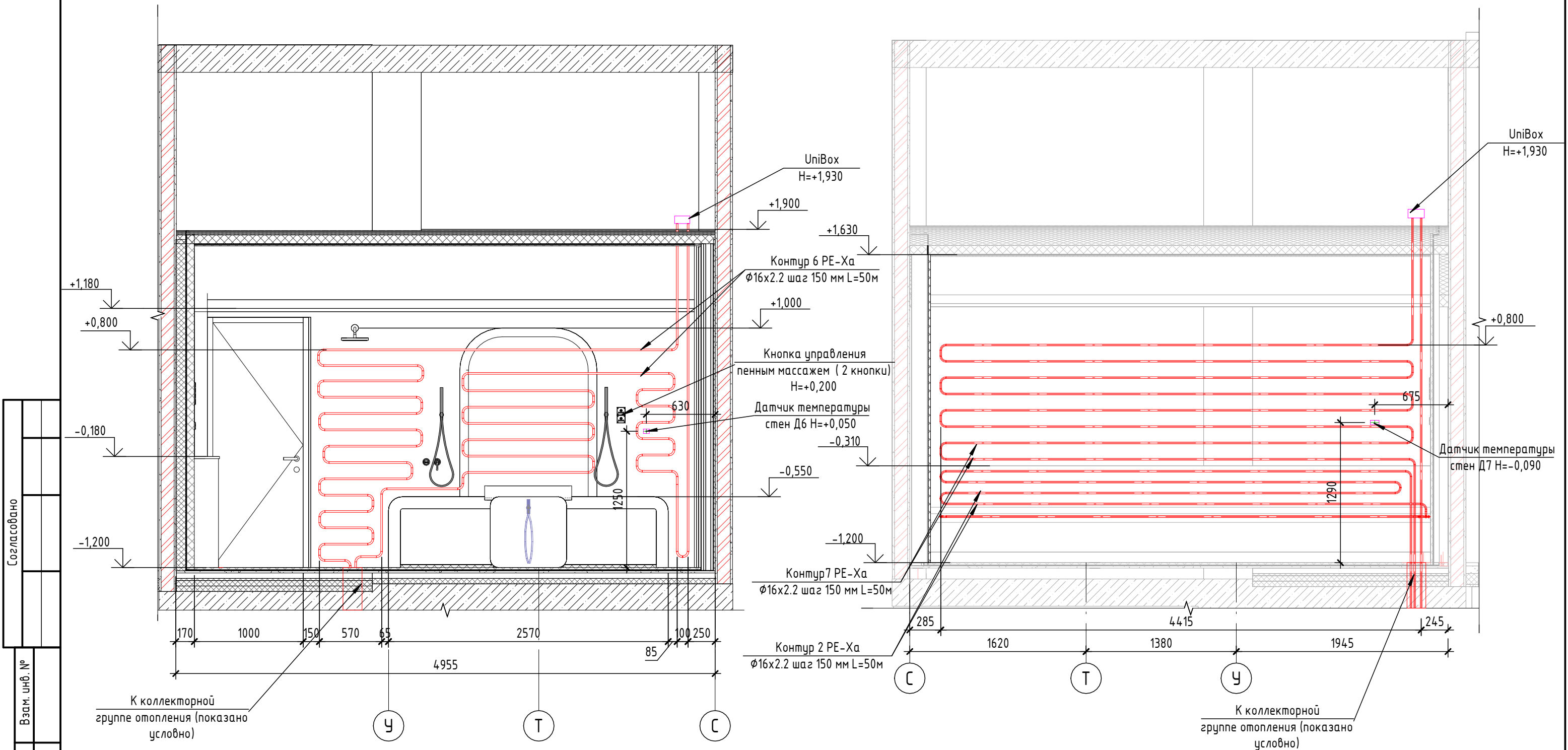
- Примечания:
- Для контура подогрева пола применяются трубы РЕХ 16 мм, концы труб вывести в техническое помещение к тепловому контуру подогрева через готовые отверстия.
 - Размеры даны от черновой отделки.
 - Смотреть совместно с листами №11-15.

						Хаммам		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист
Проверил							Р	12
Н. Контроль							План обогрева потолка хаммама. Фрагмент плана на отм. +1,800. Узел прохода труб обогрева в стенах. Узел прохода труб обогрева в потолке	

План обогрева стен хаммама

Разрез 1-1

Разрез 2-2



Условные обозначения

Труба РЕХ $\varnothing 16 \times 2,2$ мм в теплоизоляции энергофлекс $\varnothing 18$ мм толщиной 9 мм

Примечания:

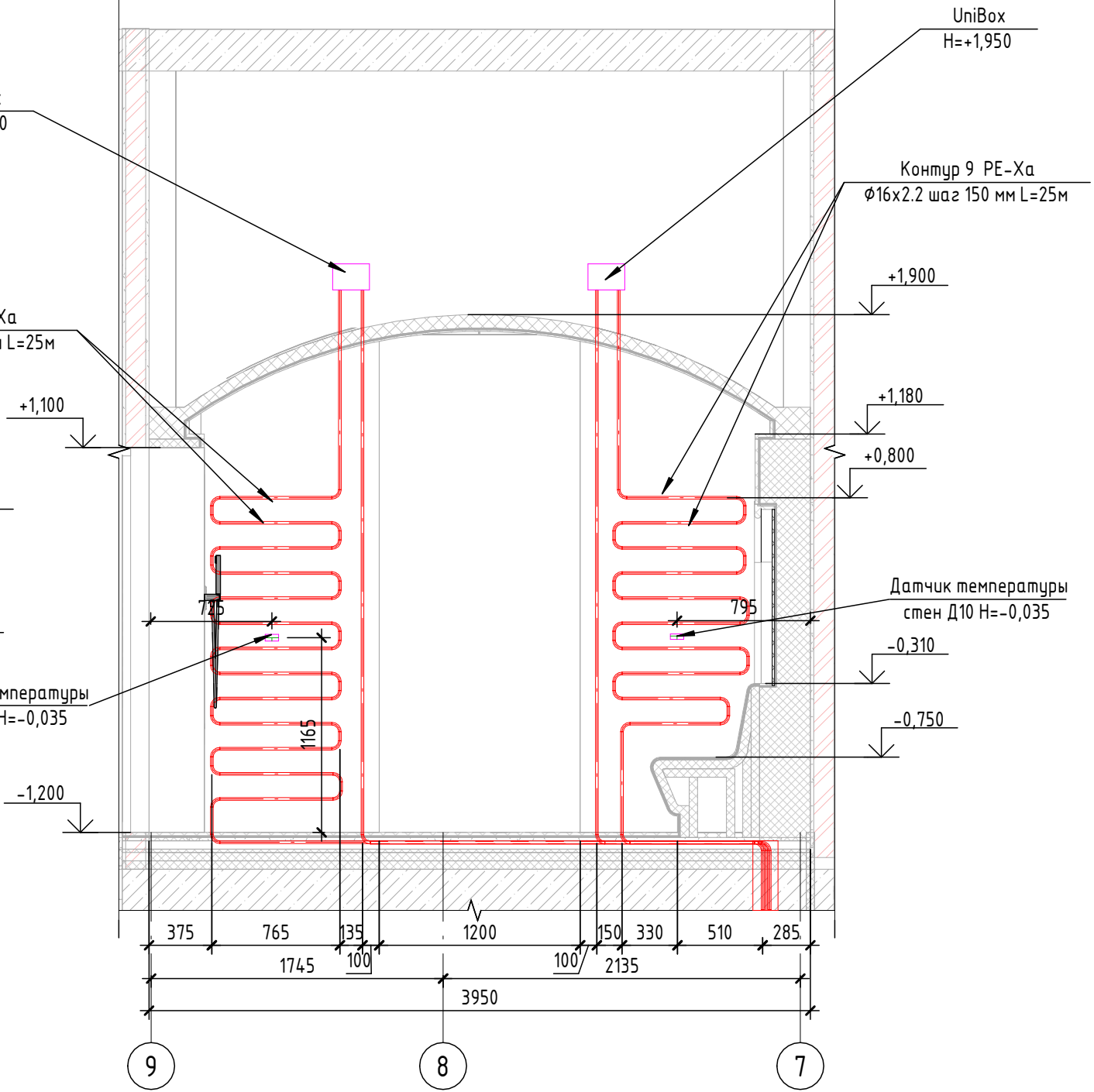
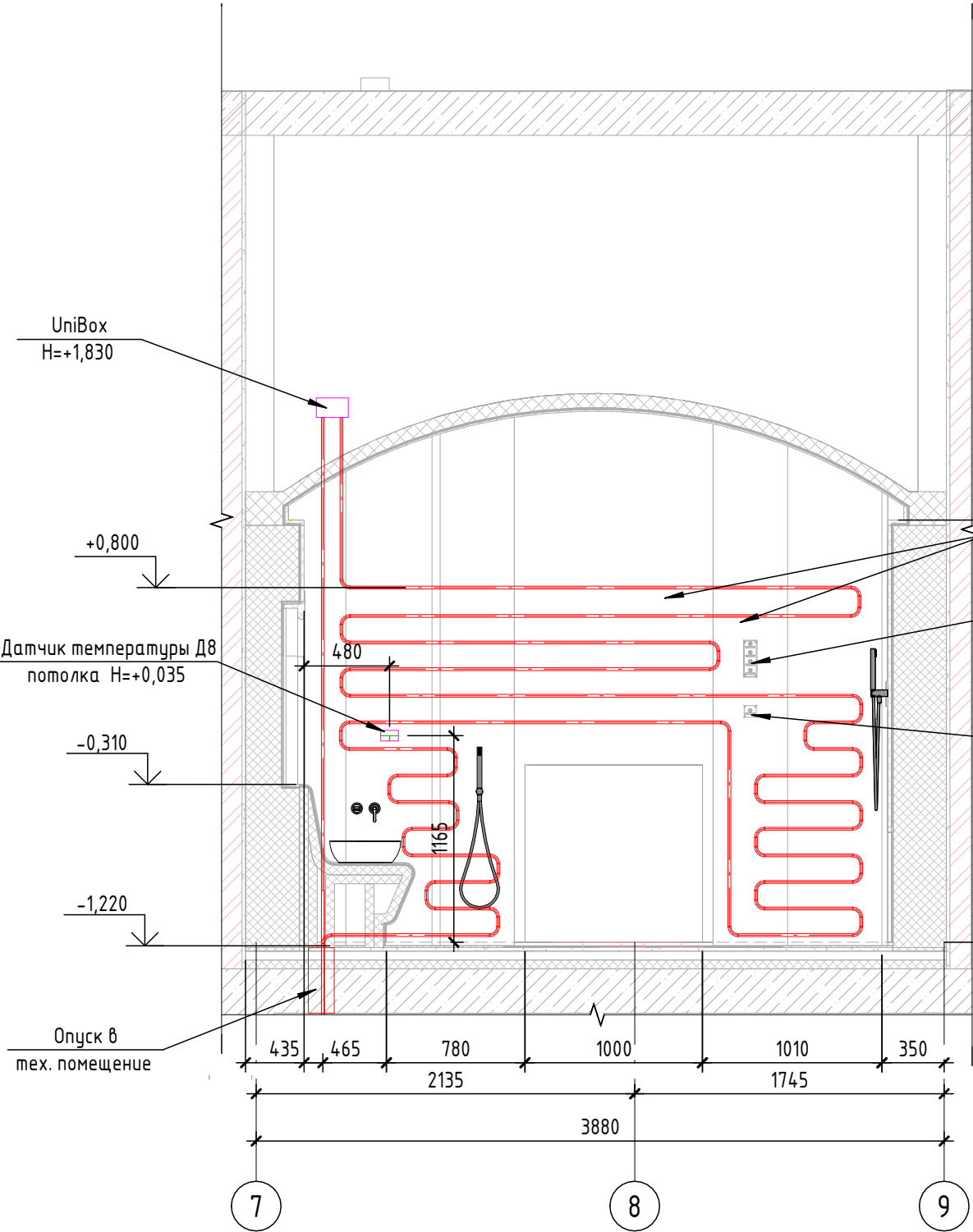
- Для контура подогрева пола применяются трубы РЕХ $\varnothing 16$ мм, концы труб вывести в техническое помещение к тепловому контуру подогрева через готовые отверстия.
- Размеры даны от черновой отделки.
- Смотреть совместно с листами №11-15.

						Хаммам		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист
Проверил							Р	13
Н. Контроль						План обогрева стен хаммама. Разрез 1-1. Разрез 2-2		

План обогрева стен хаммама

Разрез 3-3

Разрез 4-4



Примечания:
1. Для контура подогрева пола применяются трубы РЕХ $\phi 16$ мм, концы труб вывести в техническое помещение к тепловому контуру подогрева через готовые отверстия.
2. Размеры даны от черновой отделки.
3. Смотреть совместно с листами №11-14.

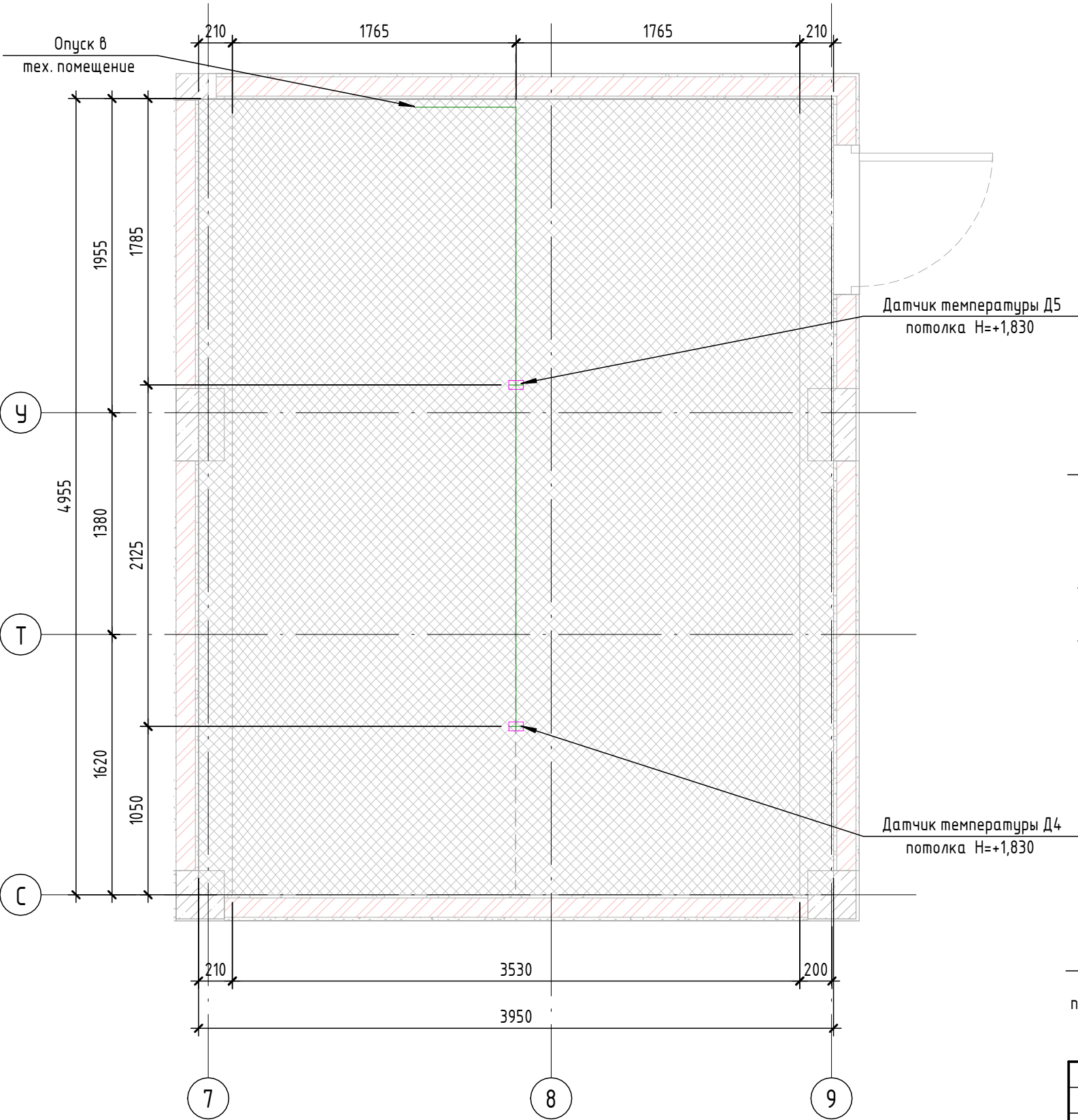
Условные обозначения

— Труба РЕХ $\phi 16 \times 2,2$ мм в теплоизоляции энергофлекс $\phi 18$ мм толщиной 9 мм

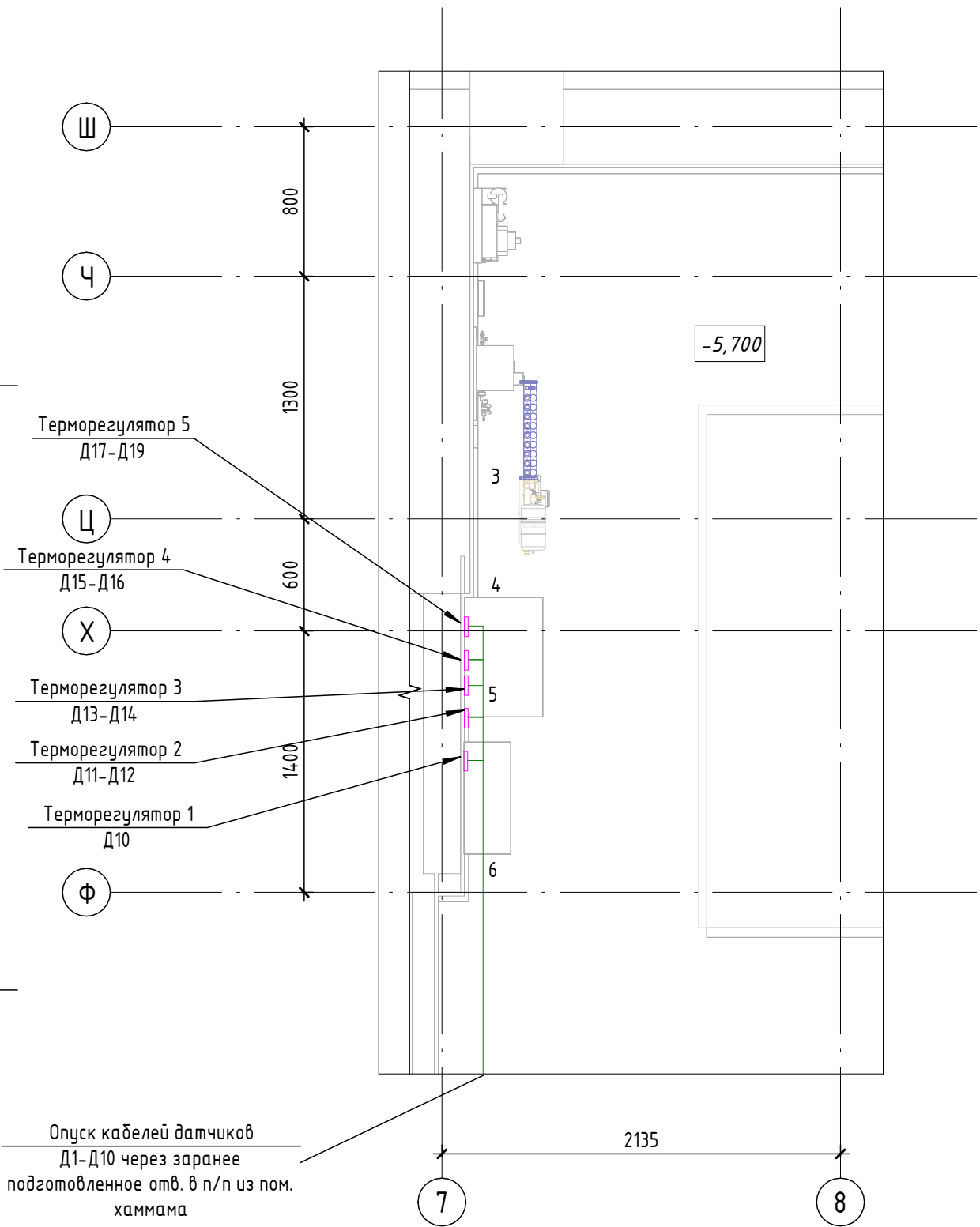
						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	14	
Н. Контроль						План обогрева стен хаммама. Разрез 3-3. Разрез 4-4			

Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей

Фрагмент плана на отм. +1,800



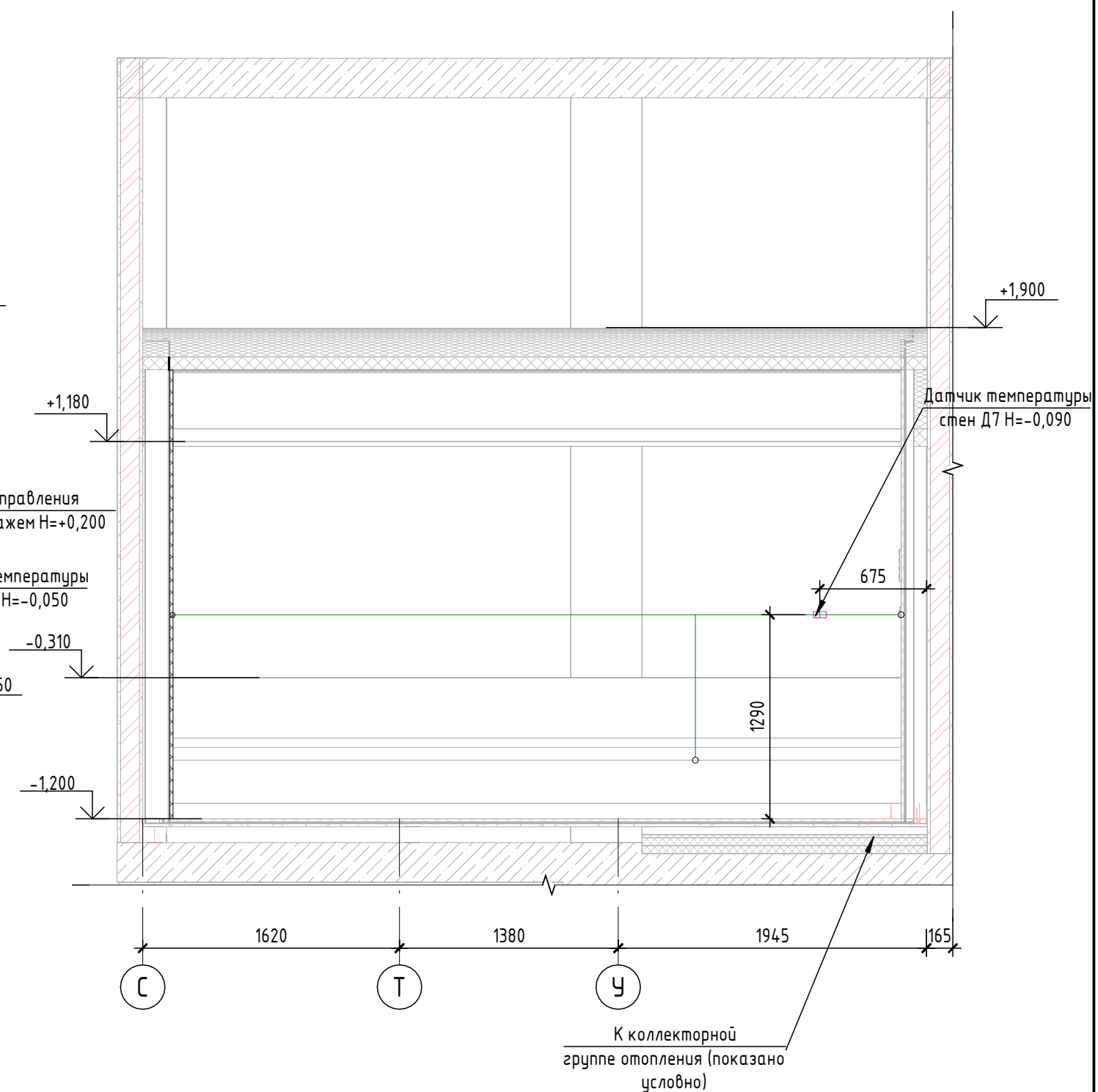
Фрагмент плана на отм. -5,700



Примечания:
1. 1.Проектом предусмотрено зонное регулирование контуров обогрева: пол, лавка+массажный лежак, стены, потолок, датчики предусмотрены на каждый контур. Подключаемым датчиком контура обогрева к терморегулятору определить самостоятельно при монтаже. Неподключенные датчики - запасные.
2. Размеры даны от черновой отделки.
3. Смотреть совместно с листами №11-15.

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам		Стадия	Лист
Проверил								Р	15
Н. Контроль						Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей. Фрагмент плана на отм. +1,800. Фрагмент плана на отм. -5,700.			

Разрез 2-2

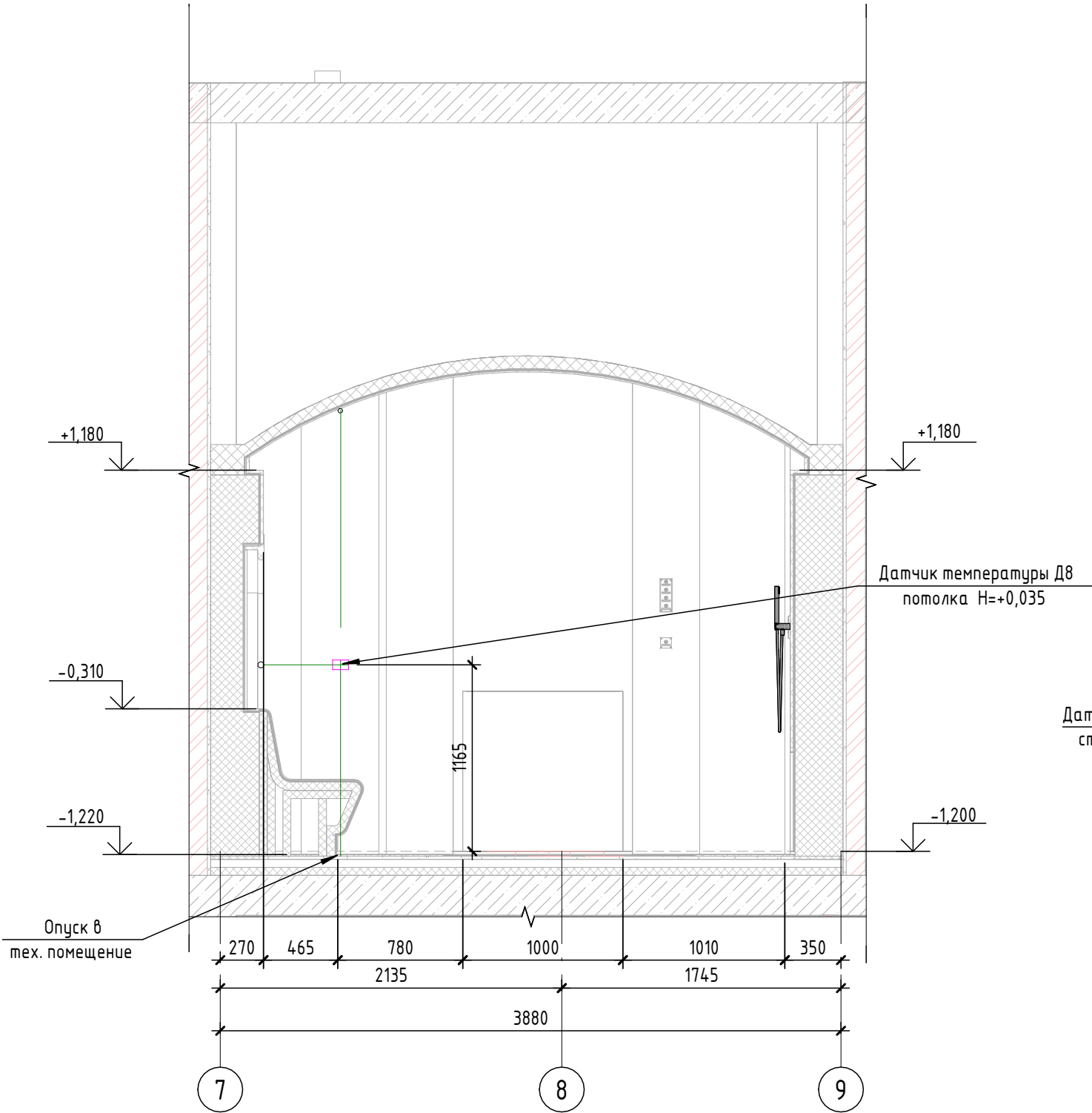


☐ - ЗОМ датчик теплового пола Zennio ZACNTCS NTC

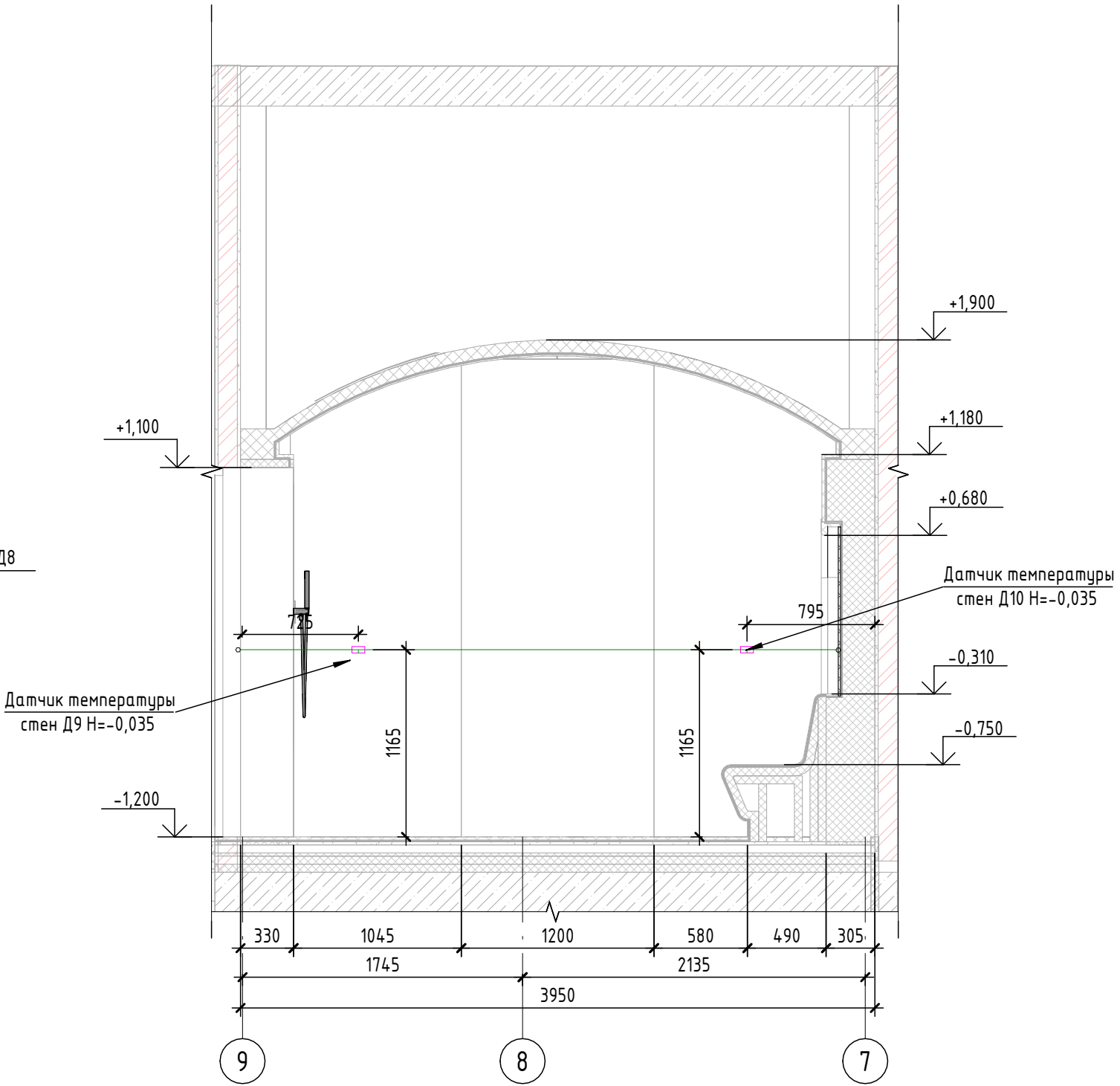
Формат А3А

Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей

Разрез 3-3



Разрез 4-4



Примечания:
1.Проектом предусмотрено зонное регулирование контуров обогрева: пол, лавка+массажный лежак, стены, потолок, датчики предусмотрены на каждый контур. Подключаемым датчиком контура обогрева к терморегулятору определить самостоятельно при монтаже. Неподключенные датчики - запасные.
2. Размеры даны от черновой отделки.
3. Смотреть совместно с листами №11-14.

Условные обозначения

- 30М кабель
- 30М датчик теплого пола Zennio ZACNTCS NTC

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам 1.49.	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	17	
Н. Контроль						Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей. Разрез 3-3. Разрез 4-4			

Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей

Фрагмент плана на отм. -1,200

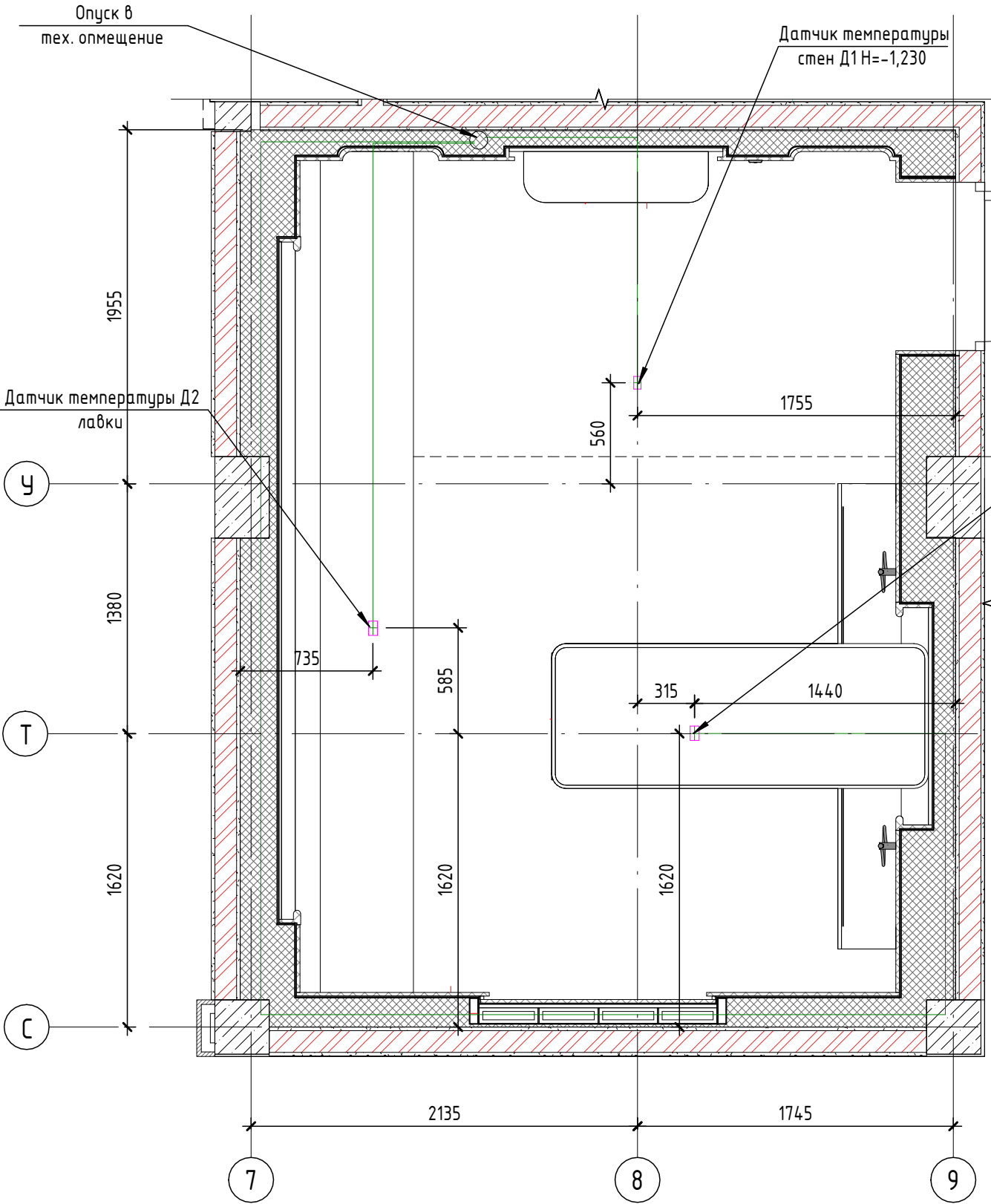
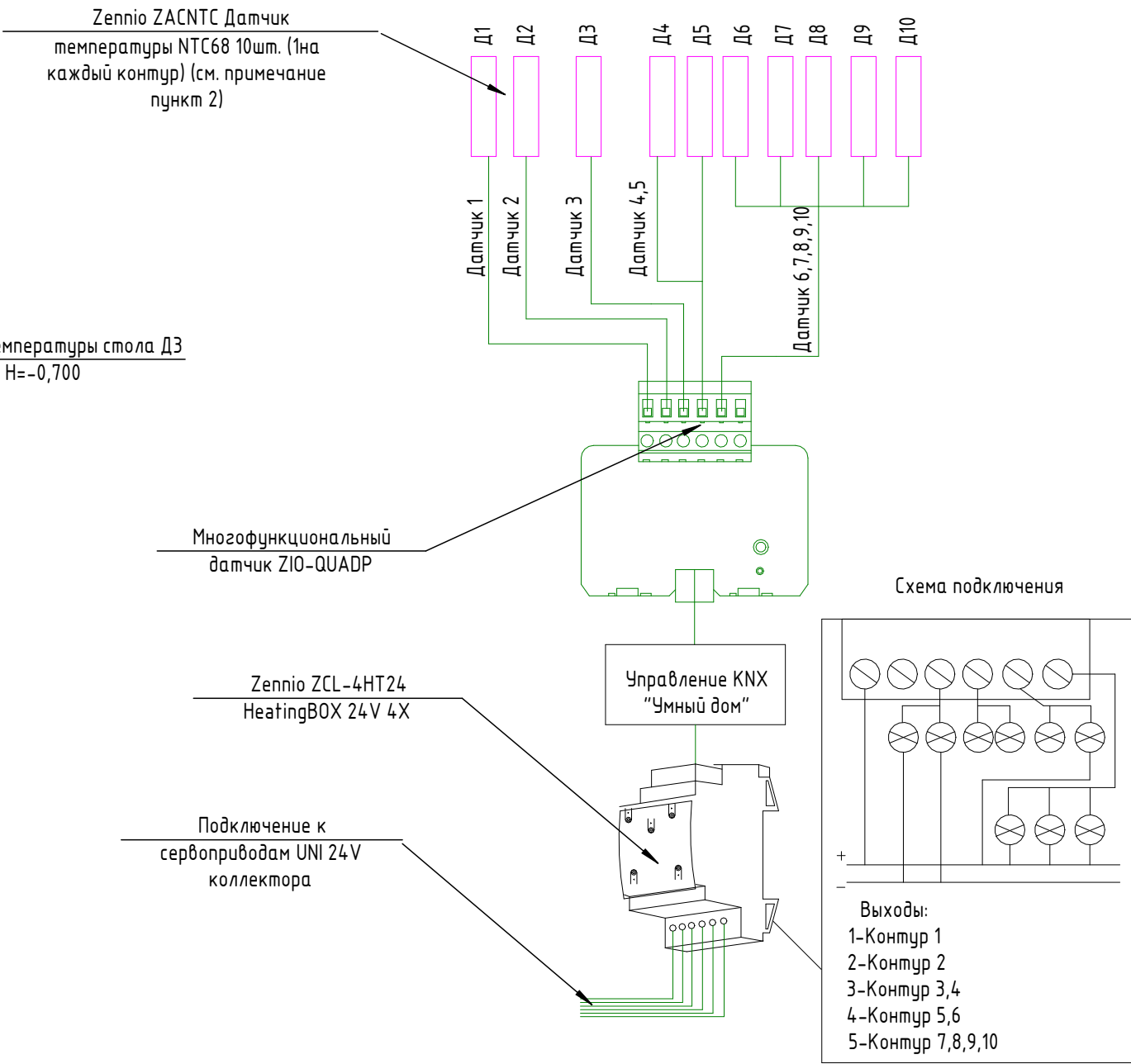


Схема устройства управления температурой системы "теплый пол"



Примечания:
1.Проектом предусмотрено зонное регулирование контуров обогрева: пол, лавка+массажный лежак, стены, потолок, датчики предусмотрены на каждый контур. Подключаемым датчиком контура обогрева к терморегулятору определить самостоятельно при монтаже. Неподключенные датчики - запасные.
2. Смотреть совместно с листами №12-15.

Условные обозначения

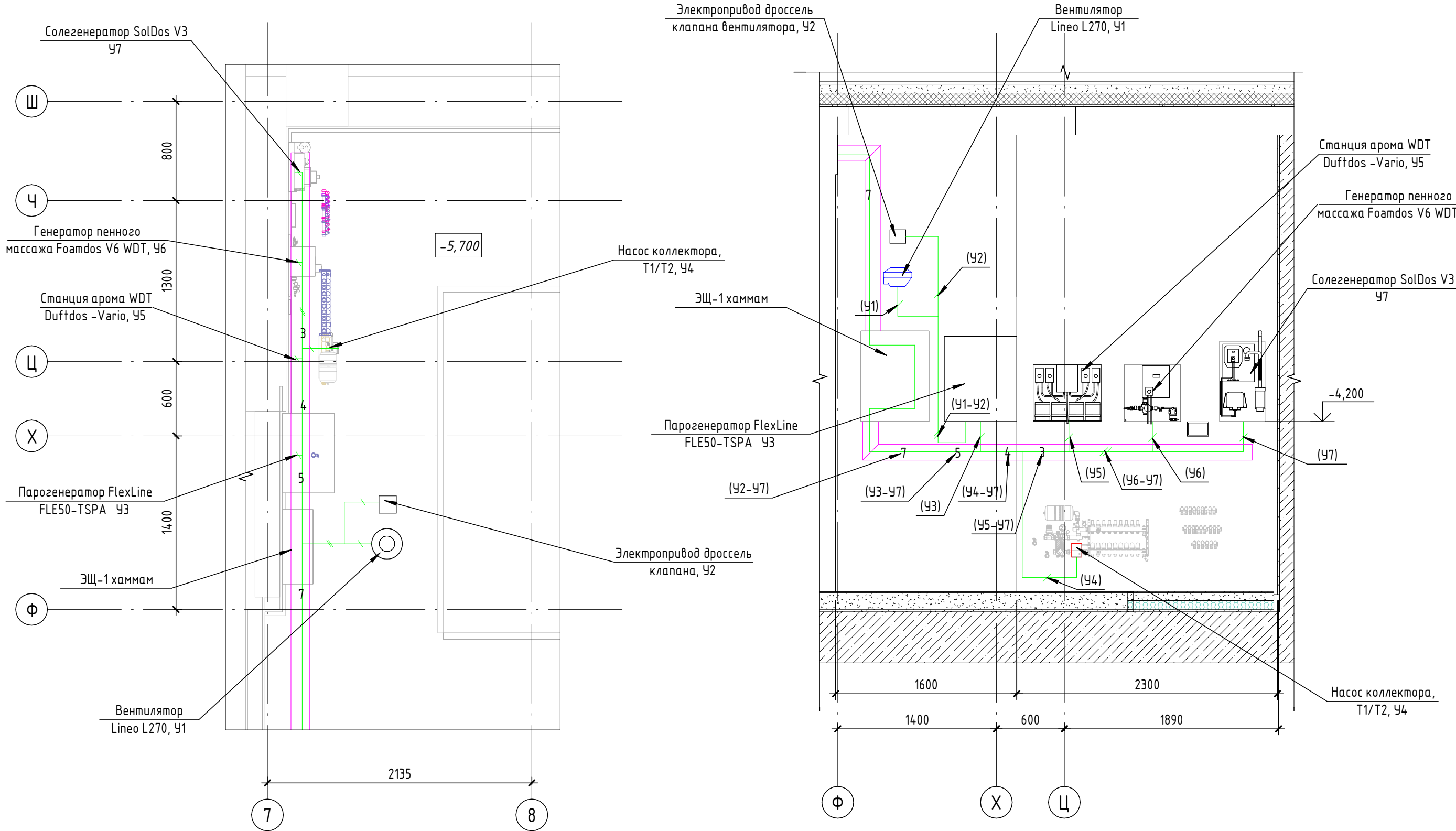
- 30М кабель
- 30М датчик теплого пола Zennio ZACNTCS NTC

Хаммам						Стадия			Лист		Листов	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Хаммам			Р		18	
Разработал						Расположение датчиков температуры обогрева поверхностей. Фрагмент плана на отм. -1,200. Схема устройства управления температурой системы "теплый пол"						
Проверил												
Н. Контроль												

Прокладка кабельных трасс группы "У"

Фрагмент плана на отм. -5,700

Вид А



Примечания:
1. Данный лист смотреть совместно с листами №21-23.

Условные обозначения

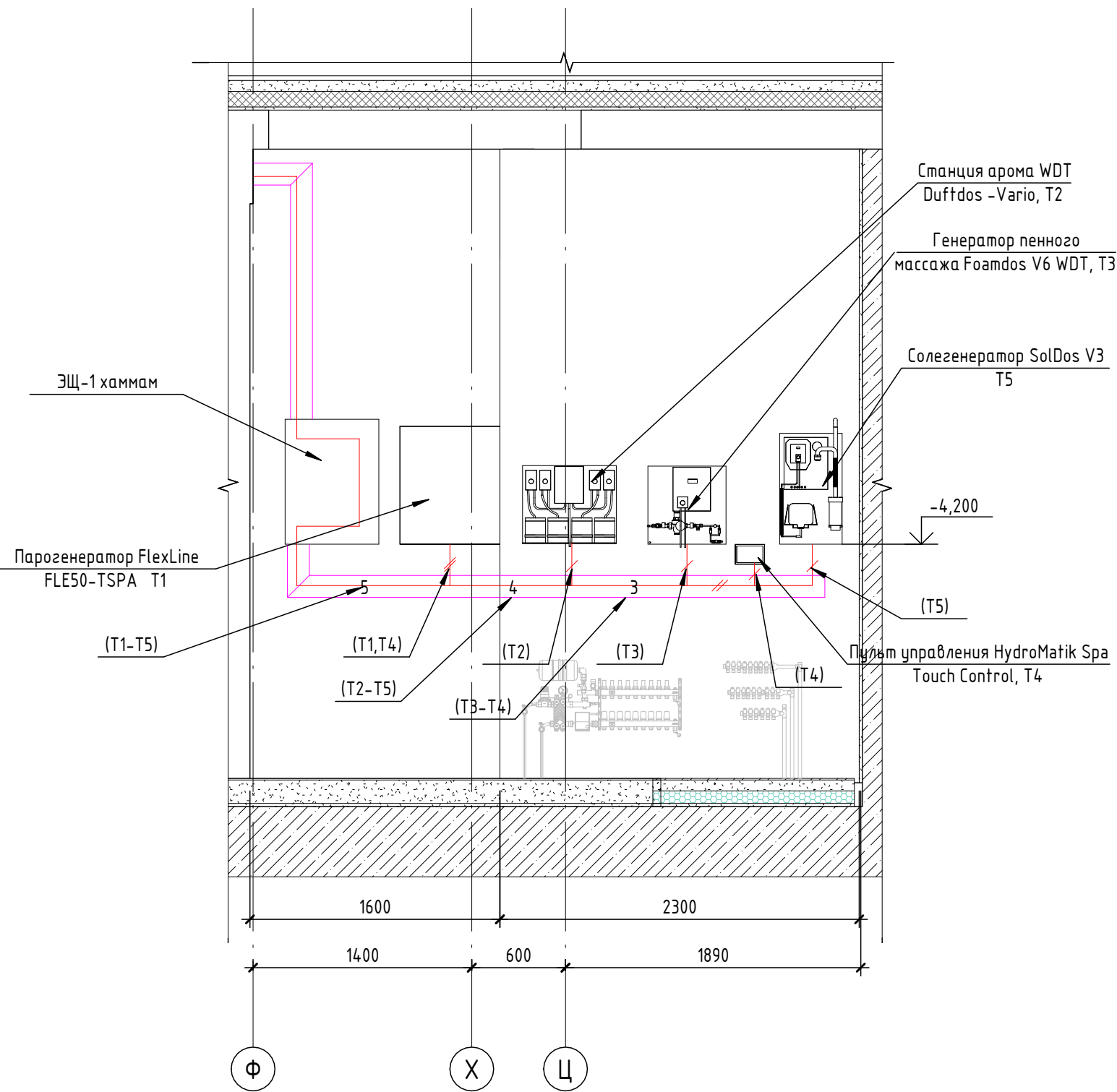
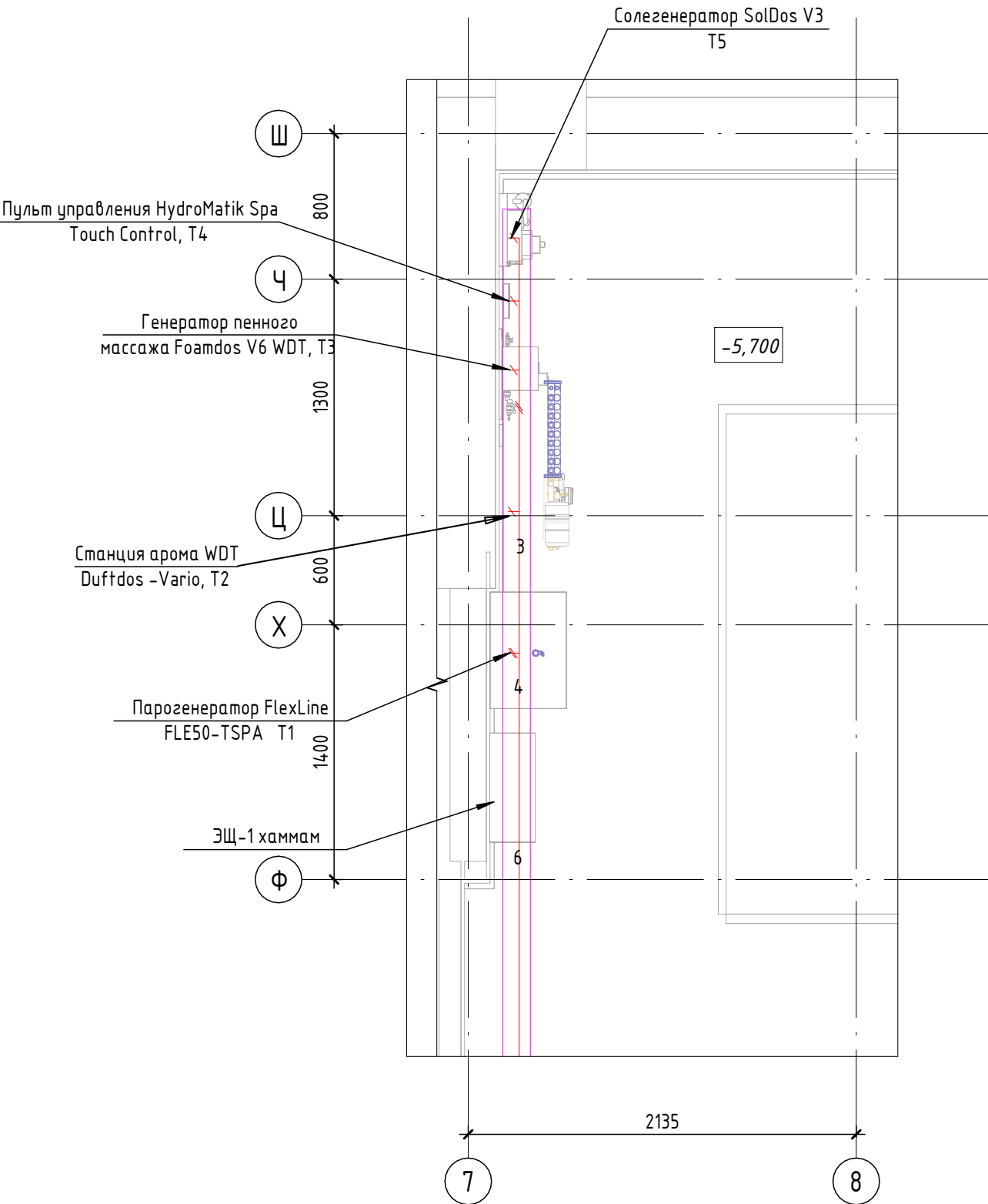
— Кабель в гибкой ПВХ трубе Ø20 мм (см. кабельный журнал)

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	19	
Н. Контроль						Прокладка кабельных трасс группы "У". Фрагмент плана на отм. -5,700. Вид А			

Прокладка кабельных трасс группы "Т"

Фрагмент плана на отм. -5,700

Вид А



Примечания:
1. Данный лист смотреть совместно с листом №20,21,23.

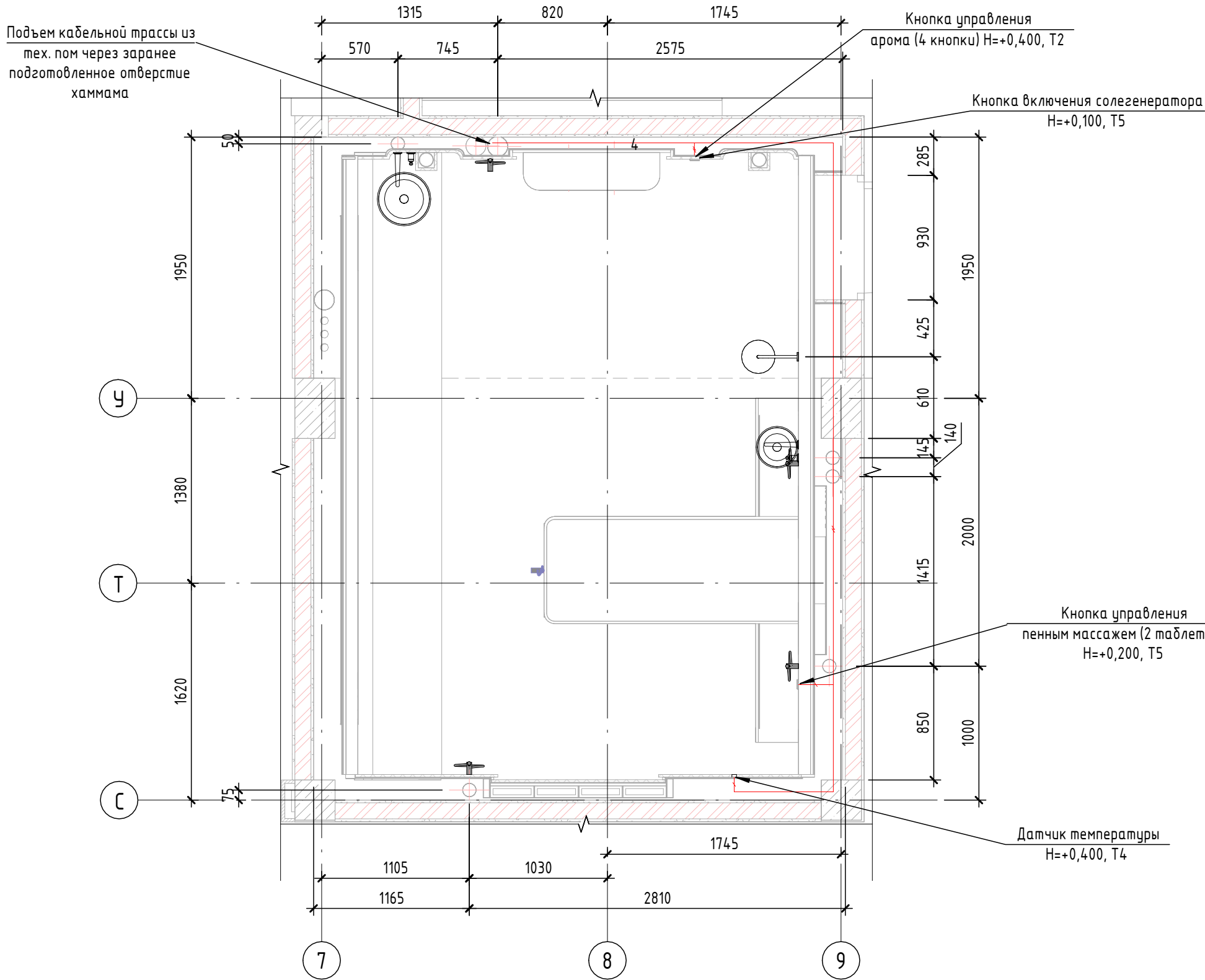
Условные обозначения

— Кабель FTP 4PR CAT5e (см. кабельный журнал)

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	20	
Проверил						Прокладка кабельных трасс группы "Т". Фрагмент плана на отм. -5,700. Вид А			
Н. Контроль									

Согласовано			Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Прокладка кабельных трасс группы "Т"
Фрагмент плана на отм. -1,200



Примечания:
1. Данный лист смотреть совместно с листом №20, 21, 23.

Условные обозначения

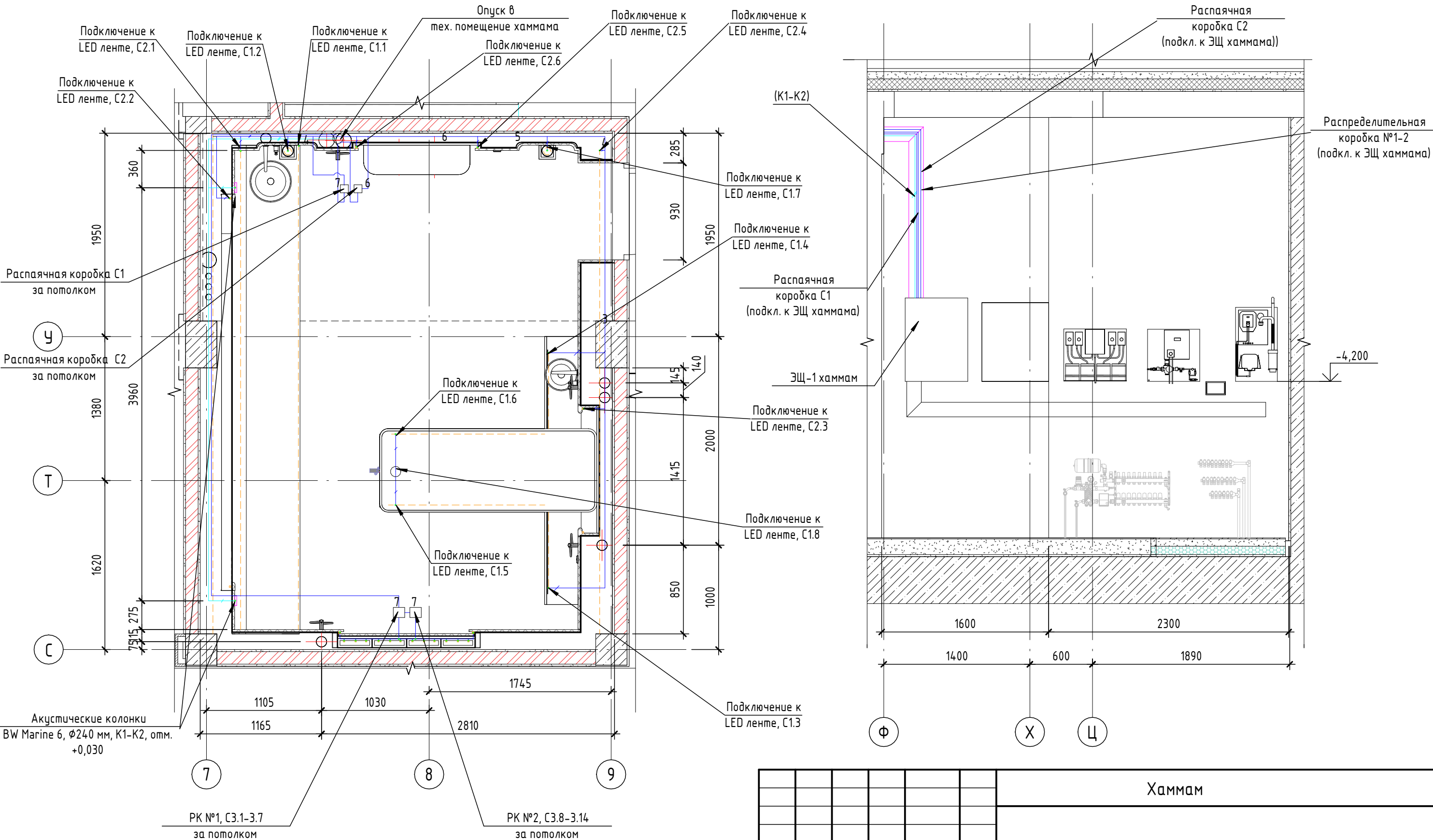
— Кабель FTP 4PR CAT5e (см. кабельный журнал)

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	21	
Н. Контроль						Прокладка кабельных трасс группы "Т". Фрагмент плана на отм. -1,200			

Прокладка кабельных трасс группы "К", "С"

Фрагмент плана на отм. -1,200

Вид А



Примечания:
1. Данный лист смотреть совместно с листами №20-22.

Условные обозначения

- Кабель ПРКС 2х1.5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе Ø20 мм
- Кабель акустический КС-225нз(А)-HF 2х2.5 кв.мм в гибкой ПВХ трубе Ø20 мм

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	22	
Н. Контроль						Прокладка кабельных трасс группы "К", "С". Фрагмент плана на отм. -1,200. Вид А			

Согласовано:

				Обозначение кабеля, провода	Трасса		Кабель, провод								
					Начало	Конец	По проекту			Проложен					
							Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м			
				У1	Парогенератор HydroMatik Flexline FLE50 39,2 кВт	Вентилятор Lineo TD200	ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	5						
				У2	Парогенератор HydroMatik Flexline FLE50 39,2 кВт	Электропривод дроссель-клапана	ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	5						
				У3	Электрощит хаммама	Парогенератор FlexLine FLE50-TSPA, 39,2 кВт	ППГнз(А)-HF	1(5 x 16)	5						
				У4	Электрощит хаммама	Насос коллектора Т1/Т2	ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	5						
				У5	Электрощит хаммама	Аромостанция EvoSpace (или аналог)	ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	5						
				У6	Электрощит хаммама	Генератор пенного массажа Foamdos V6 WDT	ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	5						
				У7	Электрощит хаммама	Солегенератор SolDos V3	ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	5						
				Т1	Парогенератор HydroMatik Flexline FLE50 39,2 кВт	Пульт управления HydroMatic Spa Touch Control	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	15						
				Т2	Станция арома WDT Duftdos -Vario	Панель управления арома (4 кнопки)	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	20						
				Т3	Генератор пенного массажа Foamdos V6 WDT	Панель управления пенного массажа (2 кнопки)	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	20						
				Т4	Пульт управления EtoTouch 3	Электрощит хаммама	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	5						
				Т5	Солегенератор SolDos V3	Панель управления солегенератором (1 кнопка)	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	20						
				Т6	Солегенератор SolDos V3	Датчик температуры	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
				Д1	Контроллер HeatingBOX (выход 1)	Сервопривод (контур 1)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д2	Контроллер HeatingBOX (выход 1)	Сервопривод (контур 2)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д3	Контроллер HeatingBOX (выход 2)	Сервопривод (контур 3)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д4	Контроллер HeatingBOX (выход 2)	Сервопривод (контур 4)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д5	Контроллер HeatingBOX (выход 3)	Сервопривод (контур 5)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д6	Контроллер HeatingBOX (выход 3)	Сервопривод (контур 6)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д7	Контроллер HeatingBOX (выход 4)	Сервопривод (контур 7)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д8	Контроллер HeatingBOX (выход 4)	Сервопривод (контур 8)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д9	Контроллер HeatingBOX (выход 4)	Сервопривод (контур 9)	FTP 4PR CAT5e	1(2x0,5)	2						
				Д10	Термостат 1	Датчик температуры пола	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
				Д11	Термостат 1	Датчик температуры лавки	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
				Д12	Термостат 2	Датчик температуры массажного стола	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
Взам. инв. №				Д13	Термостат 2	Датчик температуры потолка	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
				Д14	Термостат 3	Датчик температуры стены	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
				Д15	Термостат 3	Датчик температуры стены	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
				Д16	Термостат 4	Датчик температуры стены	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
Подпись и дата				Хаммам											
				Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
				Разработал											
Инв. № подл.				Технологические решения. Хаммам					Стадия		Лист	Листов			
									Р		23				
				Кабельный журнал (начало)											
												Проверил			
												Н. контроль			

Согласовано:

			Обозначение кабеля, провода	Трасса			Кабель, провод							
							По проекту			Проложен				
				Начало	Конец	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м	Марка	Кол., число и сечение жил	Длина, м			
			Д17	Термостат 4	Датчик температуры стены	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
			Д18	Термостат 4	Датчик температуры стены	FTP 4PR CAT5e	1(4x2x0,5)	25						
			С1	Тriac-ION диммер	Распаячная коробка №1	ПРКС	1(2 x 1,5)	10						
			С1.1-1.7	Распаячная коробка №1	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Wagt3000	ПРКС	1(2 x 1,5)	25						
			С2	Тriac-ION диммер	Распаячная коробка №2	ПРКС	1(2 x 1,5)	10						
			С2.1-2.6	Распаячная коробка №1	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Wagt3000	ПРКС	1(2 x 1,5)	25						
			С3	Тriac-ION диммер	Распределительная коробка №1-2	ПРКС	1(2 x 1,5)	25						
			С3.1-3.7	Распределительная коробка №1	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Wagt3000	ПРКС	1(2 x 1,5)	10						
			С3.8-3.14	Распределительная коробка №2	Светодиодная лента герметичная CSP-PFS-X480-10mm 24V Wagt3000	ПРКС	1(2 x 1,5)	10						
			С4	Электроштит хаммама	Блок "Звездное небо"	ППГнз(А)-HF	1(3 x 1,5)	25						
			К1-K2	Электроштит	Аудиоколонки	SCP16/20FC LSZH-XX-D	SCP16/20FC LSZH-XX-D	30						
			В1	Металлический лоток	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В2	Короб вентиляции ВВ1.1	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В3	Короб вентиляции ВВ1.1	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В4	Армированная сетка в стяжке	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В5	Арматура коллектора ХВС	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В6	Арматура коллектора ГВС	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В7	Арматура коллектора отопления	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В8	Паровой камин	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В9	Парогенератор HydroMatik Flexline FLE50 39,2 кВт	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В10	Станция WDT арома Dufdos Vari	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В11	Генератор пены FoamDos V6	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В12	Солегенератор Soldos V3	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	20						
			В13	Мет. профиль под LED ленту	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 2,5)	35						
			В14	Щит РЩ1 (Хаммам)	Полоса 40x4 мм	ПуГПнз(А)-HF_ж.з.	1(1 x 6)	5						
Взам. инв. №														
Подпись и дата														
			Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата						
			Разработал									Стадия	Лист	Листов
Инв. № подл.												Р	24	
			Проверил											
			Н. контроль											

Однолинейная схема электроснабжения хаммама

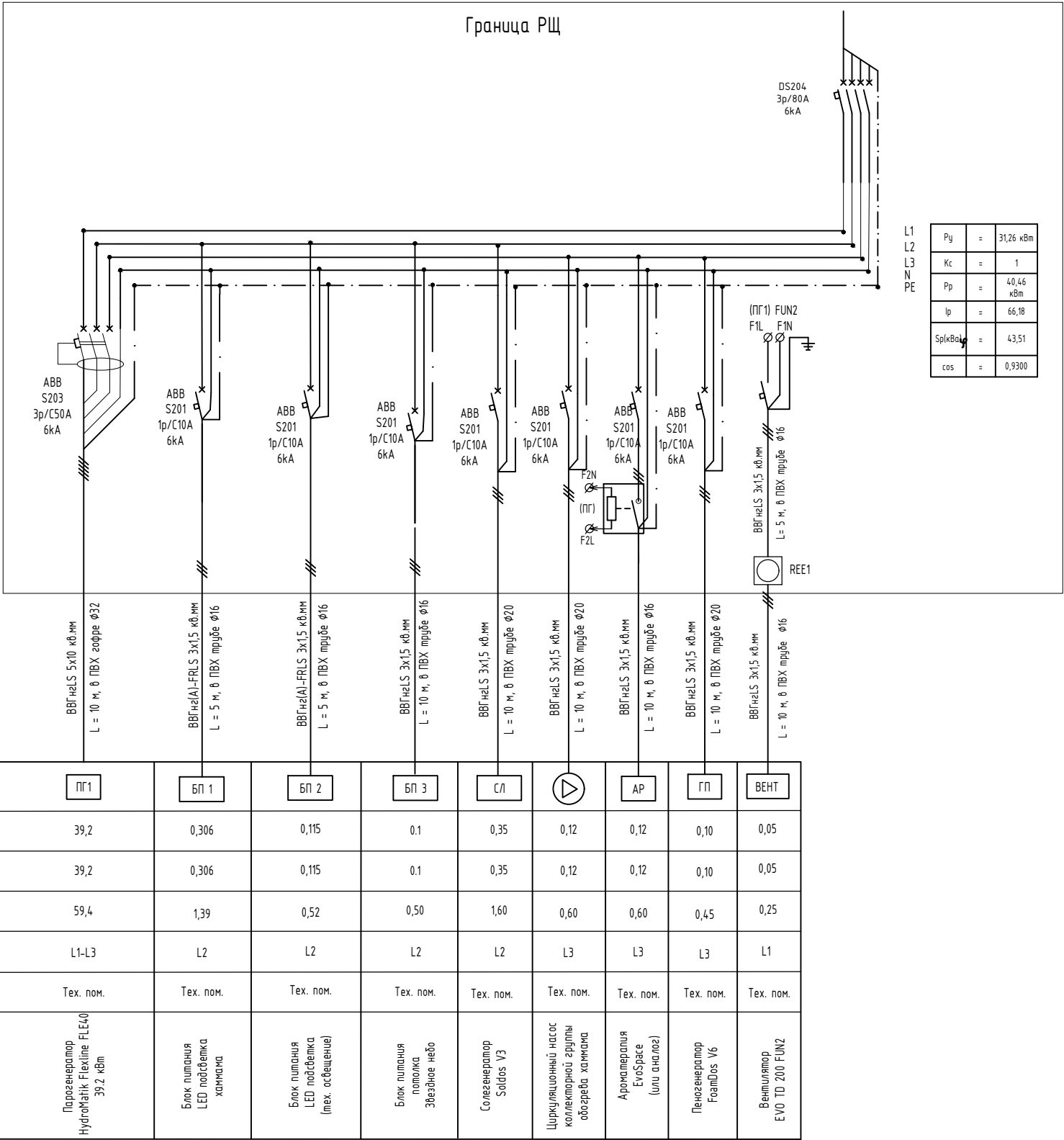
Аппарат отходящей линии на ВРУ здания

Подвести кабель электропитания для оборудования (см. раздел ЗОМ)

Граница проектирования

Граница РЩ

РЩ-1 Хаммам		
ЭНРЕ ~50 Гц 220/380 В		
Тип системы заземления TN-C-S		
Тех. помещение		
Аппарат отходящей линии на ВРУ здания		
Распределительный шкаф	Аппараты ввода отходящей линии. Автоматический выключатель: тип, номинальный ток (А)	
	Устройство защитного отключения; тип, номинальный ток нагрузки (А)	
Марка, число жил, сечение, длина проводника, кабеля	Способ прокладки	Потери напряжения
Электроприемник	Условные обозначения	ПГ 1
	Руст, кВт	39,2
	Ррасч, кВт	39,2
	Ірасч, А	59,4
	Номер фазы сети	L1-L3
	Наименование помещения	Тех. пом.
	Наименование потребителя, тип	Порогенератор HydroMatic Flexline FLE40 39,2 кВт



Рy	=	31,26 кВт
Кс	=	1
Рр	=	40,46 кВт
Ір	=	66,18
Sр(кВа)	=	43,51
cos	=	0,9300

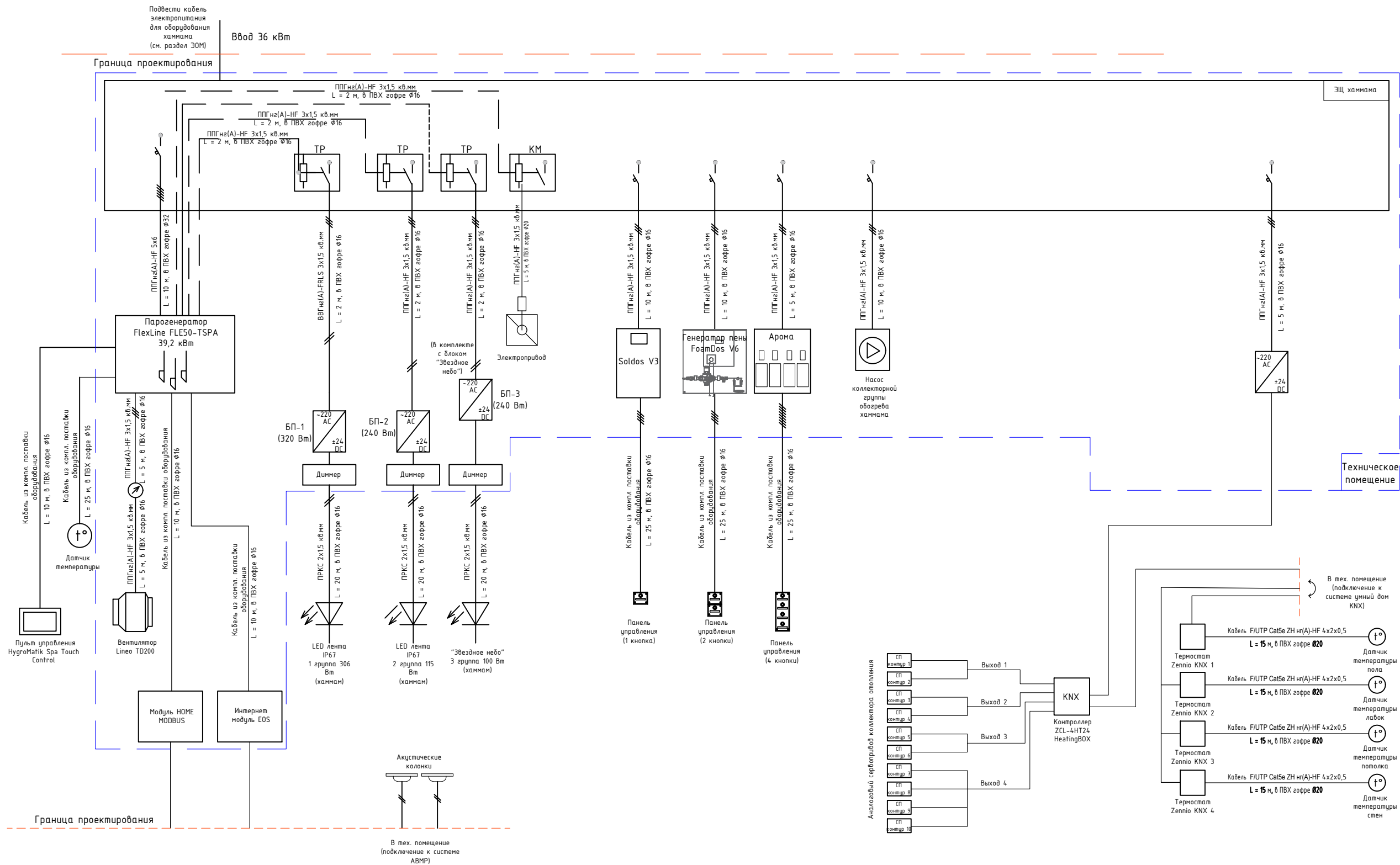
Перекоc по току		
L1-L2	=	6,20%
L1-L3	=	2,90%
L2-L3	=	3,50%

Нагрузка по фазам			
Фаза		Ір(А)	Рр(кВт)
L1	=	64,12	13,07
L2	=	68,39	13,94
L3	=	66,02	13,46

Согласовано:			
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подпись и дата	

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	25	
Проверил									
						Однолинейная схема электроснабжения хаммама			
Н. Контроль									

Схема подключения оборудования



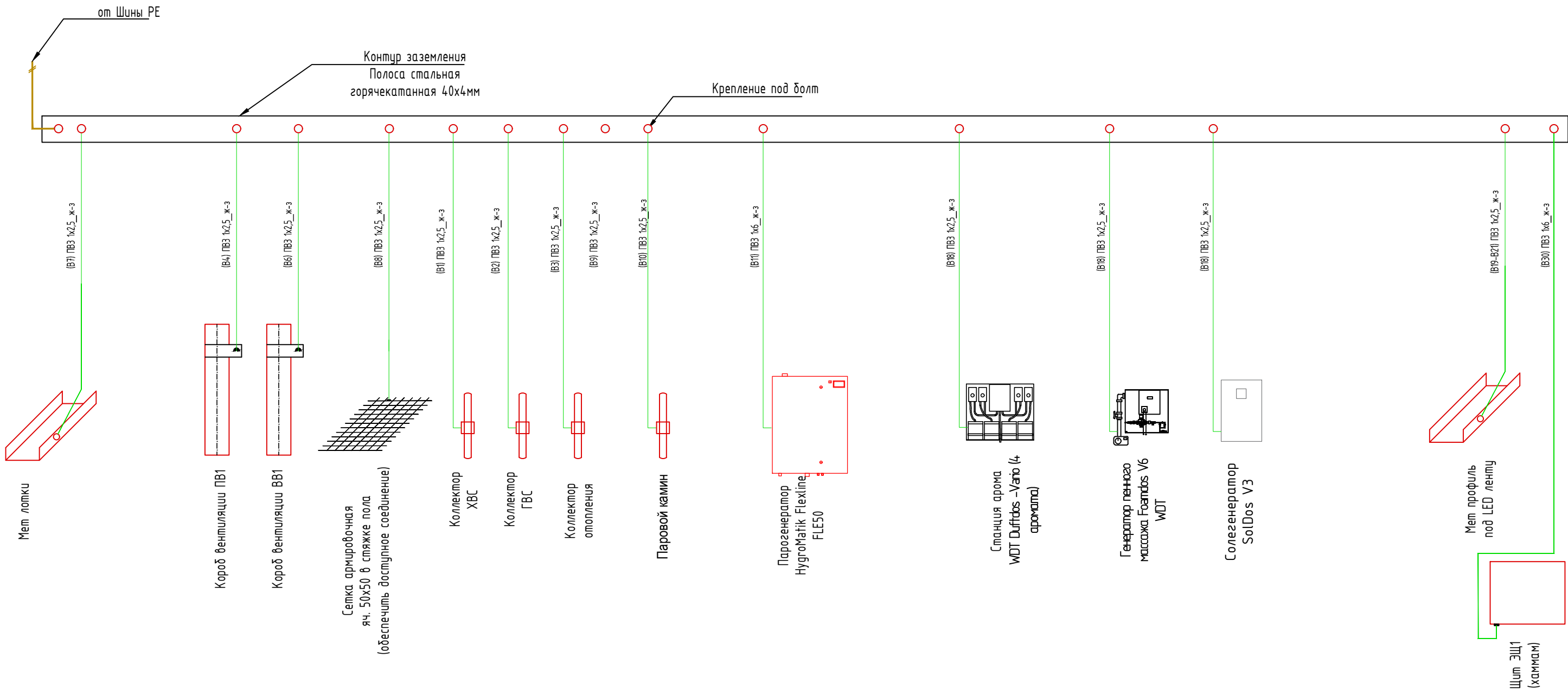
						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	26	
Проверил									
						Схема подключения оборудования			
Н. Контроль									

Формат АЗ

Примечания:

1. Кабели для связи технологического оборудования из комплекта поставки не внесены в кабельный журнал.

Схема системы уравнивания потенциалов

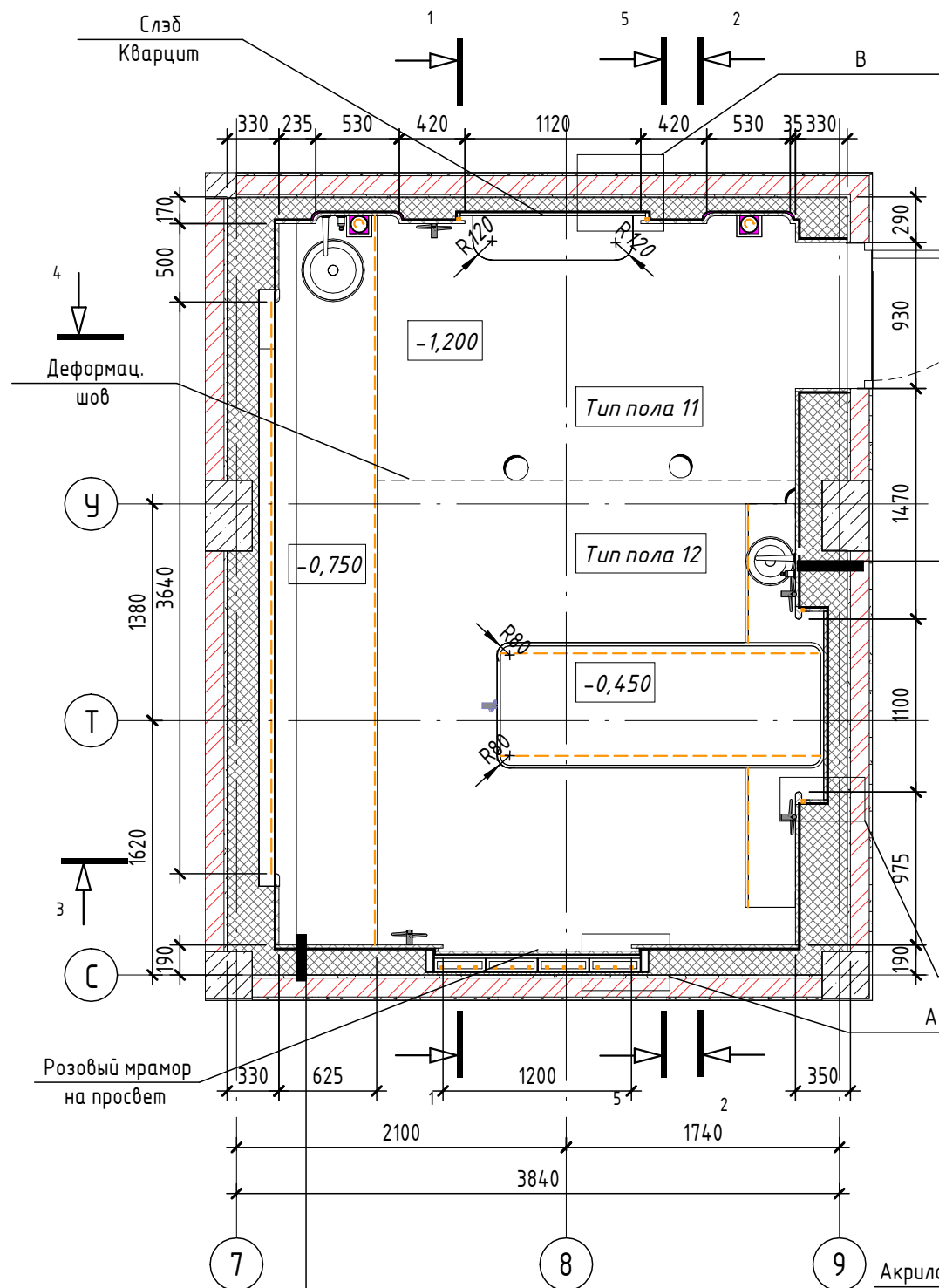


Примечание

- 1. Кабельная сеть системы системы уравнивания потенциалов выполняется проводом желто-зеленого цвета ПВЗ и прокладывается частично в лотке, частично в гофрированных ПВХ трубах.
- 2. Соединения и присоединения заземляющих защитных проводников должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи. Соединения должны быть защищены от коррозии и механических повреждений. Соединения должны быть доступны для осмотра и выполнения испытаний.

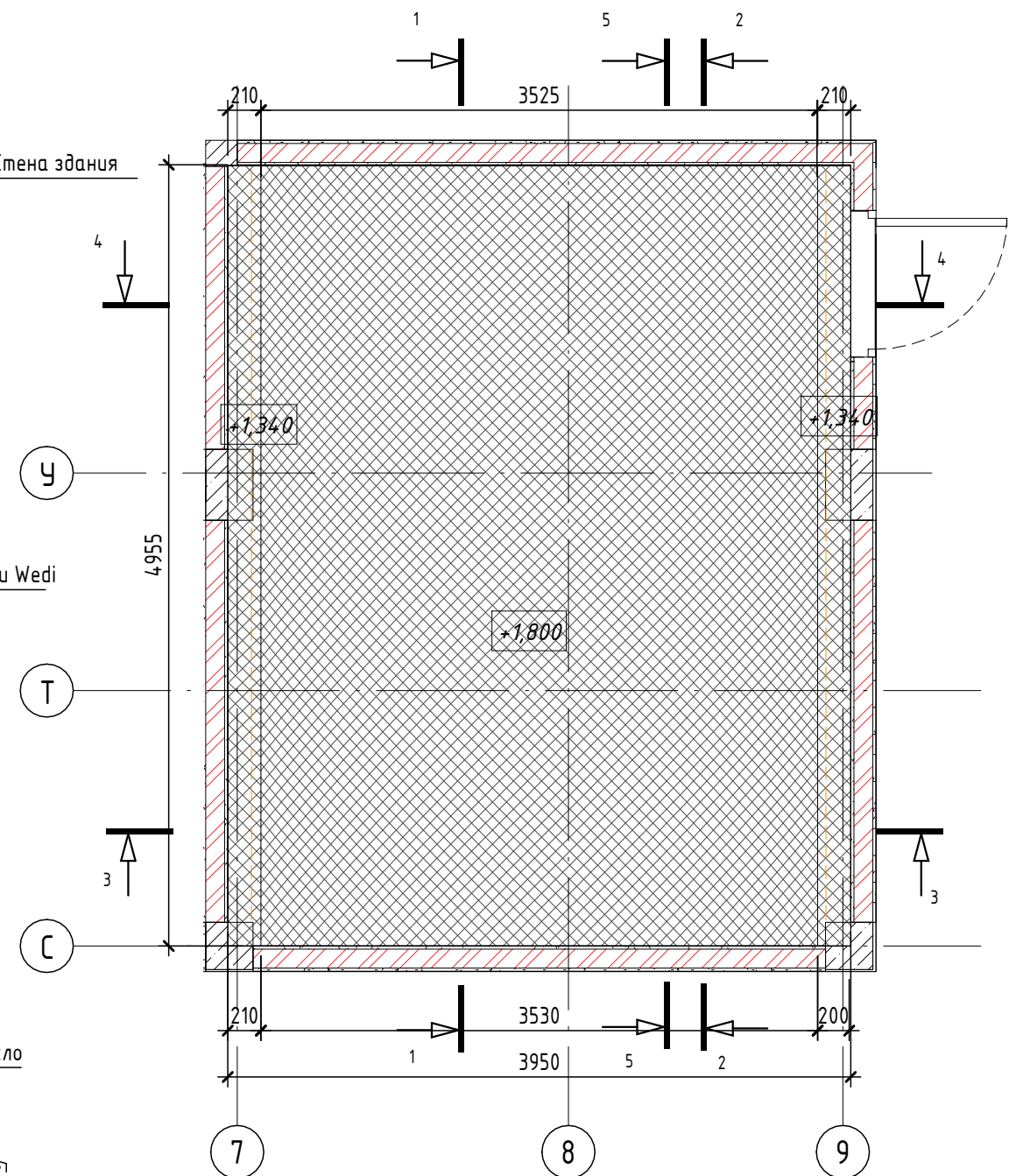
						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
Проверил							Р	27	
Н. Контроль						Схема системы уравнивания потенциалов			

Фрагмент плана на отм. -1,200



Затирка плиточная LITOKOL Starlike	
Травертин	-20 мм
Клей термостойкий	-6 мм
Гидроизоляция	-4 мм
Маты Rehau с фиксаторами Virionova для теплого пола	-50 мм
Панель Wedi	-50 мм
Панель Wedi	-60 мм
Стена здания	

Фрагмент плана на отм. +1,800. План потолка



Условные обозначения

-  - LED лента IP68
 - Строительная панель Wedi

						Хаммам				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал						Технологические решения. Хаммам		Стадия	Лист	Листов
								Р	28	
Проверил						Фрагмент плана на отм. -1,200. План хаммам. Фрагмент плана на отм. +1.800. Узел А, Б				
Н. Контроль										

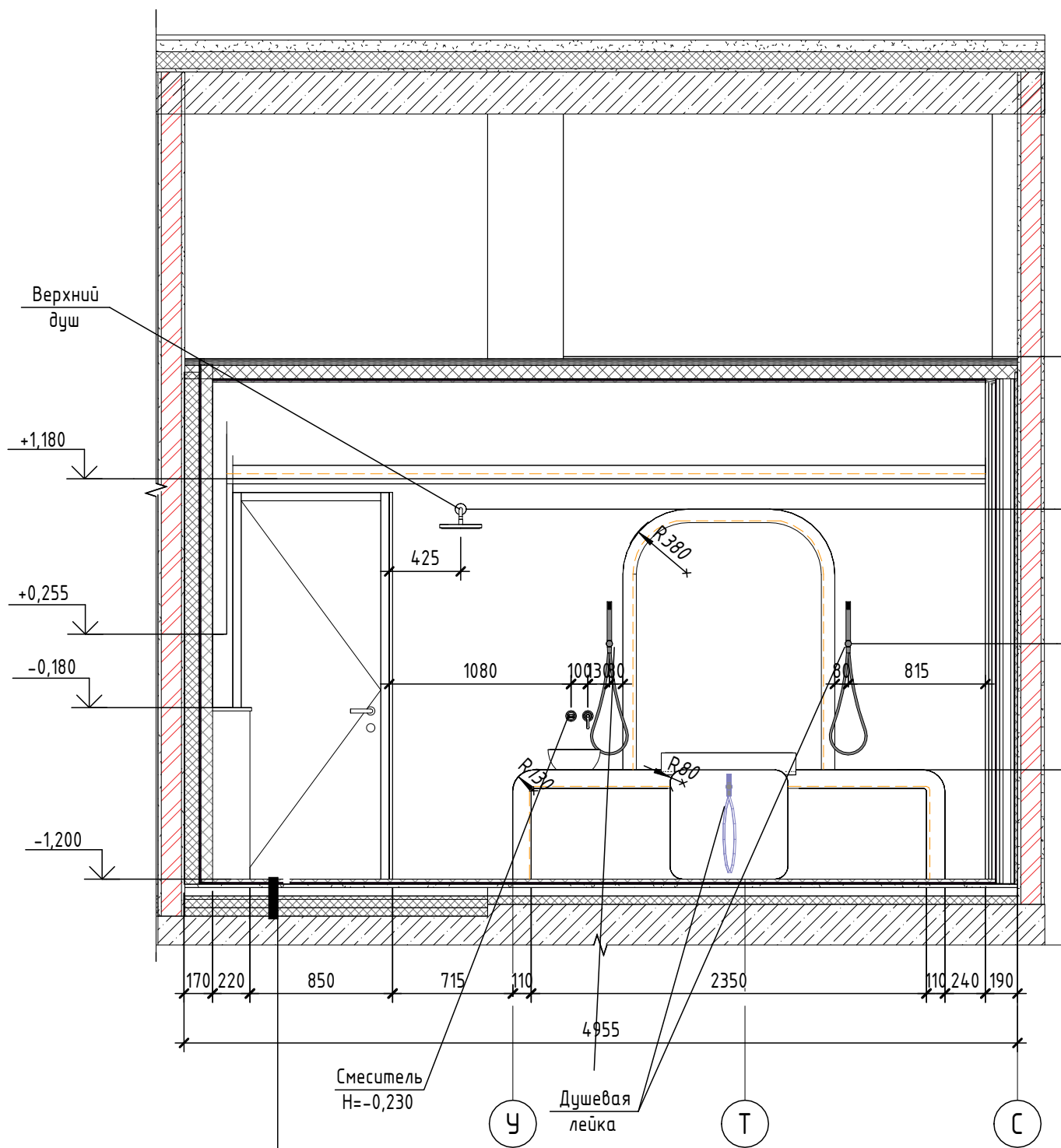
Согласовано

Взам. инв. №

Подн. и дама

Инв. № подл.

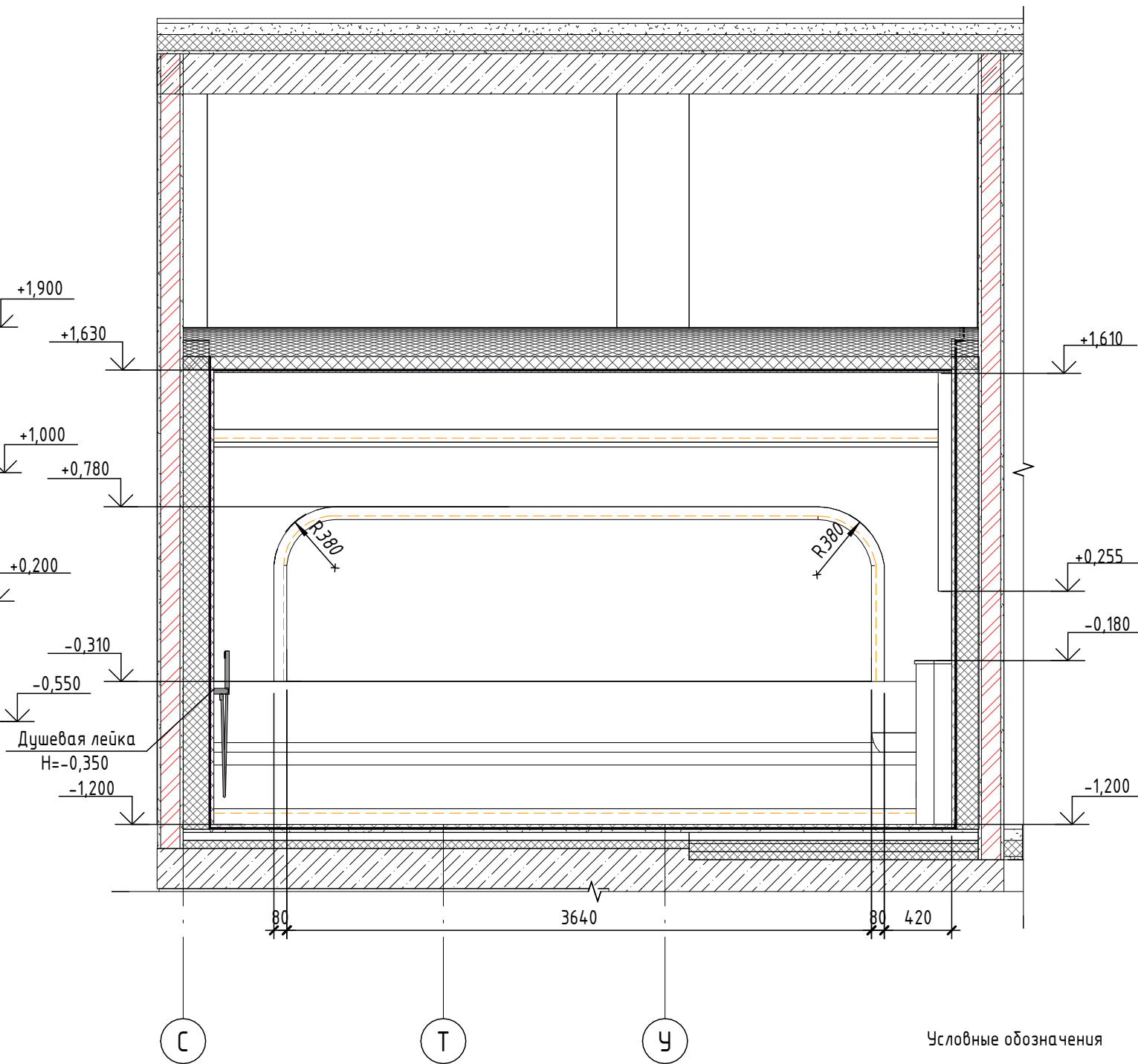
Разрез 1-1



Затирка плиточная LITOKOL Starlike

Травертин	-20 мм
Клей термостойкий	-6 мм
Гидроизоляция	-4 мм
Стяжка М300 армированная сеткой	-20 мм
Маты Rehau с фиксаторами Virionova для теплого пола	-50 мм
Утеплитель Пенофол	-20 мм
Утеплитель Пенофол	-50 мм
Утеплитель Пенофол	-50 мм
Сущ. ж/б плита	

Разрез 2-2



Примечания:
1. Размеры даны от чистой отделки.
2. За отм. 0,000 взята отметка напольной решетки.

Условные обозначения

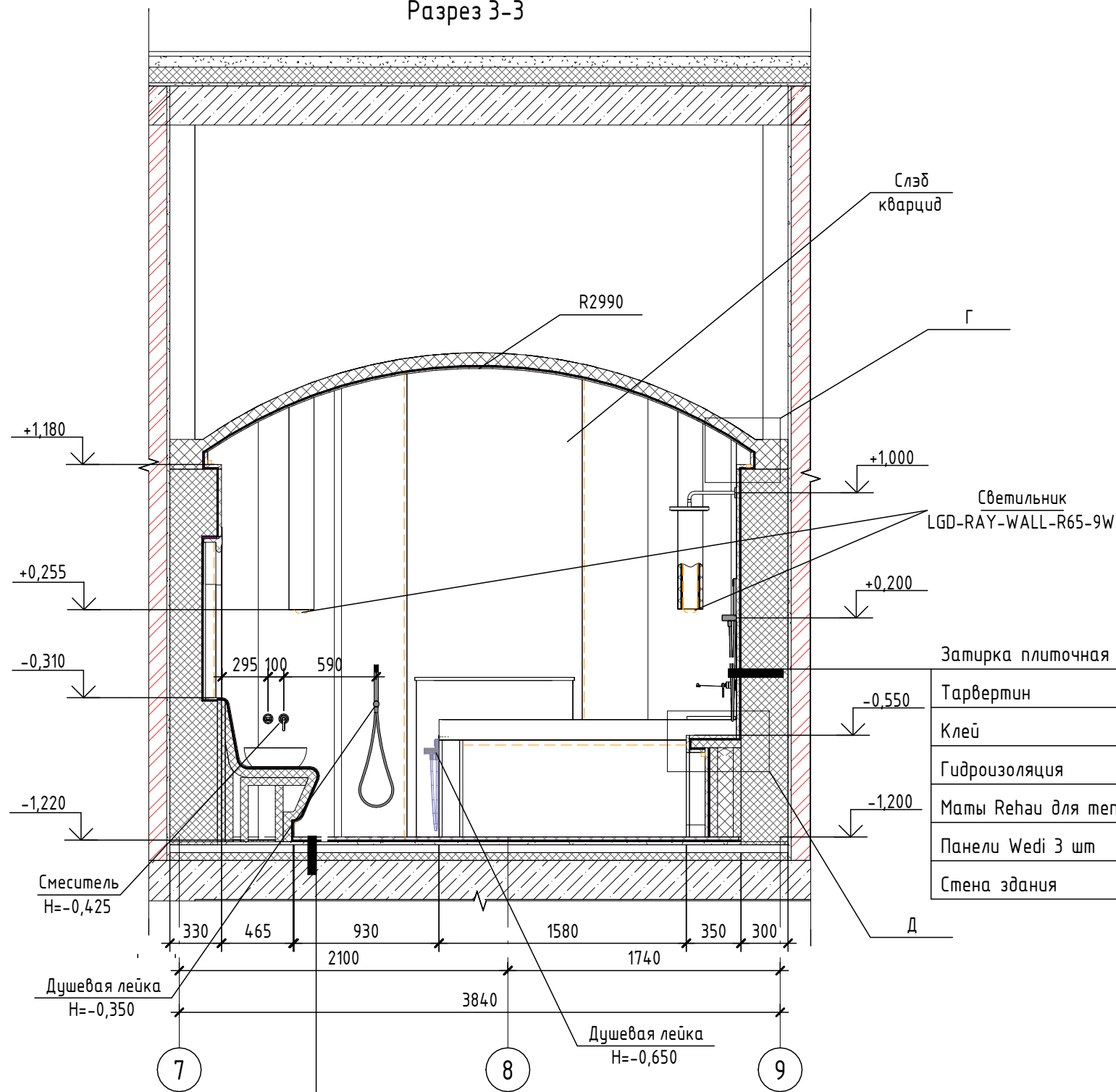
--- LED лента IP68

--- Строительная панель Wedi

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	29	
Проверил						Разрез 1-1. Разрез 2-2			
Н. Контроль									

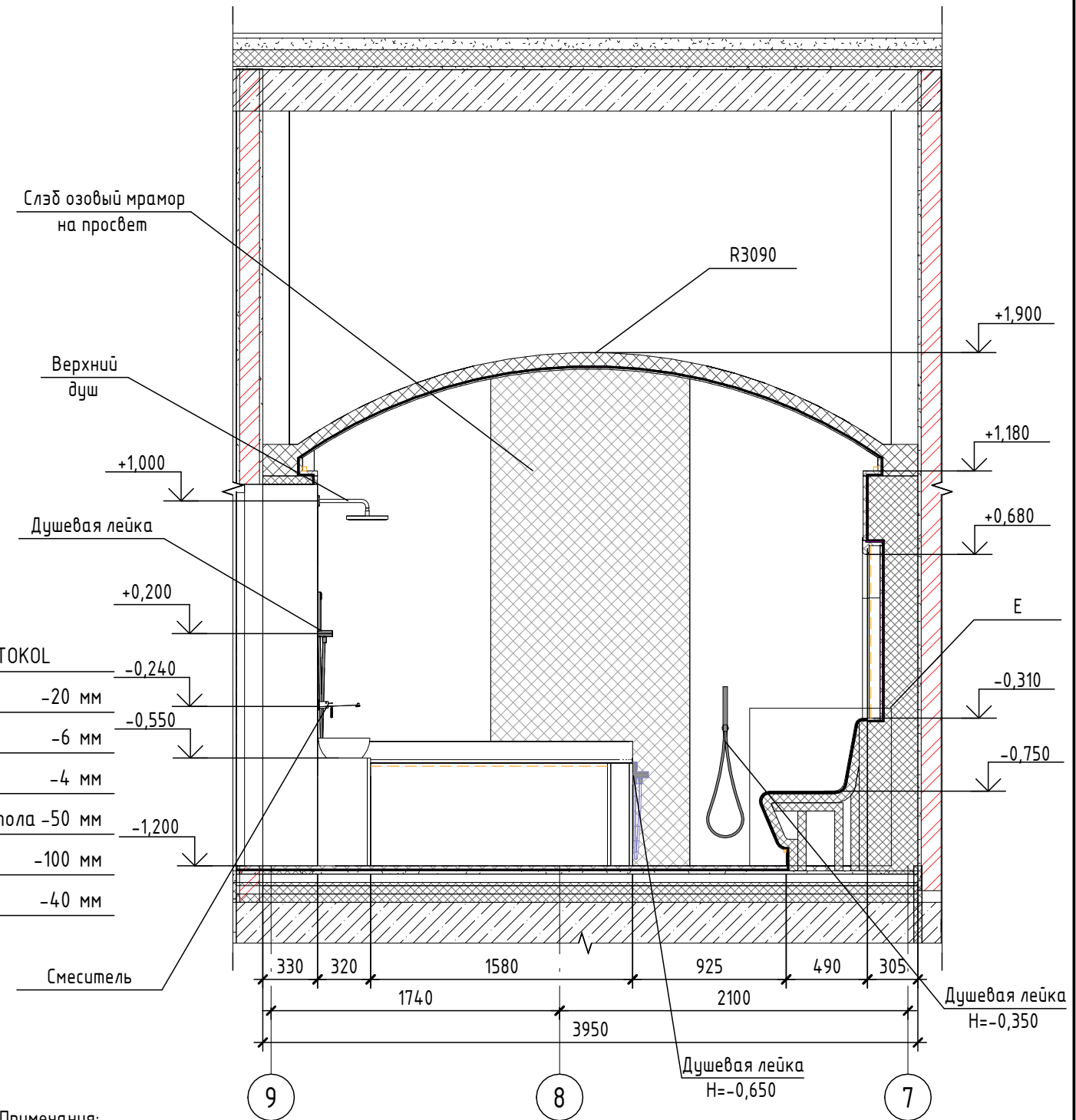
Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

Разрез 3-3



Затирка плиточная LITOKOL Starlike	
Травертин	-20 мм
Клей термостойкий	-6 мм
Гидроизоляция	-4 мм
Стяжка М300 армированная сеткой	-20 мм
Маты Rehau с фиксаторами Virionova для теплого пола	-50 мм
Утеплитель Пенофол	-50 мм
Суш. ж/б плита	

Разрез 4-4



Примечания:

- Проектная толщина облицовочного материала:
 - Потолок - травертин мозайка 6 мм;
 - Стены - травертин 20 мм;
 - Пол - травертин 20 мм;
- Размеры даны от чистой отделки.

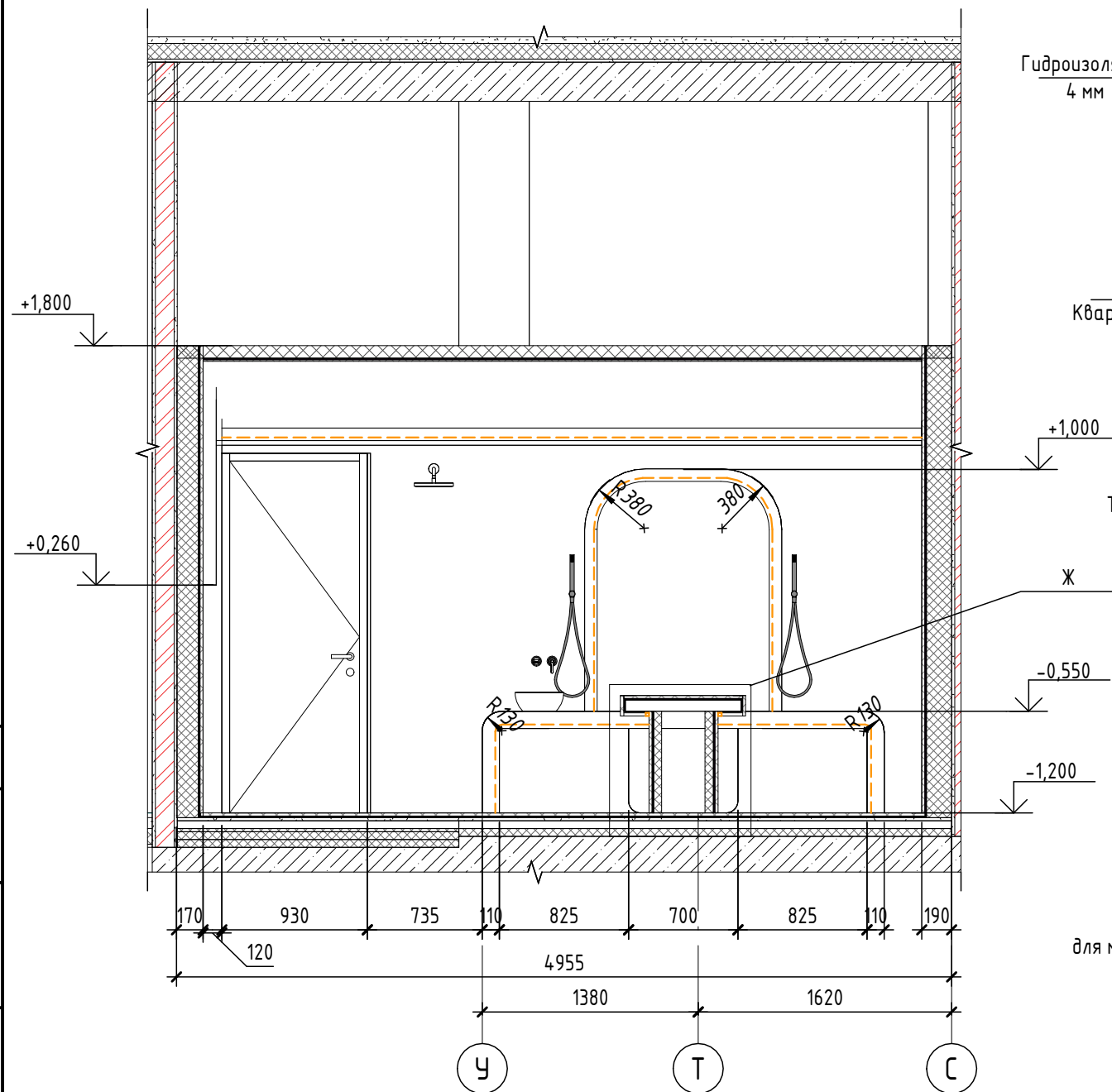
Условные обозначения

- Строительная панель Wedi
- LED лента IP68

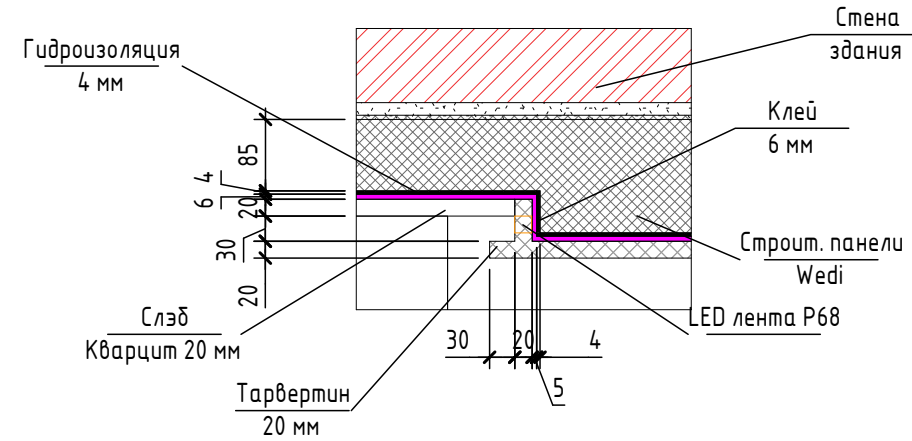
						Хаммам		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист
Разработал							Р	3
Проверил						Разрез 3-3. Разрез 4-4		
Н. Контроль								

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Разрез 5-5



Узел В

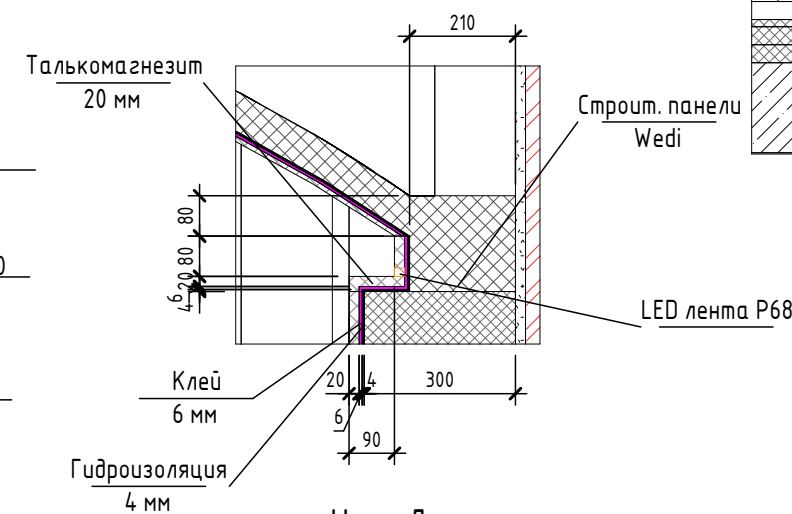


Тип пола 11

Затирка LITOKOL Starlike

Тарвертин	-20 мм
Клей плиточный	-6 мм
Гидроизоляция	-4 мм
Стяжка М300 армированная сеткой	-20 мм
Маты Rehau для теплого пола	-50 мм
Утеплитель Пенофол	-20 мм
Утеплитель Пенофол	-50 мм
Утеплитель Пенофол	-50 мм
Суш. ж/б плита	

Узел Г

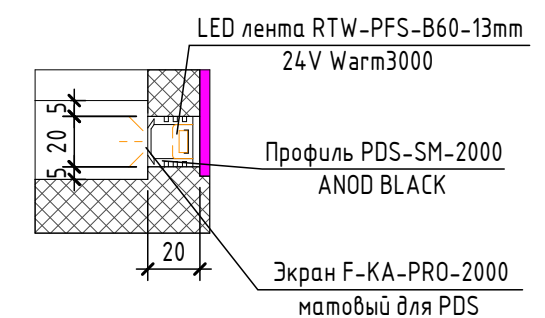


Тип пола 12

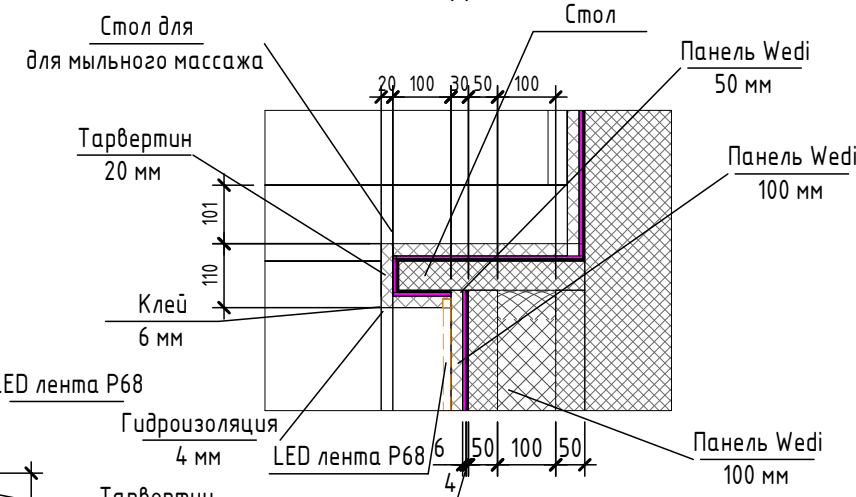
Затирка LITOKOL Starlike

Тарвертин	-20 мм
Клей плиточный	-6 мм
Гидроизоляция	-4 мм
Стяжка М300 армированная сеткой	-20 мм
Маты Rehau для теплого пола	-50 мм
Утеплитель Пенофол	-20 мм
Суш. ж/б плита	-50 мм

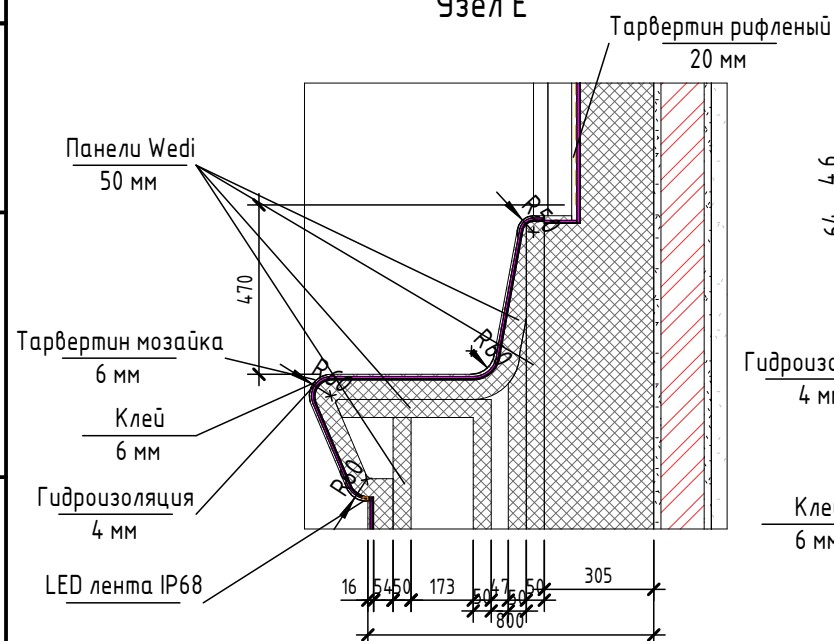
Узел LED ленты



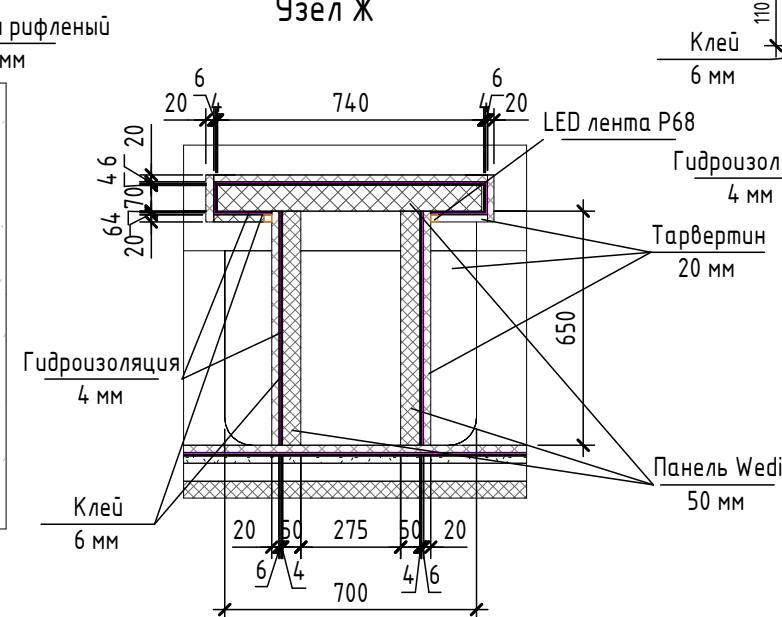
Узел Д



Узел Е



Узел Ж



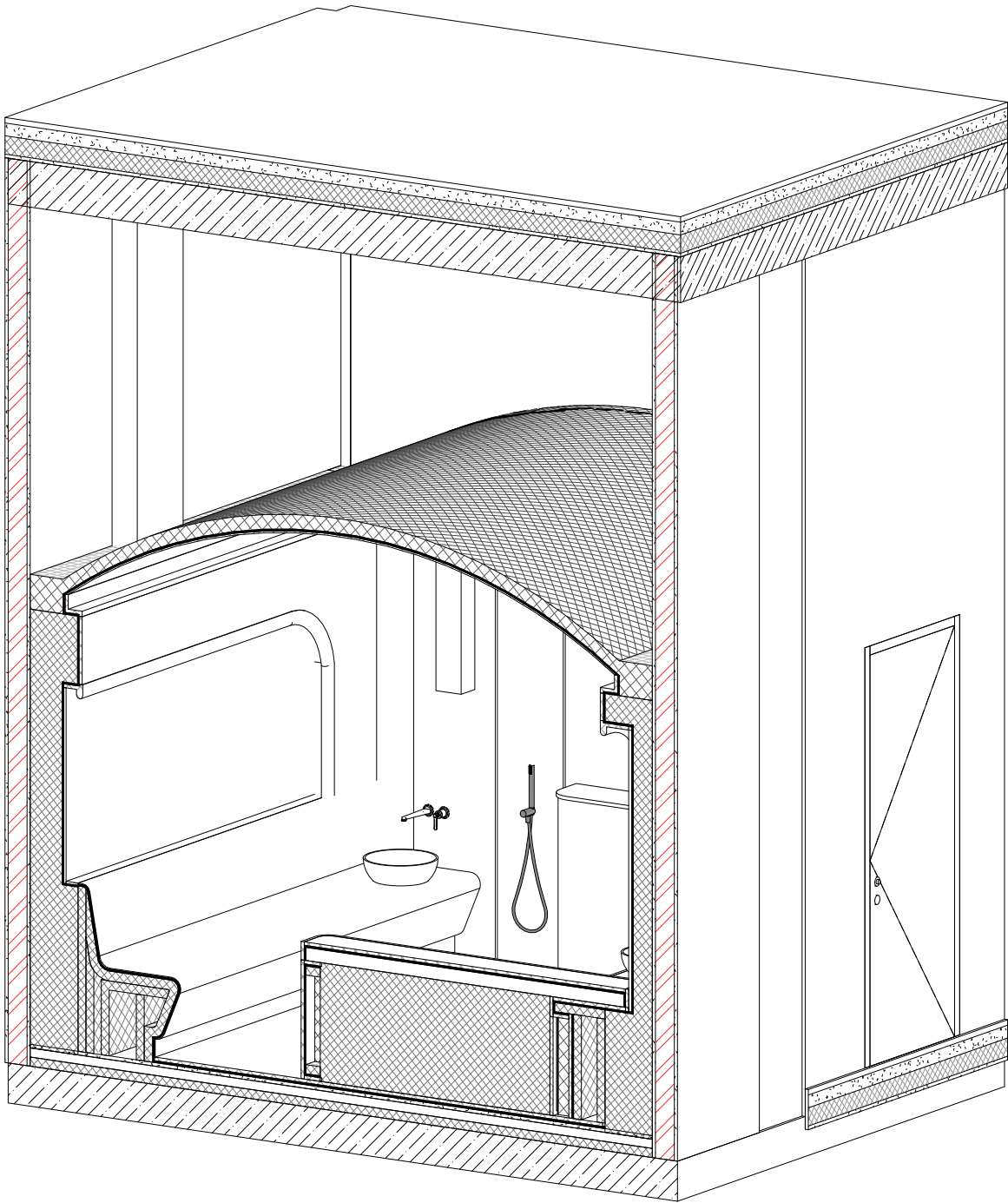
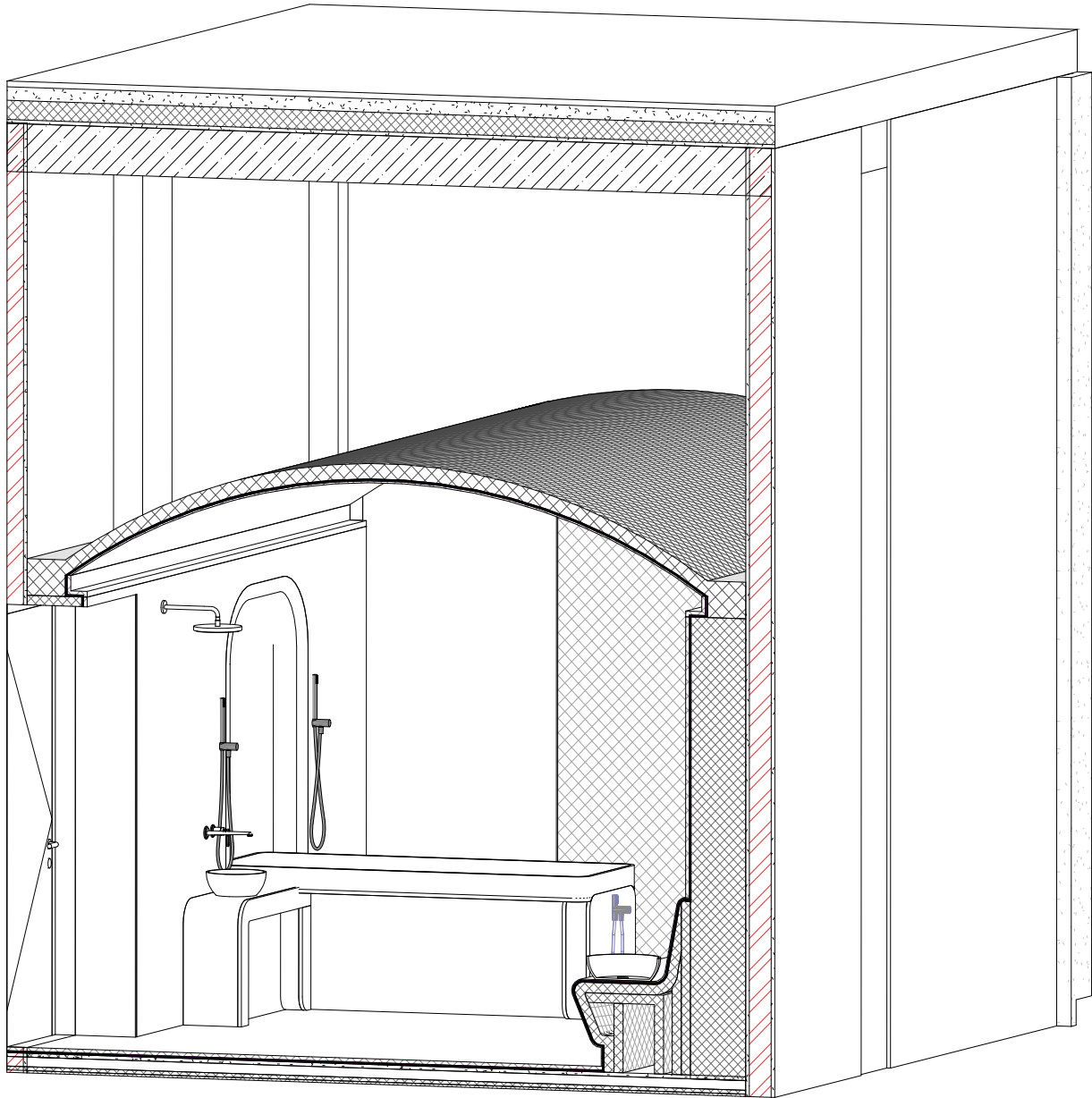
Условные обозначения

- строительная панель Wedi
- LED лента IP68

Хаммам						Стадия		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Технологические решения. Хаммам	Р	4
Разработал								
Проверил						Разрез 5-5. Узел В-Ж		
Н. Контроль								

Инв. № подл.	Согласовано				
Взам. инв. №					
Подп. и дата					

Примечания:
1. Проектная толщина облицовочного материала:
- Потолок - тарвертин 20 мм;
- Стены - тарвертин 20 мм;
- Пол - тарвертин 20 мм;
2. Размеры даны от чистовой отделки.



						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	5	
Проверил						3D вид 1 - 2			
Н. Контроль									

Согласовано:					Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание					
	Оборудование и материалы хаммама																	
	1	Парогенератор HygroMatik FlexLine FLE50-TSPA						FLE50-TSPA-AE10	HygroMatik, Германия	шт.	1							
	2	Пульт управления					HygroMatik Spa Touch Control	CN-11-00000	HygroMatik, Германия	шт.	1							
	3	Датчик температуры TF104						B-0605229	HygroMatik, Германия	шт.	1							
	4	Паровой камин EOS					EOS	δ/н	EOS, Германия	шт.	2							
	5	Станция дозации арома WDT DUFTDOS-VARIO, 230 В / 50 Гц, 10 W, 120 Вт					600 x 500 x 200 мм	δ/н	WDT, Германия	шт.	1							
	-	Кнопочная панель (4 кнопки)						δ/н	WDT, Германия	шт.	1							
	-	Ароматический концентрат						δ/н	EOS/WDT, Германия	шт.	1							
	6	Колонки акустические влагозащитные					B&W Marine 6	163708	B&W, Великобритания	пара	1		или аналог					
	7	Генератор пены, 230 В, 0,10 кВт, в комплекте:					Foamdos V6	δ/н	WDT, Германия	шт.	1							
	-	Кнопочная панель (1 кнопка)						δ/н	WDT, Германия	шт.	1							
	8	Пенный концентрат						δ/н	EOS/WDT, Германия	шт.	1							
	9	Солегенератор, 230В, 0,35 кВт, в комплекте:					Soldos V3	δ/н	WDT, Германия	шт.	1							
	-	Сменный картридж					Soldos 5л	δ/н	WDT, Германия	шт.	1							
	-	Кнопочная панель (1 кнопка)						δ/н	WDT, Германия	шт.	1							
	10	Стерильный соляной раствор					5 л	δ/н	EOS/WDT, Германия	шт.	1							
	11	Электропривод, 24В					BFN24	δ/н	Belimo, Швейцария									
	12	Модуль HOME MODBUS						947077	EOS, Германия	шт.	1							
13	Интернет модуль EOS						945987	EOS, Германия	шт.	1								
14	Дверь EOS, матовое стекло, алюм. профиль, ручка из нерж. стали, открывание левое, кол-во петель - 3					800x2400 мм	δ/н	EOS, Германия	шт.	1		индивидуальное изготовление						
15	Курна					φ350 мм	δ/н		шт.	2		поставка заказчика						
16	Краны для курны (горячая и холодная вода)						δ/н		шт.	2		поставка заказчика						
17	Ручной душ с смесителем						δ/н		шт.	3		поставка заказчика						
Взам. инв. №	Подпись и дата	Инв. № подл.	18	Тропический душ						δ/н		шт.	1		поставка заказчика			
			19	Ручная лейка (для пенного массажа)						δ/н		шт.	1		поставка заказчика			
			Водоснабжение															
			20	Коллектор ХВС					FAR Multifar 9 омв.	FK 3822 134	FAR, Италия	шт.	4					
																Хаммам		
										Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
										Разработал						Технологические решения. Хаммам		
						Р	1	8										
Проверил																		
						Спецификация оборудования, изделий и материалов												
Н. контроль																		

Согласовано:

	Взам. инв. №	
	Подпись и дата	
	Инв. № подл.	

Согласовано				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание
				21	Фильтр на холодную воду	FF06 1" AA	CAFF061AA	Honeywell, США	шт.	1		
				22	Кран шаровый (ХВС)	BP-HP 1/2"	ш8653	Stout, Россия	шт.	2		
				23	Rehau Rautitan RX (ХВС)	1" / Ø25	14563401001	Rehau, Германия	м/п	1		
				24	Резьбозажимное соединение Rehau (ХВС)	3/4"-Ø16	12664521003	Rehau, Германия	шт.	6		
				25	Rehau Rautitan RX (ХВС)	1/2" / Ø16	14563361001	Rehau, Германия	шт.	6		
				26	Труба Rehau (ХВС)	Stabil 16x2.6	11301211100	Rehau, Германия	м/п	110		
				27	Обратный клапан Еурога (ХВС)	1/2"	1000012	Itap, Италия	шт.	1		
				28	Отвод Rehau (ХВС)	Ø16 мм	δ/н	Rehau, Германия	шт.	25		
				29	Теплоизоляция Energoflex	Ø18x9 мм	л0070	Energoflex, Россия	м/п	110		
				30	Коллектор ГВС	FAR Multifar 9 омб.	FK 3822 134	FAR, Италия	шт.	3		
				31	Клапан клапан Еурога (ГВС)	1/2"	1000012	Itap, Италия	шт.	1		
				32	Кран шаровый (ГВС)	BP-HP 3/4"	SVB-0004-000020	Stout, Россия	шт.	1		
				33	Резьбозажимное соединение Rehau (ГВС)	3/4"-Ø16	12664521003	Rehau, Германия	шт.	4		
				34	Rehau Rautitan RX (ГВС)	1/2" / Ø16	14563361001	Rehau, Германия	шт.	6		
				35	Труба Rehau (ГВС)	Stabil 16x2.6	11301211100	Rehau, Германия	м/п	110		
				36	Отвод Rehau (ГВС)	Ø16 мм	δ/н	Rehau, Германия	шт.	25		
				37	Теплоизоляция Energoflex	Ø18x9 мм	л0070	Energoflex, Россия	м/п	110		
				38	Теплоизоляция Energoflex	Ø22x9 мм	л0092	Energoflex, Россия	м/п	10		
				39	Угольник Rautitan RX (ГВС)	1/2" / Ø16	14563621001	Rehau, Германия	шт.	6		
				40	Кронштейн	Тип 0 100 длинный	11055311008	Rehau, Германия	шт.	3		
41	Крепежный материал				компл.	3						
Водоотведение												
Согласовано	Взам. инв.№		42	Дренажный трап	Advantix Vario 1200 мм	704353	Viega, Германия	шт.	4			
			43	Воронка HL	HL 21	HL 21	H&L, Австрия	шт.	1			
			44	Крестовина канализационная	Ø50	δ/н		шт.	1			
	Подпись и дата		45	Конденсатоотводчик EOS		δ/н	EOS, Германия	шт.	2			
			46	Труба канализационная	Raupiano Plus, Ø50	δ/н	Rehau, Германия	м/п	25			
			47	Отвод 45	Raupiano Plus, Ø50	δ/н		шт.	10			
			48	Отвод 90	Raupiano Plus, Ø50	δ/н		шт.	4			
	Инв. № подл.		49	Тройник 45	Raupiano Plus, Ø50	δ/н		шт.	2			
			50	Донный клапан, слив для курны		9462	Talk, Россия	шт.	2		или аналог	
									Хаммам			
											2	
						Изм. Кол.уч Лист № док. Подпись Дата						

[illegible]

[illegible]

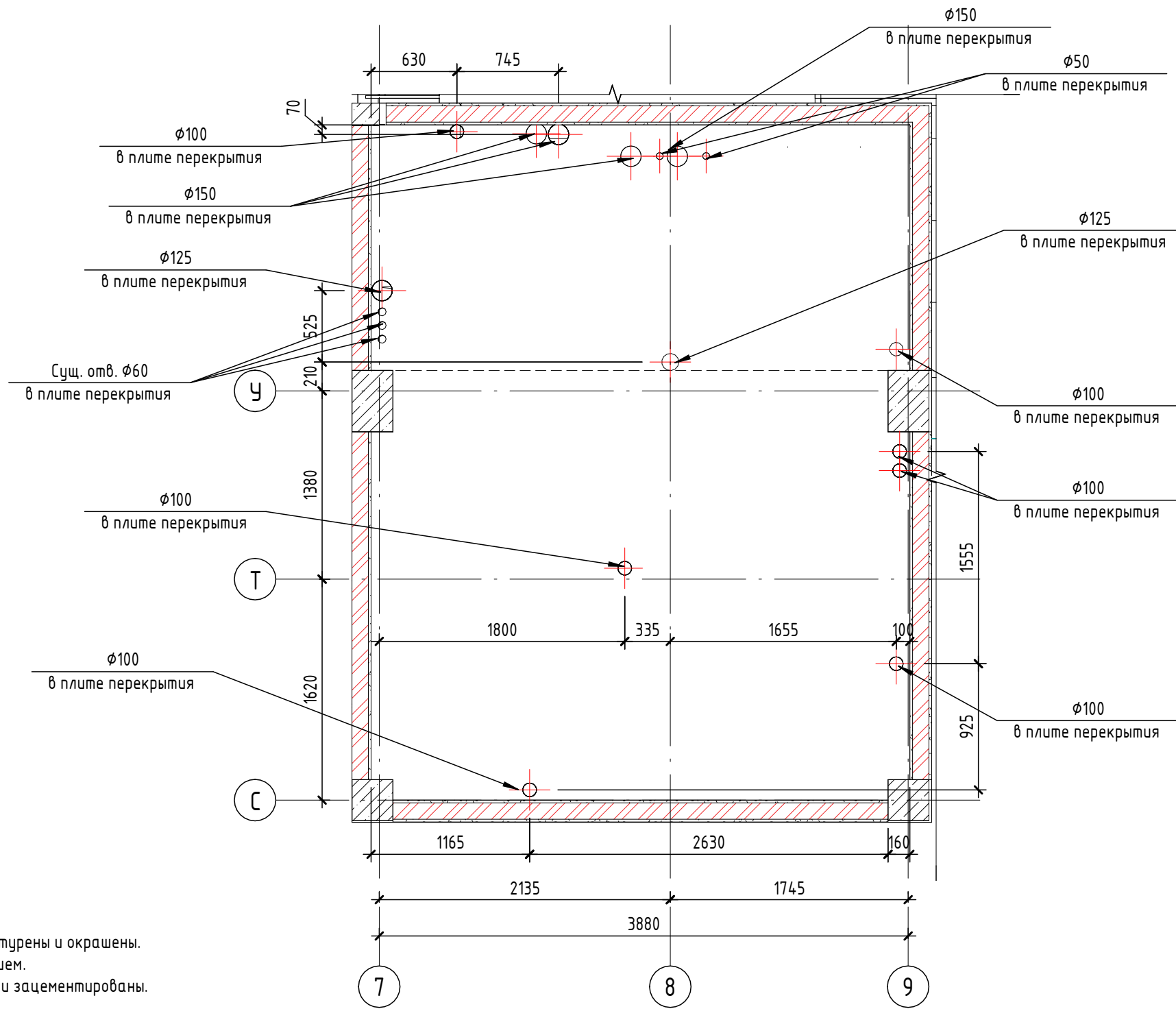
				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание									
				104	Автоматический выключатель	ABB DS204 C63 4p/63A 30mA (C) 6kA	2CSR254001R1634	ABB, Швейцария	шт.	1											
				105	Автоматический выключатель	ABB QFD4 S201 1p/16A 6kA	2CDS251001R0161	ABB, Швейцария	шт.	2											
				106	Автоматический выключатель	ABB QFD4 S201 1p/10A 6kA	2CDS254001R0634	ABB, Швейцария	шт.	13											
				107	Контактор модульный	ESB20-20N-06 20A	δ/н	ABB, Швейцария	шт.	3											
				108	Реле 90-250VAC	HHG1-1/250F-22-60A	HHG1-1/250F-22-60A	NCR Industrial Co., Ltd, Kumaū	шт.	2											
				109	Труба гофрированная ПВХ	Ø16	δ/н	IEK, Россия	м	350											
				110	Труба гофрированная ПВХ	Ø20	δ/н	IEK, Россия	м	10											
				111	Труба гофрированная ПВХ	Ø32	δ/н	IEK, Россия	м	10											
				112	Кабель	ППГнз(A)-HF 3x1,5 кв.мм	δ/н		п.м.	65											
				113	Кабель	ПРКС 2x1,5 кв.мм	δ/н		п.м.	150											
				114	Кабель	F/UTP Cat5e ZH нз(A)-HF	δ/н		п.м.	325											
				115	Акустический кабель SCP16/20FC-LSZH-XX-D 30 м уп.	2x1,3 кв.мм 30 м уп.	δ/н		шт.	1											
				116	Кабель	ПуГПнз(A)-HF 1x2,5_ж-з	δ/н		п.м.	275											
Согласовано				117	Кабель	ПуГПнз(A)-HF 1x6_ж-з	δ/н		п.м.	10											
				118	Пластиковый лоток с крышкой	100x100x3000 мм	δ/н	IEK, Россия	шт.	2		или аналог									
				119	Профиль SL-MINI-15-2000 BLACK	2000x15x13,8 мм	049020	Arlight, Kumaū	п.м.	110											
				120	Металлический лоток перфорированный IEK	150x50x3000 мм	CLP10-050-150-3	IEK, Россия	шт.	5		или аналог									
				121	Перегородка разделительная металлическая IEK	50x3000 мм	CLM50D-RP-050-30	IEK, Россия	шт.	5		или аналог									
				122	Крышка металлическая на лоток основание 150мм IEK	15(8)x150x3000 мм	CLP1K-150-1	IEK, Россия	шт.	5		или аналог									
				123	Поворот 90° вертикальный внешний IEK	150x50 мм	CLP1N-050-150	IEK, Россия	шт.	4		или аналог									
				124	Поворот 90° горизонтальный IEK	150x50 мм	δ/н	IEK, Россия	шт.	2		или аналог									
	Взам. инв.№		125	Крепежный материал					компл.	1											
			Устройство прохода коммуникаций																		
			124	Труба стальная	Ø50 мм, толщина 3 мм	δ/н			п.м.	1											
	Подпись и дата			125	Труба стальная	Ø100 мм, толщина 3 мм	δ/н			п.м.	3										
				126	Труба стальная	Ø125 мм, толщина 3 мм	δ/н			п.м.	1										
				127	Труба стальная	Ø150 мм, толщина 3 мм	δ/н			п.м.	2										
				129	Монтажная огнеупорная пена		δ/н			шт.	3										
				130	Расходные материалы					компл.	1										
	Инв. № подл.																				
													Лист								
													5								
													Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Хаммам		

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание
				Материалы пола хаммама								
				1	Грунтовка	Тифен Грунд	δ/н	Кнауф, Россия	кг.	40		
				2	Гидроизоляция	Mapelastic (комп A+B)	δ/н	Mapei, Италия	кг.	180		
				3	Стяжка из цементно-песчаного раствора М 300		δ/н		кг.	850		
				4	Армированная сетка 5Вр-1 50х50		δ/н		м2	17		
				5	Пенофол	1000х600х50 мм	δ/н		шт.	30		
				6	Пенофол	1000х600х20 мм	δ/н		шт.	30		
				7	Мат для теплого пола с фиксаторами	1450х850х50 мм	12278291001	Rehau, Германия	шт.	8		
				8	Камень Тарвертин		δ/н		м2	17		5 укладки, поставка заказчика
				Материалы стен								
				9	Панель 50х600х2500 мм	EVO	δ/н	EvoSpace, Россия	шт.	48		
				10	Панель 40х600х2500 мм	EVO	δ/н	EvoSpace, Россия	шт.	5		
				12	Крепежный элемент диск нерж.	№108	δ/н		шт.	760		
				13	Крепежный элемент (металл.)	FIX-FID 110	δ/н		шт.	100		
				14	Саморезы 4х70мм		δ/н		кг.	7		
				15	Гидроизоляция	Mapelastic (комп A+B)	δ/н	Mapei, Италия	кг.	600		
				16	Выравнивающая смесь	K80	K80	Litokol, Италия	кг.	450		
				17	Клей пена	Teplofom-fix	17862505	Teplofom, Россия	шт.	120		
				18	Клей пена	Teplofom-super	17862445	Teplofom, Россия	шт.	60		
Согласовано				19	Камень Тарвертин	20 мм	δ/н	Il Granito, Бельгия	м2	45		5 укладки, поставка заказчика
				20	Тарвертин рифленый камень	20 мм	δ/н	Il Granito, Бельгия	м2	6		5 укладки, поставка заказчика
				21	Слэб из розового мрамора на просвет	1125х2970 мм	δ/н	Brescia Domascafa, Италия	шт.	1		5 укладки, поставка заказчика
				22	Слэб из кварцита	1200х2970 мм	δ/н	Avohai, Бразилия	шт.	1		5 укладки, поставка заказчика
				23	Акриловое стекло прозрачное	2000х3000 мм	δ/н		шт.	1		
				24	Клей прозрачный	SM 301+ UV	p0956	SM Chemie, Россия	шт.	5		
				25	Крепежный материал				компл.	1		
				Материалы лавки, стола, лежака и парового камина								
				26	Панель 50 х 600 х 2500мм	EVO	δ/н	EvoSpace, Россия	шт.	15		
								Инв. № подл.				
Хаммам										6		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

				Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. Изме-рения	Коли-чество	Масса 1 ед., кг	Примечание													
				27	Мозайка из тарверина	6 мм	д/н		м2	7		С укладки, поставка заказчика													
				28	Тарвертин рифленый камень	20 мм	д/н	Il Granito, Бельгия	м2	2		С укладки, поставка заказчика													
				29	Кварцит	20 мм	д/н	Avonhai, Бразилия	м2	5		С укладки, поставка заказчика													
				30	Гидроизоляция	Mapelastic (комп A+B)	д/н	Mapel, Италия	кг	160															
				31	Выравн.смесь	K80	K80	Litokol, Италия	кг	250															
				32	Крепежный элемент (пласт.)	FIX-FID 80	д/н		шт.	124															
				33	Клей пена	Teploform-fix	17862505	Teploform, Россия	шт.	9															
				34	Клей пена	Teploform-super	17862445	Teploform, Россия	шт.	3															
				35																					
				36	Панель 50 x 600 x 2500мм	EVO	д/н	EvoSpace, Россия	шт.	20															
				37	Крепежный элемент (пласт.)	FIX-FID 80	д/н		шт.	160															
				38	Саморезы 4x70мм		д/н		кг.	2															
				39	Выравн.смесь	K80	K80	Litokol, Италия	кг.	195															
				40	Гидроизоляция	Mapelastic (комп A+B)	д/н	Mapel, Италия	кг.	200															
				41	Клей пена	Teploform-fix	17862505	Teploform, Россия	шт.	20															
				42	Клей пена	Teploform-super	17862445	Teploform, Россия	шт.	5															
				43	Мозайка из тарверина	6 мм	д/н		м2	20		С укладки, поставка заказчика													
				44	Металл для крепления потолка		д/н		кг.	4															
				45	Крепежный материал				компл.	1															

Техническое задание на подготовку проходок коммуникаций



Примечания:

1. Стены помещений должны быть оштукатурены и окрашены.
2. Выполнить отверстия алмазным бурением.
3. Отверстия должны быть загильзованы и зацементированы.
4. Привязки даны от осей.

Экспликация отверстий

Поз.	Наименование	Кол-во новых	Кол-во всего	Примечание
1	Отв. φ 150 мм	4	4	В плите перекрытия
2	Отв. φ125 мм	2	2	В плите перекрытия
3	Отв. φ 100 мм	5	5	В плите перекрытия
4	Отв. φ60 мм	0	3	В плите перекрытия
5	Отв. φ 50 мм	2	2	В плите перекрытия

Условные обозначения
[Red square] [Red circle with cross] - Новые отверстия

						Хаммам			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разработал						Технологические решения. Хаммам	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	
Проверил						Техническое задание на подготовку отверстий	№ ДС		
Н. Контроль									